

数论基础笔记

课堂笔记整理

2026-06-28

目录

前言	v
第零章 引子：素数与算术基本定理	1
0.1 有多少个素数	1
0.2 素数如何分布	2
第一章 算术函数	5
1.1 算术函数的例子	5
1.2 Dirichlet 卷积	7
1.3 Möbius 函数与 Möbius 反演	8
1.4 乘法函数	10
1.5 Liouville 函数	15
1.6 Selberg 恒等式	16
第二章 算术函数的平均值	19
2.1 若干记号	19
2.1.1 大 O 记号与 Vinogradov 记号	19
2.1.2 小 o 记号	20
2.2 用积分近似	21
2.3 卷积方法	25
2.4 Dirichlet 双曲线方法	28

2.5	Abel 求和公式	31
第三章	素数分布的初等结果	37
3.1	素数定理的等价形式	37
3.2	Chebyshev 定理	40
3.3	Mertens 定理	42
3.4	$\omega(n)$ 与 $\Omega(n)$ 的平均值	46
3.5	Bertrand 公设	51
3.6	$\mu(n)$ 的部分和	56
3.7	Liouville 函数 $\lambda(n)$ 的部分和	62
第四章	Dirichlet 级数	67
4.1	算术函数对应的 Dirichlet 级数	67
4.2	Dirichlet 级数的代数性质	71
4.3	Euler 乘积	78
4.4	Perron 公式	82
第五章	指数、原根和指标	91
5.1	指数和原根	91
5.2	原根存在定理	100
5.3	模 p^α ($p \geq 2$) 简化系的改造	106
5.4	指标与指标组	110
5.5	二项同余方程	115
第六章	Dirichlet 特征	121
6.1	模为素数幂的特征的定义及其性质	121
6.2	任意模的特征的定义及其性质	129
6.3	特征和	136
第七章	Dirichlet 定理的准备	145
7.1	Perron 公式的一个应用动机	145
7.2	Dirichlet L -函数	146
第八章	Dirichlet 定理与算术级数中的素数	151
第九章	Gamma 函数	159

第十章	Riemann ζ-函数	165
10.1	函数方程	165
10.2	一阶整函数	170
10.2.1	复分析中的一个定理	170
10.2.2	$\zeta^*(s)$ 的 Hadamard 分解	178
第十一章	素数定理	183
11.1	$\zeta'/\zeta(s)$ 的性质	183
11.2	显式公式	186
11.3	$\zeta(s)$ 的无零区域	192
11.4	素数定理的证明	195

前言

本文档用于整理“数论基础笔记”的课堂材料。当前项目保留 AJbook 文档类作为排版模板。

整理原则是忠实转换：手写笔记和原始讲义中的定义、定理、证明、例子、计算、旁注、箭头、插入说明和编号都必须保留。英文材料默认翻译为中文；数学术语第一次出现时保留英文。

第零章

引子：素数与算术 基本定理

第 1 周

素数 (prime number) 是数论的基本构件 (building block)。

定理 0.0.1 (算术基本定理 (fundamental theorem of arithmetic)) 每个自然数 (natural number) ≥ 2 都可以唯一地写成素数的乘积 (product of prime numbers)，唯一性至多相差因子的顺序 (up to the order of the factors)。

0.1 有多少个素数

问题. 有多少个素数?

定理 0.1.1 (Euclid) 素数有无穷多个。

证明 假设素数只有有限多个，记为

$$p_1, \dots, p_r.$$

考虑数

$$p_1 \cdots p_r + 1.$$

□

它不在上面的列表中，而且不能被任何一个 p_i 整除。因此它有一个不在列表中的素因子，从而得到新的素数，矛盾。

0.2 素数如何分布

问题. 素数如何分布？

记素数计数函数 (prime counting function) 为

$$\pi(x) := \#\{p \leq x : p \text{ 是素数}\}.$$

问题. 什么是 $\pi(x)$ 的良好近似？当 $x \rightarrow \infty$ 时， $\pi(x)$ 的渐近行为 (asymptotic behavior) 是什么？

Legendre 和 Gauss 在大约十八世纪末各自独立猜想

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x/\log x} = 1.$$

旁注还写到，Gauss 甚至相信

$$\frac{\pi(x)}{\text{Li}(x)} \longrightarrow 1, \quad \text{Li}(x) := \int_2^x \frac{dt}{\log t}.$$

另一个方向是问：在算术级数 (arithmetic progression)

$$a, \quad a+q, \quad a+2q, \quad a+3q, \dots$$

中是否有无穷多个素数？其中要求

$$(a, q) = 1.$$

定理 0.2.1 (Dirichlet, 1837) 设 $a, q \geq 1$ 为整数，并且 $(a, q) = 1$ 。则存在无穷多个与 a 模 q 同余的素数。

Dirichlet 引入了以他名字命名的某些算术函数 (arithmetic function)，称为 Dirichlet 特征 (Dirichlet character)，以及 Dirichlet L -函数 (Dirichlet L -function)。

在猜想提出约半个世纪之后，Chebyshev 在 1851/1852 年证明存在常数 $c_1 > 0$ 、

$c_2 > 0$, 使得对所有充分大的 x , 都有

$$c_1 \frac{x}{\log x} \leq \pi(x) \leq c_2 \frac{x}{\log x}.$$

1859 年, Riemann 写了一篇八页的论文。素数的分布等价地联系到 Riemann ζ -函数 (Riemann zeta function) 的性质:

$$\zeta(s) := \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1.$$

注记 0.2.2 手稿旁注: 复分析方法的引入, 古典解析数论的诞生。

Riemann 假设 (Riemann Hypothesis)。

定理 0.2.3 (Hadamard; de la Vallée Poussin, 1896) 有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x / \log x} = 1.$$

证明使用 $\zeta(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) = 1$ 上的非零性 (non-vanishing)。

关于素数定理 (Prime Number Theorem, PNT), 后来还有 Selberg、Erdős 等人的初等证明 (elementary proof)。

第一章

算术函数

第 1 周

1.1 算术函数的例子

定义 1.1.1 (算术函数) 定义在正整数 (positive integers) 上的实值或复值函数, 称为算术函数 (arithmetic function)。

下面列出一些算术函数的例子。

1. 恒等函数 (identity function):

$$\text{id}(n) = n.$$

2. 常值为 1 的函数:

$$\varepsilon(n) = u(n) = 1, \quad \forall n \geq 1.$$

3. 函数 $I(n)$:

$$I(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

4. 对数函数 (logarithm):

$$\log n.$$

5. 除数函数 (divisor function):

$$\tau(n) := \#\{d \in \mathbb{N} : d \mid n\}.$$

6. Euler 函数 (Euler totient function):

$$\varphi(n) := \#\{a \in \mathbb{N} : 1 \leq a \leq n, (a, n) = 1\}.$$

7. 素数指示函数 (indicator function of prime numbers):

$$\delta_{\mathbb{P}}(n) = \pi(n) - \pi(n-1).$$

8. n 的不同素因子的个数:

$$\omega(1) = 0, \quad \omega(n) = r \quad \text{若 } n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}.$$

也即

$$\omega(n) = \#\{p \in \mathbb{N} : p \mid n\}.$$

9. n 的素因子总个数:

$$\Omega(1) = 0, \quad \Omega(n) = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_r \quad \text{若 } n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}.$$

并且

$$\Omega(nm) = \Omega(n) + \Omega(m), \quad \Omega(n) = 1 \quad \text{当且仅当 } n \text{ 为素数}.$$

10. Liouville 函数 (Liouville function):

$$\lambda(n) = (-1)^{\Omega(n)} = (-1)^{\alpha_1 + \cdots + \alpha_r} \quad \text{若 } n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}.$$

11. Möbius 函数 (Möbius function):

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^r, & n = p_1 \cdots p_r, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

12. von Mangoldt 函数 (von Mangoldt function):

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^k \ (k \geq 1), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

记所有算术函数的集合为 $\mathcal{A}$ 。

1.2 Dirichlet 卷积

定义 1.2.1 (Dirichlet 卷积 (Dirichlet convolution)) 设 $f, g \in \mathcal{A}$ 。 f 与 g 的 Dirichlet 卷积, 记为 $f * g$, 定义为如下算术函数:

$$(f * g)(n) := \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right).$$

注记 1.2.2 许多算术函数都可以通过卷积定义, 例如

$$\tau = u * u, \quad \omega = u * \delta_{\mathbb{P}}.$$

定理 1.2.3 Dirichlet 卷积运算是交换, 结合的在逐点加法和 Dirichlet 卷积之下, $\mathcal{A}$ 中所有函数构成一个带单位元的交换环 (unital commutative ring), 乘法单位元为 $I(n)$ 。

定理 1.2.4 (手稿标作 Thm 0) 一个算术函数 f 可逆, 当且仅当 $f(1) \neq 0$ 。如果 f^{-1} 存在, 则它是唯一的, 并且由下式递归给出:

$$f^{-1}(1) = \frac{1}{f(1)},$$

而当 $n > 1$ 时,

$$f^{-1}(n) = -\frac{1}{f(1)} \sum_{\substack{d|n \\ d < n}} f\left(\frac{n}{d}\right) f^{-1}(d).$$

证明 若 $f * g = I$, 则代入 $n = 1$ 得

$$f(1)g(1) = I(1) = 1,$$

从而 $f(1) \neq 0$ 。

反过来, 对满足 $f(1) \neq 0$ 的 $f \in \mathcal{A}$, 我们用递归构造它的逆元 f^{-1} 。先定义

$$f^{-1}(1) = \frac{1}{f(1)}.$$

对 $n > 1$, 假设所有 $k < n$ 的 $f^{-1}(k)$ 已经定义。我们需要满足

$$f * f^{-1}(n) = I(n) = 0.$$

于是

$$0 = \sum_{d|n} f(d) f^{-1}\left(\frac{n}{d}\right) = f(1) f^{-1}(n) + \sum_{\substack{d|n \\ d \neq 1}} f(d) f^{-1}\left(\frac{n}{d}\right),$$

从而得到上面的递归公式。由此可以定义出 $f^{-1}(n)$ 。唯一性由环的性质得到 $\square$

1.3 Möbius 函数与 Möbius 反演

回忆 Möbius 函数 μ 的定义。事实上也可以反过来定义

$$\mu := u^{-1},$$

也就是说, μ 是常值函数 $u(n) = 1$ 的 Dirichlet 逆元, 满足

$$\mu * u = I.$$

证明 只需证明:

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

$\square$

设 $n > 1$ 的唯一分解为 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$, 那么

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{d|p_1 \cdots p_n} \mu(d) = \sum_{d|p_2 \cdots p_n} \mu(p_1 d) + \mu(d) = 0$$

练习 1.3.1 证明

$$\sum_{d^2|n} \mu(d) = \mu^2(n).$$

定理 1.3.2 (Möbius 反演 (Möbius inversion)) 设 $f, g \in \mathcal{A}$ 。则

$$g(n) = (f * u)(n) = \sum_{d|n} f(d) \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

当且仅当

$$f(n) = (g * \mu)(n) = \sum_{d|n} g(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right) \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

证明 如果 $g = f * u$, 则

$$g * \mu = (f * u) * \mu = f * (u * \mu) = f * I = f.$$

反过来, 如果 $f = g * \mu$, 则

$$f * u = (g * \mu) * u = g * (\mu * u) = g * I = g. \quad \square$$

例 1.3.3 有

$$\varphi = \text{id} * \mu,$$

也即

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} d \mu\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}.$$

证明 等价地, 只需证明

$$\varphi * u = \text{id},$$

即

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

将集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 分解为互不相交的并:

$$\{1, 2, \dots, n\} = \coprod_{d|n} A(d), \quad A(d) := \{k \leq n : (k, n) = d\}.$$

对 $k \in A(d)$, 令 $c = k/d$, 则

$$1 \leq c \leq \frac{n}{d}, \quad \left(c, \frac{n}{d}\right) = 1.$$

因此

$$|A(d)| = \#\left\{1 \leq c \leq \frac{n}{d} : \left(c, \frac{n}{d}\right) = 1\right\} = \varphi\left(\frac{n}{d}\right).$$

于是

$$n = \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \varphi(d). \quad \square$$

例 1.3.4 有

$$\log = \Lambda * u,$$

等价地

$$\Lambda = \log * \mu.$$

也就是说

$$\log n = \sum_{d|n} \Lambda(d).$$

证明 $n = 1$ 时显然成立。若 $n > 1$, 写

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}.$$

左边为

$$\log n = \log(p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}) = \sum_{i=1}^r \alpha_i \log p_i.$$

右边为

$$\sum_{d|n} \Lambda(d) = \sum_{i=1}^r \sum_{m=1}^{\alpha_i} \Lambda(p_i^m) = \sum_{i=1}^r \alpha_i \log p_i = \log n.$$

□

1.4 乘法函数

定义 1.4.1 (乘法函数 (multiplicative function)) 算术函数 $f \in \mathcal{A}$ 称为乘法函数, 如果 f 不恒等于零, 并且只要 $(m, n) = 1$, 就有

$$f(mn) = f(m)f(n).$$

如果对所有 m, n 都有

$$f(mn) = f(m)f(n),$$

则称 f 为完全乘法函数 (completely multiplicative function)。

推论 1.4.2 若 f, g 是乘法函数, 则 fg 也是乘法函数; 若 $g(n) \neq 0$, 则 f/g 也是乘法函数。完全乘法函数的情形同理。

例 1.4.3 $\mu(n)$ 、 $\tau(n)$ 是乘法函数。

例 1.4.4 函数 n^α ($\alpha \in \mathbb{C}$) 以及

$$I(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1 \end{cases}$$

是完全乘法函数。

例 1.4.5 $\varphi(n)$ 是乘法函数。

证明 如果 $(m, n) = 1$, 则

$$(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

因此

$$\varphi(mn) = |(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times| = \varphi(m)\varphi(n).$$

或者, 也可以使用前面的恒等式

$$\varphi = \text{id} * \mu.$$

因为 id 和 μ 都是乘法函数, 所以由下面的卷积性质也可推出 φ 是乘法函数。 $\square$

定理 1.4.6 设 f 是乘法函数, 则 f 满足以下性质。

(a) $f(1) = 1$ 。

(b) 若

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

则

$$f(n) = f(p_1^{\alpha_1}) \cdots f(p_r^{\alpha_r}).$$

(c) 如果 f 是乘法函数, 则 f 是完全乘法函数, 当且仅当对所有素数 p_i 和所有 $\alpha_i \geq 1$ 都有

$$f(p_i^{\alpha_i}) = f(p_i)^{\alpha_i}.$$

证明 都直接来自定义。 $\square$

注记 1.4.7 为了验证两个乘法函数 f 和 g 是否相等, 只需检查它们在素数幂 $n = p^\alpha$ 上是否相等。

定理 1.4.8 有如下两个结论。

(a) 如果 f 和 g 都是乘法函数, 则 $f * g$ 也是乘法函数。

(b) 如果 g 和 $f * g$ 都是乘法函数, 则 f 也是乘法函数。

证明 先证 (a)。设 $(n_1, n_2) = 1$ 。则

$$(f * g)(n_1 n_2) = \sum_{d|n_1 n_2} f(d)g\left(\frac{n_1 n_2}{d}\right).$$

因为 $(n_1, n_2) = 1$ ，每个 $d | n_1 n_2$ 唯一写成 $d = d_1 d_2$ ，其中 $d_1 | n_1$ 、 $d_2 | n_2$ 。因此

$$\begin{aligned} (f * g)(n_1 n_2) &= \sum_{\substack{d_1 | n_1 \\ d_2 | n_2}} f(d_1 d_2) g\left(\frac{n_1}{d_1} \frac{n_2}{d_2}\right) \\ &= \left(\sum_{d_1 | n_1} f(d_1) g\left(\frac{n_1}{d_1}\right) \right) \left(\sum_{d_2 | n_2} f(d_2) g\left(\frac{n_2}{d_2}\right) \right) \\ &= (f * g)(n_1) (f * g)(n_2). \end{aligned}$$

再证 (b)。反设 f 不是乘法函数。只需证明 $h := f * g$ 不是乘法函数。由于 f 不是乘法函数，存在 $(m, n) = 1$ 使得

$$f(mn) \neq f(m)f(n).$$

若 $mn = 1$ ，则 $f(1) \neq f(1)^2$ ，从而 $f(1) \neq 1$ ；由于 g 是乘法函数， $g(1) = 1$ ，所以

$$h(1) = f * g(1) = f(1)g(1) \neq 1,$$

故 h 不是乘法函数。

若 $mn > 1$ ，取乘积 mn 在所有反例中最小。此时若 $d_1 | m$ 、 $d_2 | n$ 且 $d_1 d_2 < mn$ ，则由最小性有

$$f(d_1 d_2) = f(d_1)f(d_2).$$

于是

$$\begin{aligned} h(mn) &= \sum_{d|mn} f(d)g\left(\frac{mn}{d}\right) \\ &= \sum_{\substack{d_1 | m, d_2 | n \\ d_1 d_2 < mn}} f(d_1 d_2) g\left(\frac{mn}{d_1 d_2}\right) + f(mn)g(1) \\ &= \sum_{d_1 | m, d_2 | n} f(d_1)g\left(\frac{m}{d_1}\right) f(d_2)g\left(\frac{n}{d_2}\right) - f(m)g(1)f(n)g(1) + f(mn) \\ &= h(m)h(n) - f(m)f(n) + f(mn) \\ &\neq h(m)h(n). \end{aligned}$$

所以 h 不是乘法函数, 矛盾推出 (b). □

注记 1.4.9 即使 f 和 g 都是完全乘法函数, 也不能推出 $f * g$ 完全乘法。例如

$$\tau = u * u.$$

推论 1.4.10 如果 f 是乘法函数, 则

$$F(n) := \sum_{d|n} f(d) = \prod_{p^\alpha || n} (1 + f(p) + \cdots + f(p^\alpha)).$$

证明 因为 $F = u * f$ 是乘法函数, 所以若 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, 则

$$F(n) = F(p_1^{\alpha_1}) \cdots F(p_r^{\alpha_r}) = \prod_{p^\alpha || n} (1 + f(p) + \cdots + f(p^\alpha)).$$

□

推论 1.4.11 如果 f 是乘法函数, 则

$$\sum_{d|n} \mu(d)f(d) = \prod_{p|n} (1 - f(p)).$$

证明 在上一个推论中取算术函数 $d \mapsto \mu(d)f(d)$ 。它是乘法函数, 于是

$$\sum_{d|n} \mu(d)f(d) = \prod_{p^\alpha || n} (1 + \mu(p)f(p) + \cdots + \mu(p^\alpha)f(p^\alpha)) = \prod_{p|n} (1 - f(p)).$$

□

推论 1.4.12 如果 f 是乘法函数, 则 f^{-1} 也是乘法函数。

证明 f^{-1} 的存在性来自前面的定理 0: 因为 f 是乘法函数, 所以 $f(1) \neq 0$ 。现在 f 和

$$f * f^{-1} = I$$

都是乘法函数, 因此由上面的定理 (b) 可知, f^{-1} 也是乘法函数。 □

定理 1.4.13 设 $f, g \in \mathcal{A}$, 并且 $f(1) \neq 0, g(1) \neq 0$ 。则

$$(f * g)^{-1} = f^{-1} * g^{-1}.$$

证明 留作练习。 □

定理 1.4.14 设 f 是乘法函数。则 f 是完全乘法函数，当且仅当

$$f^{-1}(n) = \mu(n)f(n), \quad \forall n \geq 1.$$

证明 先设 f 是完全乘法函数。定义

$$g(n) = \mu(n)f(n).$$

则

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f\left(\frac{n}{d}\right) \mu(d)f(d) = f(n) \sum_{d|n} \mu(d) = I(n).$$

所以 g 是 f 的 Dirichlet 逆元。

反过来，假设

$$f^{-1}(n) = \mu(n)f(n).$$

我们要证明 f 是完全乘法函数。因为 f 已经是乘法函数，只需证明对所有素数 p 和 $\alpha \geq 1$ 都有

$$f(p^\alpha) = f(p)^\alpha.$$

由

$$f * f^{-1} = I$$

并取 $n = p^\alpha$ ，得到

$$\sum_{d|p^\alpha} f(d)\mu\left(\frac{p^\alpha}{d}\right)f\left(\frac{p^\alpha}{d}\right) = 0.$$

由于 $\mu(p^j) = 0$ 当 $j \geq 2$ ，上式只剩

$$\mu(1)f(1)f(p^\alpha) + \mu(p)f(p)f(p^{\alpha-1}) = 0.$$

因此

$$f(p^\alpha) = f(p)f(p^{\alpha-1}),$$

递归可得

$$f(p^\alpha) = f(p)^\alpha.$$

□

练习 1.4.15 证明： f^{-1} 是完全乘法函数，当且仅当对所有素数 p 和所有 $\alpha \geq 2$ 都有

$$f(p^\alpha) = 0.$$

例 1.4.16 令 φ 为 Euler 函数。断言

$$\varphi^{-1} = (\mu \cdot \text{id}) * u,$$

其中 $\mu \cdot \text{id}$ 表示逐点乘积。

证明 回忆

$$\varphi = \text{id} * \mu.$$

因为 $\text{id}(n) = n$ 是完全乘法函数，所以

$$\text{id}^{-1} = \mu \cdot \text{id}.$$

于是

$$\varphi^{-1} = (\text{id} * \mu)^{-1} = \text{id}^{-1} * \mu^{-1} = (\mu \cdot \text{id}) * u.$$

也就是说

$$\varphi^{-1}(n) = \sum_{d|n} \mu(d)d.$$

□

1.5 Liouville 函数

回忆 Liouville 函数

$$\lambda(n) = (-1)^{\Omega(n)} = (-1)^{\alpha_1 + \dots + \alpha_r} \quad \text{若 } n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}.$$

注记 1.5.1 $\lambda(n)$ 是完全乘法函数，因为

$$\Omega(nm) = \Omega(n) + \Omega(m), \quad \forall n, m.$$

定理 1.5.2 对每个 $n \geq 1$ ，有

$$\sum_{d|n} \lambda(d) = \begin{cases} 1, & n \text{ 是平方数,} \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

此外，

$$\lambda^{-1}(n) = |\mu(n)|, \quad \forall n.$$

证明 因为 λ 是乘法函数, 所以

$$(u * \lambda)(n) = \sum_{d|n} \lambda(d)$$

也是乘法函数。因此只需检查等式两边在素数幂 $n = p^\alpha$ 上相等。

对 $n = p^\alpha$, 左边为

$$\sum_{d|p^\alpha} \lambda(d) = \lambda(1) + \lambda(p) + \cdots + \lambda(p^\alpha) = (-1)^0 + (-1)^1 + \cdots + (-1)^\alpha.$$

故当 α 为奇数时该和为 0, 当 α 为偶数时该和为 1, 这正是右边。

第二个结论来自上一个定理。因为 λ 完全乘法, 所以

$$\lambda^{-1}(n) = \mu(n)\lambda(n) = \mu(n)^2 = |\mu(n)|.$$

□

1.6 Selberg 恒等式

回忆 von Mangoldt 函数

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^k \ (k \geq 1), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

我们已经证明

$$\log = \Lambda * u,$$

等价地

$$\Lambda = \mu * \log.$$

展开卷积定义, 得到

$$\Lambda(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \log \frac{n}{d} = \log n \sum_{d|n} \mu(d) - \sum_{d|n} \mu(d) \log d.$$

由于 $\log n \sum_{d|n} \mu(d) = \log n I(n) = 0$, 因此

$$\Lambda = -(\mu \cdot \log) * u,$$

其中 $\mu \cdot \log$ 表示逐点乘积。

定义 1.6.1 (广义 von Mangoldt 函数 (generalized von Mangoldt function)) 对 $k \geq 0$, 定义

$$\Lambda_k(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \left(\log \frac{n}{d} \right)^k.$$

也即

$$\Lambda_k = \mu * \log^k,$$

其中 $\log^k(n) := (\log n)^k$ 。

注记 1.6.2 有

$$\Lambda_0 = I, \quad \Lambda_1 = \Lambda.$$

定理 1.6.3 (Selberg 恒等式 (Selberg's identity)) 有

$$\Lambda_k = \Lambda_{k-1} \log + \Lambda_{k-1} * \Lambda,$$

其中 $\Lambda_{k-1} \log$ 表示逐点乘积。

证明 由 $\Lambda_{k-1} = \mu * \log^{k-1}$ 得 $\log^{k-1} = u * \Lambda_{k-1}$ 。同时展开 $\log(n/d) = \log n - \log d$, 于是

$$\begin{aligned} \Lambda_k &= \mu * \log^k \\ &= (\mu * \log^{k-1}) \log - (\mu \cdot \log) * \log^{k-1} \\ &= \Lambda_{k-1} \log - (\mu \cdot \log) * (u * \Lambda_{k-1}) \\ &= \Lambda_{k-1} \log + \Lambda * \Lambda_{k-1} \\ &= \Lambda_{k-1} \log + \Lambda_{k-1} * \Lambda. \end{aligned}$$

□

注记 1.6.4 $k = 2$ 的情形是素数定理 (Prime Number Theorem) 初等证明的出发点。

练习 1.6.5 证明 $\Lambda_k(n)$ 只支撑在至多有 k 个不同素因子的整数上, 即

$$\Lambda_k(n) = 0 \quad \text{若 } \omega(n) > k.$$

进一步证明

$$0 \leq \Lambda_k(n) \leq (\log n)^k.$$

手稿旁注: 下界由归纳法得到; 上界由 $(\log n)^k = \sum_{d|n} \Lambda_k(d)$ 推出。

第二章

算术函数的平均值

第 2 周

2.1 若干记号

2.1.1 大 O 记号与 Vinogradov 记号 设 $D \subset \mathbb{C}$, 并设

$$f : D \rightarrow \mathbb{C}, \quad g : D \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$$

为两个函数。我们写

$$f = O(g) \quad \text{或} \quad f \ll g,$$

如果存在某个正常数 C , 它不依赖于 z , 使得对所有 $z \in D$ 都有

$$|f(z)| \leq Cg(z).$$

类似地, 我们写

$$f_1 = f_2 + O(g),$$

如果

$$f_1 - f_2 \ll g.$$

如果 f 取正值, 那么我们写

$$f \asymp g,$$

当且仅当

$$f \ll g \quad \text{且} \quad g \ll f.$$

2.1.2 小 o 记号 设 $z_0 \in D$ 。我们写

$$f(z) = o(g(z)) \quad (z \rightarrow z_0),$$

如果 $g(z) \neq 0$ 对所有 $z \in D$ 成立, 并且

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = 0.$$

事实上, 我们通常更关心 $z \rightarrow \infty$ 的情形。

例 2.1.1 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 对任意 $n > 0$,

$$x^n \ll e^x.$$

特别地, 令 $y = e^x$, 即 $x = \log y$, 则

$$(\log y)^n \ll y.$$

于是

$$\log y \ll y^{1/n}.$$

由此可得, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\log y \ll y^\varepsilon.$$

练习 2.1.2 比较下列函数在 $x \rightarrow +\infty$ 时的增长速度:

$$e^{(\log x)^3}, \quad x^\varepsilon, \quad e^{\sqrt{\log x}}, \quad x^B, \quad e^x, \quad (\log x)^A,$$

其中 A, B 是固定正整数, $0 < \varepsilon < 1$ 。

答案为

$$(\log x)^A \ll e^{\sqrt{\log x}} \ll x^\varepsilon \ll x^B \ll e^{(\log x)^3} \ll e^x.$$

注记 2.1.3 一个算术函数的取值行为有时会非常不规则、混乱。

例 2.1.4 对除数函数 $\tau(n)$, 若 $n = p$ 为素数, 则

$$\tau(n) = 2.$$

但对任意 A , 存在 n 使得

$$\tau(n) \geq (\log n)^A.$$

手稿旁注：这将在之后证明。

例 2.1.5 Möbius 函数 $\mu(n)$ 的取值看起来像在 $-1, 0, 1$ 之间随机变化。

因此, 与研究单点取值相比, 研究算术函数的平均值常常更有意义。也就是说, 我们研究

$$\sum_{n \leq x} f(n).$$

目标是证明形如

$$\sum_{n \leq x} f(n) = M(x) + O(R(x))$$

的估计, 其中 $M(x)$ 称为主项 (main term), $R(x)$ 称为误差项 (error term), 并且希望误差尽可能小。

例 2.1.6 考虑 Möbius 函数 $f(n) = \mu(n)$ 。那么

$$\sum_{n \leq x} \mu(n) = o(x)$$

等价于素数定理 (Prime Number Theorem)。更精确的断言

$$\sum_{n \leq x} \mu(n) = O(x^{1/2+\varepsilon})$$

等价于 Riemann 假设 (Riemann Hypothesis)。手稿旁注：Möbius 函数存在“平方根抵消” (square-root cancellation)。

2.2 用积分近似

第 2 周

算术函数最简单的例子之一来自连续函数。若 f 不剧烈振荡, 我们有理由相信

$$\sum_{n \leq x} f(n) \sim \int_1^x f(\xi) d\xi.$$

定理 2.2.1 设 $f: [y, x] \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调函数。则

$$\sum_{y < n \leq x} f(n) = \int_y^x f(\xi) d\xi + O(|f(y)| + |f(x)|).$$

证明 我们可以假设 f 递增。对任意 $y < n \leq x$, 有

$$\int_{n-1}^n f(\xi) d\xi \leq f(n) \leq \int_n^{n+1} f(\xi) d\xi.$$

对所有满足 $y+1 \leq n \leq x$ 的整数 n 求和, 得到

$$\int_y^x f(\xi) d\xi \leq \sum_{y < n \leq x} f(n) \leq \int_y^x f(\xi) d\xi + O(|f(y)| + |f(x)|).$$

递减情形同理。 □

例 2.2.2 函数 $f(x) = \log x$ 是单调的。因此

$$\sum_{n \leq x} \log n = \int_1^x \log \xi d\xi + O(\log x).$$

计算积分可得

$$\sum_{n \leq x} \log n = x \log x - x + O(\log x).$$

不过, 并不是很多函数都是单调的。

定理 2.2.3 (Euler–Maclaurin 公式) 设 $f: [y, x] \rightarrow \mathbb{C}$ 连续可微。定义

$$\psi(\xi) := \{\xi\} - \frac{1}{2},$$

其中 $\{\xi\}$ 表示 ξ 的小数部分。则

$$\sum_{y < n \leq x} f(n) = \int_y^x f(\xi) d\xi + \int_y^x \psi(\xi) f'(\xi) d\xi + \psi(y)f(y) - \psi(x)f(x).$$

证明 先考虑 y, x 为整数的情形。我们有如下断言：对所有整数 n ,

$$\frac{f(n+1) + f(n)}{2} = \int_n^{n+1} f(\xi) d\xi + \int_n^{n+1} \left(\xi - n - \frac{1}{2} \right) f'(\xi) d\xi.$$

这个断言由分部积分得到：

$$\int_n^{n+1} \left(\xi - n - \frac{1}{2} \right) f'(\xi) d\xi = \left(\xi - n - \frac{1}{2} \right) f(\xi) \Big|_n^{n+1} - \int_n^{n+1} f(\xi) d\xi,$$

于是右边等于 $\frac{f(n+1)+f(n)}{2}$ 。

对上式在区间上求和。具体说，对 $y \leq n \leq x-1$ 求和，得到

$$\sum_{y \leq n \leq x-1} \frac{f(n+1) + f(n)}{2} = \int_y^x f(\xi) d\xi + \int_y^x \psi(\xi) f'(\xi) d\xi.$$

左边为

$$\sum_{y < n \leq x} f(n) + \frac{f(y)}{2} - \frac{f(x)}{2} = \sum_{y < n \leq x} f(n) + \psi(y)f(y) - \psi(x)f(x).$$

这就完成了整数端点情形。

现在处理一般的 $y, x \in \mathbb{R}$ 。这里 $[t]$ 表示 t 的整数部分。由整数端点情形，

$$\sum_{y < n \leq x} f(n) = f([y] + 1) + \sum_{[y]+1 < n \leq [x]} f(n).$$

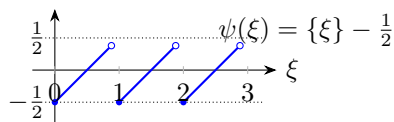
因此

$$\begin{aligned} \sum_{y < n \leq x} f(n) &= f([y] + 1) + \int_{[y]+1}^{[x]} f(\xi) d\xi + \int_{[y]+1}^{[x]} \psi(\xi) f'(\xi) d\xi \\ &\quad + \psi([y] + 1)f([y] + 1) - \psi([x])f([x]). \end{aligned}$$

也即

$$\begin{aligned} \sum_{y < n \leq x} f(n) &= \int_y^x f(\xi) d\xi + \int_y^x \psi(\xi) f'(\xi) d\xi \\ &\quad - \int_{[x]}^x f(\xi) d\xi - \int_y^{[y]+1} f(\xi) d\xi - \int_{[x]}^x \psi(\xi) f'(\xi) d\xi - \int_y^{[y]+1} \psi(\xi) f'(\xi) d\xi \\ &\quad + \frac{f([y] + 1) + f([x])}{2}. \end{aligned}$$

手稿旁边画出了 ψ 的图像：在每个整数点跳到 $-\frac{1}{2}$ ，随后在线段上斜率为 1 上升到 $\frac{1}{2}$ 附近。



观察到

$$\int_{[x]}^x f(\xi) d\xi + \int_{[x]}^x \psi(\xi) f'(\xi) d\xi = \psi(x)f(x) + \frac{1}{2}f([x]).$$

类似地，

$$\int_y^{[y]+1} f(\xi) d\xi + \int_y^{[y]+1} \psi(\xi) f'(\xi) d\xi = -\psi(y)f(y) + \frac{1}{2}f([y] + 1).$$

最终得到

$$\sum_{y < n \leq x} f(n) = \int_y^x f(\xi) d\xi + \int_y^x \psi(\xi) f'(\xi) d\xi + \psi(y)f(y) - \psi(x)f(x).$$

□

推论 2.2.4 (原文 Corollary 1) 有

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} = \log x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right),$$

其中

$$\gamma = 1 - \int_1^{\infty} \frac{\{\xi\}}{\xi^2} d\xi$$

是 Euler 常数 (Euler constant)。

证明 由 Euler–Maclaurin 公式,

$$\begin{aligned}
 \sum_{n \leq x} \frac{1}{n} &= 1 + \sum_{1 < n \leq x} \frac{1}{n} \\
 &= 1 + \int_1^x \frac{1}{\xi} d\xi - \int_1^x \frac{\psi(\xi)}{\xi^2} d\xi + \psi(1) - \psi(x) \frac{1}{x} \\
 &= 1 + \log x - \int_1^x \frac{\psi(\xi)}{\xi^2} d\xi + \int_x^\infty \frac{\psi(\xi)}{\xi^2} d\xi - \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{x}\right) \\
 &= \frac{1}{2} + \log x - \int_1^\infty \frac{\{\xi\}}{\xi^2} d\xi + \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{d\xi}{\xi^2} + O\left(\frac{1}{x}\right) \\
 &= \log x + 1 - \int_1^\infty \frac{\{\xi\}}{\xi^2} d\xi + O\left(\frac{1}{x}\right) \\
 &= \log x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right).
 \end{aligned}$$

□

注记 2.2.5 我们也可以直接从这个推论看出

$$\gamma = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} - \log x \right).$$

Euler–Maclaurin 公式不允许我们直接估计算术函数的部分和, 例如 $\tau(n)$ 和 $\varphi(n)$ 。

2.3 卷积方法

第 2 周

若

$$h = f * g,$$

并且如果我们可以估计 g 的部分和, 那么

$$\begin{aligned}
 \sum_{n \leq x} h(n) &= \sum_{n \leq x} \sum_{dm=n} f(d)g(m) \\
 &= \sum_{d \leq x} f(d) \sum_{m \leq x/d} g(m).
 \end{aligned}$$

定理 2.3.1 (原文 Theorem 3) 有

$$\sum_{n \leq x} \varphi(n) = Cx^2 + O(x \log x), \quad C = \frac{3}{\pi^2}.$$

证明 回忆

$$\varphi = \text{id} * \mu, \quad \varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \varphi(n) &= \sum_{d \leq x} \mu(d) \sum_{m \leq x/d} m \\ &= \sum_{d \leq x} \mu(d) \left(\frac{1}{2} \left(\frac{x}{d} \right)^2 + O \left(\frac{x}{d} \right) \right) \\ &= \frac{x^2}{2} \sum_{d \leq x} \frac{\mu(d)}{d^2} + O \left(x \sum_{d \leq x} \frac{1}{d} \right) \\ &= \frac{x^2}{2} \left(\sum_{d=1}^{\infty} \frac{\mu(d)}{d^2} - \sum_{d > x} \frac{\mu(d)}{d^2} \right) + O(x \log x) \\ &= \frac{x^2}{2} \sum_{d=1}^{\infty} \frac{\mu(d)}{d^2} + O \left(x^2 \sum_{d > x} \frac{1}{d^2} + x \log x \right) \\ &= \frac{x^2}{2\zeta(2)} + O(x \log x). \end{aligned}$$

由于 $\zeta(2) = \pi^2/6$, 所以 $C = 3/\pi^2$. □

注记 2.3.2 为了看出

$$\sum_{d=1}^{\infty} \frac{\mu(d)}{d^2} = \frac{1}{\zeta(2)},$$

回忆

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad \text{Re}(s) > 1.$$

并且

$$\mu = u^{-1}, \quad \text{即} \quad \mu * u = I.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu * u)(n)}{n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I(n)}{n^s} = 1.$$

另一方面, 由绝对收敛,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu * u)(n)}{n^s} = \left(\sum_{d=1}^{\infty} \frac{\mu(d)}{d^s} \right) \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^s} \right).$$

因此

$$\sum_{d=1}^{\infty} \frac{\mu(d)}{d^s} = \frac{1}{\zeta(s)}.$$

定理 2.3.3 (原文 Theorem, basic case) 有

$$\sum_{n \leq x} \tau(n) = x \log x + O(x).$$

证明 回忆

$$\tau = u * u.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \tau(n) &= \sum_{dm \leq x} 1 \\ &= \sum_{d \leq x} \left[\frac{x}{d} \right] \\ &= \sum_{d \leq x} \left(\frac{x}{d} - \left\{ \frac{x}{d} \right\} \right) \\ &= x \sum_{d \leq x} \frac{1}{d} + O \left(\sum_{d \leq x} 1 \right) \\ &= x \left(\log x + \gamma + O \left(\frac{1}{x} \right) \right) + O(x) \\ &= x \log x + O(x). \end{aligned}$$

□

注记 2.3.4 这个定理说 $\tau(n)$ 的平均阶 (average order) 是 $\log n$, 虽然对于单个的 n , $\tau(n)$ 可以很大。

命题 2.3.5 (原文 Proposition 1) 对任意正整数 A , 存在无穷多个 $n \in \mathbb{N}$, 使得

$$(\log n)^A < \tau(n).$$

证明 取固定互异的素数 $p_1, p_2, \dots, p_{A+1}$, 并考虑

$$n = (p_1 p_2 \cdots p_{A+1})^r,$$

其中 $r \geq 1$ 是任意整数。则

$$\tau(n) = \tau(p_1^r) \cdots \tau(p_{A+1}^r) = (r+1)^{A+1}.$$

另一方面,

$$(\log n)^A = r^A (\log p_1 + \cdots + \log p_{A+1})^A.$$

由于 r 可以任意大, 所以存在无穷多个这样的 n 使

$$(\log n)^A \leq \tau(n).$$

□

命题 2.3.6 (原文 Proposition 2) 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $C_\varepsilon > 0$, 使得对所有 $n \in \mathbb{N}$,

$$\tau(n) \leq C_\varepsilon n^\varepsilon.$$

换句话说,

$$\tau(n) \ll n^\varepsilon \quad \text{或} \quad \tau(n) = O(n^\varepsilon).$$

证明 原文写作: exercise.

□

误差项 $O(x)$ 对

$$\sum_{n \leq x} \tau(n)$$

而言并不令人满意。为了改进它, 我们引入 Dirichlet 双曲线方法 (Dirichlet hyperbola method)。

2.4 Dirichlet 双曲线方法

第 2 周

定理 2.4.1 设

$$h = f * g.$$

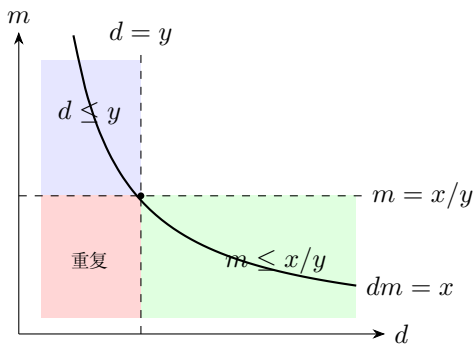
那么对任意 $y \leq x$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} h(n) &= \sum_{d \leq y} f(d) \sum_{m \leq x/d} g(m) + \sum_{m \leq x/y} g(m) \sum_{d \leq x/m} f(d) \\ &\quad - \left(\sum_{d \leq y} f(d) \right) \left(\sum_{m \leq x/y} g(m) \right). \end{aligned}$$

证明 我们要计算

$$\sum_{n \leq x} h(n) = \sum_{dm \leq x} f(d)g(m).$$

手稿图示为双曲线 $dm = x$ 下方的格点区域；先取 $d \leq y$ 的竖条，再取 $m \leq x/y$ 的横条，最后减去被重复计算的矩形。



于是

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} h(n) &= \sum_{d \leq y} f(d) \sum_{m \leq x/d} g(m) + \sum_{m \leq x/y} g(m) \sum_{d \leq x/m} f(d) \\ &\quad - \sum_{d \leq y} f(d) \sum_{m \leq x/y} g(m). \end{aligned}$$

□

定理 2.4.2 (原文 Theorem 4) 有

$$\sum_{n \leq x} \tau(n) = x \log x + (2\gamma - 1)x + O(x^{1/2}).$$

证明 取 $y = \sqrt{x}$ 。由于

$$\tau = u * u,$$

由 Dirichlet 双曲线方法得到

$$\begin{aligned}
 \sum_{n \leq x} \tau(n) &= 2 \sum_{d \leq \sqrt{x}} \left[\frac{x}{d} \right] - [\sqrt{x}]^2 \\
 &= 2 \sum_{d \leq \sqrt{x}} \left(\frac{x}{d} + O(1) \right) - (\sqrt{x} + O(1))^2 \\
 &= 2x \sum_{d \leq \sqrt{x}} \frac{1}{d} + O \left(\sum_{d \leq \sqrt{x}} 1 \right) - x + O(x^{1/2}) \\
 &= 2x \left(\log \sqrt{x} + \gamma + O(x^{-1/2}) \right) - x + O(x^{1/2}) \\
 &= x \log x + (2\gamma - 1)x + O(x^{1/2}).
 \end{aligned}$$

□

注记 2.4.3 (a) 这是 Chen 在 Goldbach 问题 (Goldbach problem) 证明中的一种“除数交换技巧” (divisor-switching trick)。

(b) 猜想

$$\sum_{n \leq x} \tau(n) = x \log x + (2\gamma - 1)x + O(x^{1/4+\varepsilon}).$$

Voronoi 用 Poisson 求和 (Poisson summation) 证明了误差项为 $O(x^{1/3} \log x)$ 。利用指数和 (exponential sums) 的方法, 可以证明误差项为 $O(x^{1/3-\delta})$, 其中某个 $\delta > 0$ 。

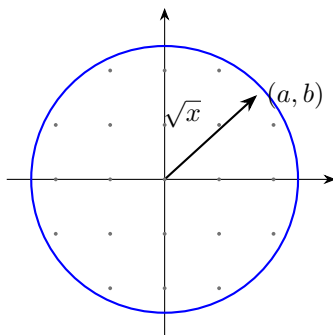
(c) 在类似方向上, 令

$$r_2(n) = \#\{(a, b) \in \mathbb{Z}^2 : a^2 + b^2 = n\}.$$

那么

$$\sum_{n \leq x} r_2(n)$$

计算以原点为中心、半径为 $\sqrt{x}$ 的圆内格点 (lattice point) 的个数。



Gauss 证明

$$\sum_{n \leq x} r_2(n) = \pi x + O(x^{1/2}).$$

原文旁注: proof: exercise; conjecture; $O(x^{1/4+\varepsilon})$; Gauss lattice point problem.

只有有限的一类算术函数 $h \in A$ 可以写成 Dirichlet 卷积

$$h = f * g.$$

问题是: 如果我们知道 $f(n)$ 的部分和

$$\sum_{m \leq y} f(m),$$

那么如何估计乘积

$$h(n) = f(n)g(n),$$

其中 g 是一个比较好的函数? 这由 Abel 求和提供。

2.5 Abel 求和公式

第 2 周

定理 2.5.1 (Abel 求和公式; 原文 Theorem 5) 设 f 是一个算术函数, 且 $g: [y, x] \rightarrow \mathbb{C}$

连续可微。则

$$\begin{aligned} \sum_{y < n \leq x} f(n)g(n) &= \left(\sum_{n \leq x} f(n) \right) g(x) - \left(\sum_{n \leq y} f(n) \right) g(y) \\ &\quad - \int_y^x \left(\sum_{n \leq \xi} f(n) \right) g'(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

证明 另一种写法是

$$\sum_{y < n \leq x} f(n)g(n) = \int_y^x g(\xi) d \sum_{y < n \leq \xi} f(n).$$

下面证明手稿中的离散版本。我们可以假设

$$[y] + 1 \leq [x].$$

记

$$F(x) := \sum_{n \leq x} f(n).$$

则

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \sum_{y < n \leq x} (F(n) - F(n-1))g(n) \\ &= \sum_{y < n \leq x} F(n)g(n) - \sum_{y+1 < n \leq x} F(n-1)g(n) \\ &= \sum_{y < n \leq x-1} F(n)(g(n) - g(n+1)) + F([x])g([x]) - F([y])g([y] + 1) \\ &= - \sum_{y < n \leq x-1} F(n) \int_n^{n+1} g'(\xi) d\xi + F([x])g([x]) - F([y])g([y] + 1) \\ &= - \int_{[y]+1}^{[x]} F(\xi)g'(\xi) d\xi + F([x])g([x]) - F([y])g([y] + 1). \end{aligned}$$

最后注意到

$$F(x)g([x]) = F(x)g(x) - \int_{[x]}^x F(\xi)g'(\xi) d\xi,$$

以及

$$F(y)g([y] + 1) = F(y)g(y) + \int_y^{[y]+1} F(\xi)g'(\xi) d\xi.$$

于是得到

$$\text{LHS} = - \int_y^x F(\xi)g'(\xi) d\xi + F(x)g(x) - F(y)g(y),$$

这正是右边。 □

例 2.5.2 回忆在 Theorem 3 中已经证明

$$\sum_{n \leq x} \varphi(n) = Cx^2 + O(x \log x), \quad C = \frac{3}{\pi^2}.$$

利用它可以证明下面的结论。

定理 2.5.3 (原文 Theorem 6) 有

$$\sum_{n \leq x} \frac{\varphi(n)}{n} = 2Cx + O(\log^2 x).$$

证明 由 Abel 求和, 取 $g(\xi) = 1/\xi$, 得到

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \varphi(n) \frac{1}{n} &= 1 + \left(\sum_{n \leq x} \varphi(n) \right) \frac{1}{x} - \left(\sum_{n \leq 1} \varphi(n) \right) \cdot 1 - \int_1^x \left(\sum_{n \leq \xi} \varphi(n) \right) \left(\frac{1}{\xi} \right)' d\xi \\ &= \frac{1}{x} (Cx^2 + O(x \log x)) + \int_1^x (C\xi^2 + O(\xi \log \xi)) \frac{1}{\xi^2} d\xi \\ &= Cx + O(\log x) + C \int_1^x d\xi + O \left(\int_1^x \frac{\log \xi}{\xi} d\xi \right) \\ &= 2Cx + O(\log x) + O(\log^2 x) \\ &= 2Cx + O(\log^2 x). \end{aligned}$$
□

至于单个的 $\varphi(n)$, 有下面的尖锐下界。

定理 2.5.4 (原文 Theorem 7) 有

$$\varphi(n) \gg \frac{n}{\log \log n}.$$

证明 回忆

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

于是

$$\frac{\varphi(n)}{n} = \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

于是

$$\begin{aligned} \log \frac{\varphi(n)}{n} &= \sum_{p|n} \log \left(1 - \frac{1}{p}\right) \\ &= - \sum_{p|n} \frac{1}{p} + \sum_{p|n} \left(\log \left(1 - \frac{1}{p}\right) + \frac{1}{p} \right). \end{aligned} \quad (*1)$$

回忆 Taylor 展开

$$\log(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \dots.$$

因此

$$\sum_{p|n} \left(\log \left(1 - \frac{1}{p}\right) + \frac{1}{p} \right) \ll \sum_{p|n} \frac{1}{p^2} \ll \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} \ll 1.$$

对于第一项, 我们写

$$\sum_{p|n} \frac{1}{p} = \sum_{\substack{p|n \\ p < \log n}} \frac{1}{p} + \sum_{\substack{p|n \\ p \geq \log n}} \frac{1}{p}. \quad (*2)$$

若记 $p_1, p_2, \dots, p_{r-\ell}$ 为整除 n 且小于 $\log n$ 的不同素数, 并记

$$p_{r-\ell+1}, \dots, p_r$$

为整除 n 且大于 $\log n$ 的素数, 其中有 ℓ 个, 则

$$(\log n)^\ell \leq \prod_{k=r-\ell+1}^r p_k \leq n.$$

从而

$$\ell \leq \frac{\log n}{\log \log n}.$$

把这个用于 (*2) 的第二项, 可得

$$\sum_{\substack{p|n \\ p > \log n}} \frac{1}{p} \leq \frac{1}{\log n} \cdot \frac{\log n}{\log \log n} = O(1).$$

现在考虑第一项。如果我们使用 Mertens 定理 (Mertens' theorem) 之一:

$$\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \log \log x + C + O\left(\frac{1}{\log x}\right),$$

原文旁注: to be proved later, 则回到 (*2) 有

$$\sum_{p|n} \frac{1}{p} \leq \log \log \log n + O(1).$$

代入 (*1), 得到

$$\log \frac{\varphi(n)}{n} \geq -\log \log \log n + O(1),$$

因此

$$\frac{\varphi(n)}{n} \gg \frac{1}{\log \log n},$$

也就是

$$\varphi(n) \gg \frac{n}{\log \log n}.$$

□

注记 2.5.5 (a) 如果避免使用 Mertens 定理, 那么我们会

$$\sum_{\substack{p|n \\ p < \log n}} \frac{1}{p} \leq \sum_{m \leq \log n} \frac{1}{m} \ll \log \log n.$$

这只会推出

$$\frac{\varphi(n)}{n} \gg \frac{1}{\log n}.$$

(b) 作为练习, 可以证明存在一个递增序列 n_k , 使得

$$\varphi(n_k) \ll \frac{n_k}{\log \log n_k}.$$

因此 Theorem 7 中的下界是 sharp。

第三章

素数分布的初等结果

3.1 素数定理的等价形式

第 3 周

回忆素数定理 (Prime Number Theorem) 断言: 当 $x \rightarrow \infty$ 时,

$$\pi(x) := \sum_{p \leq x} 1 \sim \frac{x}{\log x},$$

或者等价地,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x / \log x} = 1.$$

Legendre 和 Gauss 曾独立猜想该结论。有时用权重来数素数更有用。为此我们引入两个函数:

$$\theta(x) = \sum_{p \leq x} \log p$$

以及

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n),$$

其中

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^k, k \geq 1, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

是 von Mangoldt 函数 (von Mangoldt function)。 $\psi(x)$ 通常称为 Chebyshev 函数 (Chebyshev function)。

回忆

$$\log n = \sum_{d|n} \Lambda(d),$$

也即

$$\log = \Lambda * u.$$

由 Möbius 反演 (Möbius inversion), 这等价于

$$\Lambda = \log * \mu.$$

引理 3.1.1 (原文 Lemma 3.1) 有

$$\psi(x) = \theta(x) + O(x^{1/2} \log x).$$

证明 由定义,

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \sum_{n \leq x} \Lambda(n) = \sum_{p^m \leq x} \log p \\ &= \sum_{p \leq x} \log p + \sum_{\substack{p^m \leq x \\ m \geq 2}} \log p \\ &= \theta(x) + \sum_{p \leq x^{1/2}} \log p \sum_{2 \leq m \leq \log x / \log p} 1 \\ &= \theta(x) + O\left(\sum_{p \leq x^{1/2}} \log p \cdot \frac{\log x}{\log p}\right) \\ &= \theta(x) + O(x^{1/2} \log x). \end{aligned}$$

□

定理 3.1.2 (原文 Theorem 3.2) 以下三个命题等价:

- (i) $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$;
- (ii) $\theta(x) \sim x$;
- (iii) $\psi(x) \sim x$.

证明 由 Lemma 3.1, 只需要证明 (i) $\iff$ (ii)。

先证明 (i) $\Rightarrow$ (ii)。假设

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

由 Abel 求和,

$$\begin{aligned} \theta(x) &= \sum_{p \leq x} \log p \\ &= \sum_{1 < n \leq x} \mathbf{1}_{n \in \mathbb{P}} \log n \\ &= \left(\sum_{p \leq x} 1 \right) \log x - \int_1^x \frac{\sum_{p \leq y} 1}{y} dy \\ &= \pi(x) \log x - \int_1^x \frac{\pi(y)}{y} dy \\ &= x + o(x) + O \left(\int_1^x \frac{dy}{\log y} \right). \end{aligned}$$

由于

$$\int_1^x \frac{dy}{\log y} = \int_1^{\sqrt{x}} \frac{dy}{\log y} + \int_{\sqrt{x}}^x \frac{dy}{\log y} \ll \sqrt{x} + \frac{x}{\log x} \ll \frac{x}{\log x},$$

所以

$$\theta(x) = x + o(x).$$

反过来, 假设

$$\theta(x) \sim x.$$

再次由 Abel 求和,

$$\begin{aligned} \pi(x) &= \sum_{3/2 < n \leq x} \log n \mathbf{1}_{n \in \mathbb{P}} \cdot \frac{1}{\log n} \\ &= \left(\sum_{p \leq x} \log p \right) \frac{1}{\log x} + \int_{3/2}^x \frac{\sum_{p \leq y} \log p}{y \log^2 y} dy \\ &= \frac{x + o(x)}{\log x} + \int_{3/2}^x \frac{y + o(y)}{y \log^2 y} dy \\ &= \frac{x}{\log x} + o \left(\frac{x}{\log x} \right) + O \left(\int_{3/2}^x \frac{dy}{\log^2 y} \right). \end{aligned}$$

利用类似的估计,

$$\int_{3/2}^x \frac{dy}{\log^2 y} \ll \frac{x}{\log^2 x} = o\left(\frac{x}{\log x}\right).$$

因此

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

□

Chebyshev 对素数定理作出了第一个重要贡献。

3.2 Chebyshev 定理

定理 3.2.1 (原文 Theorem 3.3) 有

$$\pi(x) \asymp \frac{x}{\log x}, \quad \theta(x) \asymp x, \quad \psi(x) \asymp x.$$

证明 我们先建立

$$\psi(x) \ll x.$$

记

$$S(x) := \sum_{n \leq x} \log n - 2 \sum_{n \leq x/2} \log n.$$

回忆

$$\sum_{n \leq y} \log n = y \log y - y + O(\log y).$$

因此

$$\begin{aligned} S(x) &= x \log x - x - 2 \left(\frac{x}{2} \log \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \right) + O(\log x) \\ &= (\log 2)x + O(\log x). \end{aligned} \tag{*1}$$

又回忆

$$\log = \Lambda * u.$$

那么

$$\sum_{n \leq y} \log n = \sum_{d \leq y} \Lambda(d) \left[\frac{y}{d} \right].$$

于是

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{d \leq x} \Lambda(d) \left[\frac{x}{d} \right] - 2 \sum_{d \leq x/2} \Lambda(d) \left[\frac{x}{2d} \right] \\ &= \sum_{d \leq x} \Lambda(d) \left(\left[\frac{x}{d} \right] - 2 \left[\frac{x}{2d} \right] \right). \end{aligned} \quad (*2)$$

注意到对所有 $\alpha \geq 1$,

$$[\alpha] - 2 \left[\frac{\alpha}{2} \right] \in \{0, 1\},$$

并且当 $1 \leq \alpha < 2$ 时,

$$[\alpha] - 2 \left[\frac{\alpha}{2} \right] = 1.$$

由 (*2) 得

$$\psi(x) - \psi\left(\frac{x}{2}\right) = \sum_{x/2 < d \leq x} \Lambda(d) \leq S(x) \leq \sum_{d \leq x} \Lambda(d) = \psi(x).$$

从 (*1) 可见

$$S(x) \sim (\log 2)x,$$

所以

$$\psi(x) \geq S(x) \gg x.$$

另一方面, 对每个 $x/2^j$, 有

$$\psi\left(\frac{x}{2^j}\right) - \psi\left(\frac{x}{2^{j+1}}\right) \leq S\left(\frac{x}{2^j}\right) \ll \frac{x}{2^j}.$$

对所有 $j \geq 0$ 求和, 得到

$$\psi(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\psi\left(\frac{x}{2^j}\right) - \psi\left(\frac{x}{2^{j+1}}\right) \right) \ll x \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j} \ll x.$$

因此

$$\psi(x) \asymp x,$$

并且由 Lemma 3.1 也有

$$\theta(x) \asymp x.$$

最后证明

$$\pi(x) \asymp \frac{x}{\log x}.$$

注意

$$\pi(x) = \sum_{p \leq x} 1 \geq \frac{1}{\log x} \sum_{p \leq x} \log p \gg \frac{x}{\log x}.$$

另一方面,

$$\pi(x) \leq \sum_{p \leq \sqrt{x}} 1 + \sum_{\sqrt{x} < p \leq x} \frac{\log p}{\log \sqrt{x}} \leq \sqrt{x} + \frac{1}{\log \sqrt{x}} \theta(x) \ll \frac{x}{\log x}.$$

定理得证。 □

推论 3.2.2 (原文 Corollary 3.4) 令 p_r 为第 r 个素数。则

$$p_r \asymp r \log r.$$

证明 在上面的定理中取 $x = p_r$, 则

$$r = \pi(p_r) \asymp \frac{p_r}{\log p_r}.$$

这推出

$$p_r \asymp r \log p_r \gg r \log r.$$

另一方面, 当 p_r 足够大时,

$$\log p_r < p_r^{1/2}.$$

于是

$$p_r \ll r \log p_r \ll r p_r^{1/2},$$

从而

$$p_r \ll r^2.$$

因此

$$p_r \asymp r \log p_r \ll r \log r. \quad \square$$

3.3 Mertens 定理

引理 3.3.1 (原文 Lemma 3.5) 有

$$\sum_{d \leq x} \frac{\Lambda(d)}{d} = \log x + O(1).$$

证明 从

$$\log = \Lambda * u$$

出发, 有

$$\begin{aligned}\sum_{n \leq x} \log n &= \sum_{n \leq x} \sum_{d|n} \Lambda(d) = \sum_{d \leq x} \Lambda(d) \left[\frac{x}{d} \right] \\ &= x \sum_{d \leq x} \frac{\Lambda(d)}{d} + O(x),\end{aligned}$$

其中用到了 $\psi(x) \ll x$ 。另一方面,

$$\sum_{n \leq x} \log n = x \log x - x + O(\log x).$$

两边除以 x , 得到

$$\sum_{d \leq x} \frac{\Lambda(d)}{d} = \log x + O(1).$$

□

定理 3.3.2 (原文 Theorem 3.6) 有

$$\sum_{p \leq x} \frac{\log p}{p} = \log x + O(1).$$

证明 比较二者的差:

$$\begin{aligned}\left| \sum_{d \leq x} \frac{\Lambda(d)}{d} - \sum_{p \leq x} \frac{\log p}{p} \right| &\leq \sum_{\substack{p^k \leq x \\ k \geq 2}} \frac{\log p}{p^k} \\ &\leq \sum_{p \leq \sqrt{x}} \log p \sum_{k=2}^{\log x / \log p} \frac{1}{p^k} \\ &\leq \sum_{p \leq \sqrt{x}} \log p \cdot \frac{1/p^2}{1 - 1/p} \\ &\leq \sum_p \frac{\log p}{p(p-1)} \ll 1.\end{aligned}$$

于是由 Lemma 3.5 得到结论。

□

定理 3.3.3 (原文 Theorem 3.7) 存在常数 C , 使得

$$\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \log \log x + C + O\left(\frac{1}{\log x}\right).$$

证明 记

$$E(x) := \sum_{p \leq x} \frac{\log p}{p} - \log x.$$

由 Theorem 3.6 可知

$$E(x) \ll 1.$$

使用 Abel 求和,

$$\begin{aligned} \sum_{p \leq x} \frac{1}{p} &= \sum_{3/2 < n \leq x} \delta_{\mathbb{P}}(n) \frac{\log n}{n} \cdot \frac{1}{\log n} \\ &= \left(\sum_{n \leq x} \delta_{\mathbb{P}}(n) \frac{\log n}{n} \right) \frac{1}{\log x} + \int_{3/2}^x \frac{\sum_{n \leq y} \delta_{\mathbb{P}}(n) \frac{\log n}{n}}{y \log^2 y} dy \\ &= \frac{\log x + O(1)}{\log x} + \int_{3/2}^x \frac{\log y + E(y)}{y \log^2 y} dy \\ &= \int_{3/2}^x \frac{dy}{y \log y} + \int_{3/2}^x \frac{E(y)}{y \log^2 y} dy + 1 + O\left(\frac{1}{\log x}\right) \\ &= \log \log x - \log \log \frac{3}{2} + \int_{3/2}^{\infty} \frac{E(y)}{y \log^2 y} dy - \int_x^{\infty} \frac{E(y)}{y \log^2 y} dy + 1 + O\left(\frac{1}{\log x}\right). \end{aligned}$$

其中

$$\int_x^{\infty} \frac{E(y)}{y \log^2 y} dy \ll \int_x^{\infty} \frac{dy}{y \log^2 y} \ll \frac{1}{\log x},$$

并且

$$\int_{3/2}^{\infty} \frac{E(y)}{y \log^2 y} dy$$

是某个常数。于是

$$\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \log \log x + C + O\left(\frac{1}{\log x}\right).$$

□

定理 3.3.4 (原文 Theorem 3.8) 存在某个常数 A , 使得

$$\prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \frac{A}{\log x} \left(1 + O\left(\frac{1}{\log x}\right)\right).$$

证明 我们先考虑

$$\sum_{p \leq x} \log \left(1 - \frac{1}{p} \right).$$

使用 Taylor 展开,

$$\begin{aligned} \sum_{p \leq x} \log \left(1 - \frac{1}{p} \right) &= - \sum_{p \leq x} \frac{1}{p} + \sum_{p \leq x} \left(\log \left(1 - \frac{1}{p} \right) + \frac{1}{p} \right) \\ &= - \log \log x - C + O \left(\frac{1}{\log x} \right) + \sum_p \left(\log \left(1 - \frac{1}{p} \right) + \frac{1}{p} \right) \\ &\quad - \sum_{p > x} \left(\log \left(1 - \frac{1}{p} \right) + \frac{1}{p} \right). \end{aligned}$$

其中

$$\sum_p \left(\log \left(1 - \frac{1}{p} \right) + \frac{1}{p} \right) = B$$

是某个常数, 因为

$$\sum_p \left(\log \left(1 - \frac{1}{p} \right) + \frac{1}{p} \right) = - \sum_p \sum_{\ell \geq 2} \frac{1}{\ell p^\ell} \ll \sum_p \frac{1}{p^2} \ll \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \ll 1.$$

并且

$$\sum_{p > x} \left(\log \left(1 - \frac{1}{p} \right) + \frac{1}{p} \right) \ll \sum_{p > x} \frac{1}{p^2} \ll \sum_{n > x} \frac{1}{n^2} \ll \frac{1}{x}.$$

因此

$$\sum_{p \leq x} \log \left(1 - \frac{1}{p} \right) = - \log \log x + A' + O \left(\frac{1}{\log x} \right).$$

注意由 Taylor 展开,

$$\exp \left(O \left(\frac{1}{\log x} \right) \right) = 1 + O \left(\frac{1}{\log x} \right).$$

所以

$$\begin{aligned} \prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p} \right) &= \exp \left(\sum_{p \leq x} \log \left(1 - \frac{1}{p} \right) \right) \\ &= \exp \left(- \log \log x + A' + O \left(\frac{1}{\log x} \right) \right) \\ &= \frac{A}{\log x} \left(1 + O \left(\frac{1}{\log x} \right) \right). \end{aligned}$$

□

接下来会介绍 Mertens 定理的一些应用。

第 3 周

3.4 $\omega(n)$ 与 $\Omega(n)$ 的平均值

回忆, $\omega(n)$ 表示 n 的不同素因子的个数, 而 $\Omega(n)$ 表示 n 的素因子的总个数, 也就是说按重数计算。

对于单个的 n , $\omega(n)$ 与 $\Omega(n)$ 的行为可能相当不规则。但是在平均意义下, 我们有下面的结果。

定理 3.4.1 (原文 Theorem 3.9) 有

$$\sum_{n \leq x} \omega(n) = x \log \log x + Cx + O\left(\frac{x}{\log x}\right),$$

并且

$$\sum_{n \leq x} \Omega(n) = x \log \log x + C'x + O\left(\frac{x}{\log x}\right).$$

证明 先考虑 $\omega(n)$ 。有

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \omega(n) &= \sum_{n \leq x} \sum_{p|n} 1 = \sum_{p \leq x} \sum_{\substack{n \leq x \\ p|n}} 1 \\ &= \sum_{p \leq x} \left[\frac{x}{p} \right] = x \sum_{p \leq x} \frac{1}{p} + O\left(\sum_{p \leq x} 1\right) \\ &= x \left(\log \log x + C + O\left(\frac{1}{\log x}\right) \right) + O\left(\frac{x}{\log x}\right) \\ &= x \log \log x + Cx + O\left(\frac{x}{\log x}\right), \end{aligned}$$

其中使用了 Mertens 定理以及 Chebyshev 定理给出的 $\pi(x) \ll x/\log x$ 。

再考虑 $\Omega(n)$ 。有

$$\begin{aligned}
 \sum_{n \leq x} \Omega(n) &= \sum_{n \leq x} \sum_{p^k | n} 1 = \sum_{p^k \leq x} \sum_{\substack{n \leq x \\ p^k | n}} 1 \\
 &= \sum_{p^k \leq x} \left[\frac{x}{p^k} \right] \\
 &= \sum_{p \leq x} \left[\frac{x}{p} \right] + \sum_{\substack{p^k \leq x \\ k \geq 2}} \left[\frac{x}{p^k} \right] \\
 &= x \log \log x + Cx + O\left(\frac{x}{\log x}\right) + x \sum_{\substack{p^k \leq x \\ k \geq 2}} \frac{1}{p^k} + O\left(\sum_{\substack{p^k \leq x \\ k \geq 2}} 1\right).
 \end{aligned}$$

原文在边栏证明下面这个估计：

$$\sum_{\substack{p^k > x \\ k \geq 2}} \frac{1}{p^k} = O\left(x^{-1/2}\right).$$

证明如下。若 $p \leq x^{1/2}$ ，则 $\log x / \log p \geq 2$ ，所以

$$\sum_{\substack{k \geq 2 \\ p^k > x}} \frac{1}{p^k} \leq \frac{1}{p^{\log x / \log p}} \cdot \frac{1}{1 - 1/p} \ll \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1 - 1/p}.$$

若 $p > x^{1/2}$ ，则从 $k = 2$ 起估计即可。因此

$$\begin{aligned}
 \sum_{\substack{p^k > x \\ k \geq 2}} \frac{1}{p^k} &\ll \frac{1}{x} \sum_{p \leq x^{1/2}} \frac{1}{1 - 1/p} + \sum_{p > x^{1/2}} \frac{1}{p^2} \frac{1}{1 - 1/p} \\
 &\ll \frac{1}{x} \sum_{p \leq x^{1/2}} 1 + \sum_{n > x^{1/2}} \frac{1}{n^2} \ll x^{-1/2}.
 \end{aligned}$$

于是

$$\sum_{\substack{p^k \leq x \\ k \geq 2}} \frac{1}{p^k} = \sum_{\substack{p, k \\ k \geq 2}} \frac{1}{p^k} + O\left(x^{-1/2}\right) = C_1 + O\left(x^{-1/2}\right).$$

此外

$$\sum_{\substack{p^k \leq x \\ k \geq 2}} 1 \ll \sum_{p \leq x^{1/2}} \frac{\log x}{\log p} \ll x^{1/2} \log x.$$

因此

$$\begin{aligned}\sum_{n \leq x} \Omega(n) &= x \log \log x + Cx + O\left(\frac{x}{\log x}\right) + C_1x + O\left(x^{1/2}\right) + O\left(x^{1/2} \log x\right) \\ &= x \log \log x + C'x + O\left(\frac{x}{\log x}\right).\end{aligned}$$

□

定理 3.4.2 (原文 Theorem 3.10) 有

$$\sum_{n \leq x} \omega^2(n) = x(\log \log x)^2 + O(x \log \log x).$$

证明 考虑 n 的不同素因子组成的有序对 (p, q) 的个数, 其中约定 (p, q) 与 (q, p) 作为两个不同的有序对来计算。于是有 $\omega(n)$ 种选择 p , 当 p 固定后有 $\omega(n) - 1$ 种选择 q 。因此

$$\omega(n)(\omega(n) - 1) = \sum_{\substack{p|n, q|n \\ p \neq q}} 1.$$

对 $n \leq x$ 求和, 得到

$$\begin{aligned}\sum_{n \leq x} \omega(n)(\omega(n) - 1) &= \sum_{n \leq x} \sum_{\substack{p|n, q|n \\ p \neq q}} 1 \\ &= \sum_{\substack{pq \leq x \\ p \neq q}} \sum_{\substack{n \leq x \\ pq|n}} 1 = \sum_{\substack{pq \leq x \\ p \neq q}} \left\lfloor \frac{x}{pq} \right\rfloor \\ &= x \sum_{\substack{pq \leq x \\ p \neq q}} \frac{1}{pq} + O\left(\sum_{p \leq x} \sum_{q \leq x/p} 1\right).\end{aligned}$$

其中

$$\sum_{p \leq x} \sum_{q \leq x/p} 1 \ll x \sum_{p \leq x} \frac{1}{p} \ll x \log \log x,$$

这里再次使用 Mertens 定理。

注意

$$\left(\sum_{p \leq x^{1/2}} \frac{1}{p}\right)^2 - \sum_{p \leq x^{1/2}} \frac{1}{p^2} \leq \sum_{\substack{pq \leq x \\ p \neq q}} \frac{1}{pq} \leq \left(\sum_{p \leq x} \frac{1}{p}\right)^2.$$

并且

$$\left(\sum_{p \leq x} \frac{1}{p}\right)^2 = (\log \log x + O(1))^2 = (\log \log x)^2 + O(\log \log x),$$

以及

$$\left(\sum_{p \leq x^{1/2}} \frac{1}{p}\right)^2 = (\log \log x^{1/2} + O(1))^2 = (\log \log x)^2 + O(\log \log x).$$

因此

$$\sum_{\substack{pq \leq x \\ p \neq q}} \frac{1}{pq} = (\log \log x)^2 + O(\log \log x).$$

于是

$$\sum_{n \leq x} \omega(n)(\omega(n) - 1) = x(\log \log x)^2 + O(x \log \log x).$$

最后,

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \omega^2(n) &= \sum_{n \leq x} \omega(n)(\omega(n) - 1) + \sum_{n \leq x} \omega(n) \\ &= x(\log \log x)^2 + O(x \log \log x). \end{aligned}$$

□

由 Theorem 3.9 和 Theorem 3.10, 我们有充分理由相信, 对大多数 n , $\omega(n)$ 的行为像

$$\omega(n) \sim \log \log n.$$

这一点可以进一步说明如下。

第 4 周

定理 3.4.3 (原文 Theorem 3.11) 给定任意 $\varepsilon > 0$ 。满足

$$|\omega(n) - \log \log n| > (\log \log n)^{1/2+\varepsilon}$$

的 $n \in [1, x]$ 的个数至多是 $o(x)$ 。

证明 我们回忆 Chebyshev 不等式 (Chebyshev inequality) 的一个版本。设 (X, Σ, μ) 是一个测度空间 (measure space), 且 f 可测。对 $0 < p < \infty$, 有

$$\mu(\{x \in X : |f(x)| > t\}) \leq \frac{1}{t^p} \int_{\{|f|>t\}} |f|^p d\mu.$$

取 $p = 2$, 则

$$\begin{aligned} & \# \left\{ n \in [1, x] : |\omega(n) - \log \log x| > (\log \log x)^{1/2+\varepsilon} \right\} \\ & \leq \frac{1}{(\log \log x)^{1+2\varepsilon}} \sum_{n \leq x} (\omega(n) - \log \log x)^2. \end{aligned}$$

注记 3.4.4 原文红色旁注写有 “open square & apply Abel”, 指向上面的平方和估计。

将区间分成

$$[1, x] = [1, x^{1/e}] \cup (x^{1/e}, x].$$

其中 $[1, x^{1/e}]$ 中的整数个数是 $o(x)$ 。对于 $n \in (x^{1/e}, x]$, 有

$$\log \log x - 1 = \log \log x^{1/e} < \log \log n \leq \log \log x.$$

因此只需证明满足

$$|\omega(n) - \log \log x| > (\log \log x)^{1/2+\varepsilon}$$

的 $n \in [1, x]$ 的个数 M 是 $o(x)$ 。

展开平方:

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} (\omega(n) - \log \log x)^2 &= \sum_{n \leq x} \omega^2(n) - 2 \log \log x \sum_{n \leq x} \omega(n) \\ &\quad + [x](\log \log x)^2. \end{aligned}$$

由 Theorem 3.9 和 Theorem 3.10,

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} (\omega(n) - \log \log x)^2 &= x(\log \log x)^2 + O(x \log \log x) \\ &\quad - 2 \log \log x (x \log \log x + O(x)) \\ &\quad + x(\log \log x)^2 + O((\log \log x)^2) \\ &= O(x \log \log x). \end{aligned}$$

因此

$$M \ll \frac{x \log \log x}{(\log \log x)^{1+2\varepsilon}} \ll \frac{x}{(\log \log x)^{2\varepsilon}} = o(x).$$

□

注记 3.4.5 另一种做法是直接展开上面标记的平方项, 并用 Abel 求和来估计

$$\sum_{n \leq x} \log \log n \cdot \omega(n),$$

从而得到同样的结果。

注记 3.4.6 (a) 同样的结论对 $\Omega(n)$ 也成立。

(b) Theorem 3.11 说明, 对几乎所有 $n \in [1, x]$, 都有

$$\omega(n), \Omega(n) \sim \log \log n.$$

(c) Erdős–Kac 定理 (Erdős–Kac theorem, 1940) 说明变量

$$\frac{\omega(n) - \log \log n}{\sqrt{\log \log n}}$$

服从正态分布 (normal distribution)。这是概率数论 (Probabilistic Number Theory) 的一个基本定理。

3.5 Bertrand 公设

Bertrand 在 1845 年猜想: 对每个 $n \geq 2$, 总存在一个素数 p , 使得

$$n < p \leq 2n.$$

这个猜想由 Chebyshev 在 1852 年证明。

定理 3.5.1 (Bertrand 公设; 原文 Theorem 3.12) 对任意 $n \geq 2$, 至少存在一个素数

$$p \in (n, 2n].$$

注记 3.5.2 可以从 Mertens 定理推出一个弱一些的版本。由

$$\sum_{p \leq x} \frac{\log p}{p} = \log x + O(1)$$

可知, 存在某个 $A > 0$, 使得

$$\log n - A < \sum_{p \leq n} \frac{\log p}{p} \leq \log n + A.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n < p \leq e^{2A}n} \frac{\log p}{p} &= \sum_{p \leq e^{2A}n} \frac{\log p}{p} - \sum_{p \leq n} \frac{\log p}{p} \\ &> \log(e^{2A}n) - A - \log n - A = 0. \end{aligned}$$

因此存在素数 $p \in (n, e^{2A}n]$ 。

为了证明 Theorem 3.12, 我们先回忆下面的事实。

引理 3.5.3 (原文 Lemma 3.13) 令 $n \in \mathbb{N}$ 。记

$$n! := \prod_{p \leq n} p^{h(p,n)}.$$

则

$$h(p,n) = \sum_{r=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^r} \right].$$

证明 记 $p^r \parallel a$ 表示 $p^r \mid a$ 但是 $p^{r+1} \nmid a$ 。在 $[1, n]$ 中被 p^r 整除的整数个数为

$$\left[\frac{n}{p^r} \right].$$

在 $[1, n]$ 中被 p^r 整除但不被 p^{r+1} 整除的整数个数为

$$\left[\frac{n}{p^r} \right] - \left[\frac{n}{p^{r+1}} \right].$$

于是

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots n = \prod_{p \leq n} p^{h(p,n)},$$

其中

$$\begin{aligned} h(p,n) &= 1 \left(\left[\frac{n}{p} \right] - \left[\frac{n}{p^2} \right] \right) + 2 \left(\left[\frac{n}{p^2} \right] - \left[\frac{n}{p^3} \right] \right) \\ &\quad + 3 \left(\left[\frac{n}{p^3} \right] - \left[\frac{n}{p^4} \right] \right) + \cdots \\ &= \left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \left[\frac{n}{p^3} \right] + \cdots = \sum_{r=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^r} \right]. \end{aligned}$$

□

引理 3.5.4 (原文 Lemma 3.14) 对每个正整数 n , 有

$$\prod_{p \leq n} p < 4^n.$$

证明 对 n 归纳。 $n=1$ 或 $n=2$ 时显然成立。假设结论对 $1, 2, \dots, n-1$ 都成立, 其中 $n \geq 3$, 我们要证明结论对 n 成立。

只需考虑 n 为奇数的情形。因为若 n 为偶数, 则

$$\prod_{p \leq n} p = \prod_{p \leq n-1} p < 4^{n-1} < 4^n.$$

写 $n = 2m + 1$ 。注意二项式系数

$$\binom{2m+1}{m+1} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!}$$

被每一个素数 $p \in [m+2, 2m+1]$ 整除, 从而被这些素数的乘积整除。因此

$$\prod_{p \leq 2m+1} p \leq \prod_{p \leq m+1} p \binom{2m+1}{m+1} \leq 4^{m+1} \binom{2m+1}{m+1}.$$

注意 $\binom{2m+1}{m+1}$ 与 $\binom{2m+1}{m}$ 都出现在

$$(1+1)^{2m+1} = 2^{2m+1}$$

的展开中, 并且二者相等。因此

$$2 \binom{2m+1}{m+1} \leq 2^{2m+1},$$

从而

$$\prod_{p \leq 2m+1} p \leq 2^{2m} \cdot 4^{m+1} = 4^m \cdot 4^{m+1} = 4^{2m+1}.$$

□

注记 3.5.5 若使用 Chebyshev 定理, 则可得到

$$\prod_{p \leq n} p \leq n^{\pi(n)} \leq n^{1.11 n / \log n} = (e^{1.11})^n < 3.04^n,$$

这比上面的估计略好。

引理 3.5.6 (原文 Lemma 3.15) 若 $n \geq 3$ 且

$$\frac{2}{3}n < p \leq n,$$

则 $p \nmid \binom{2n}{n}$ 。

证明 由

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$$

和 Lemma 3.13 可知, 如果

$$p^{e(p,n)} \parallel \binom{2n}{n},$$

则

$$e(p,n) = \sum_{r \geq 1} \left(\left\lfloor \frac{2n}{p^r} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{p^r} \right\rfloor \right).$$

因为 $n \geq 3$ 且 $p > 2n/3$, 所以 $p \geq 3$, 并且

$$p^2 > p \cdot \frac{2n}{3} > 2n.$$

于是对 $r \geq 2$,

$$\left\lfloor \frac{2n}{p^r} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{p^r} \right\rfloor = 0.$$

又由 $2n/3 < p \leq n$, 得到

$$2 < \frac{2n}{p} < 3, \quad 1 \leq \frac{n}{p} < \frac{3}{2}.$$

因此只剩下 $r = 1$ 的项:

$$e(p,n) = \left\lfloor \frac{2n}{p} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor = 2 - 2 = 0.$$

所以这样的 p 在 $\binom{2n}{n}$ 中的指数为 0, 即不整除 $\binom{2n}{n}$. □

证明 (Theorem 3.12 的证明) 若 n 较小, 例如 $n \leq 500$, 可以手动检验。下面设 $n > 500$ 。反设结论不成立, 即不存在素数

$$p \in (n, 2n].$$

于是

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \prod_{p \leq 2n} p^{e(p,n)} = \prod_{p \leq n} p^{e(p,n)}$$

由反设得到, 其中

$$e(p,n) = \sum_{r \geq 1} \left(\left\lfloor \frac{2n}{p^r} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{p^r} \right\rfloor \right).$$

对所有 a , 有

$$[2a] - 2[a] \leq 1.$$

若 $p^r \leq 2n$, 则

$$r \leq \frac{\log(2n)}{\log p},$$

所以

$$p^{e(p,n)} \leq p^{\log(2n)/\log p} \leq 2n.$$

特别地, 对所有 $p \leq \sqrt{2n}$, 有 $p^{e(p,n)} \leq 2n$.

若 $2n/3 < p \leq n$, 由 Lemma 3.15 得 $e(p,n) = 0$, 也就是 $p^{e(p,n)} = 1$. 若 $\sqrt{2n} \leq p \leq 2n/3$, 则 $p^2 > 2n$, 并且

$$e(p,n) = \sum_{r \geq 1} \left(\left\lfloor \frac{2n}{p^r} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{p^r} \right\rfloor \right) = \left\lfloor \frac{2n}{p} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor \leq 1.$$

因此

$$\begin{aligned} \binom{2n}{n} &= \prod_{p \leq n} p^{e(p,n)} \\ &\leq \prod_{p \leq \sqrt{2n}} p^{e(p,n)} \prod_{\sqrt{2n} < p \leq (2/3)n} p \\ &\leq (2n)^{\pi(\sqrt{2n})} \prod_{p \leq (2/3)n} p \\ &\leq (2n)^{\sqrt{2n}-1} 4^{(2/3)n}. \end{aligned}$$

另一方面, $\binom{2n}{n}$ 是

$$(1+1)^{2n} = 4^n$$

展开中 $2n+1$ 个项里最大的项。因此原文写道

$$2n \binom{2n}{n} > 4^n.$$

于是

$$\frac{4^n}{2n} < \binom{2n}{n} < (2n)^{\sqrt{2n}-1} 4^{(2/3)n}.$$

从而

$$4^{n/3} < (2n)^{\sqrt{2n}},$$

即

$$\frac{n}{3} \log 4 < \sqrt{2n} \log(2n).$$

所以

$$\sqrt{n} < \frac{3\sqrt{2}}{\log 4} \log(2n).$$

原文说明这个不等式在 $n \geq 427$ 时不成立。由于我们已假设 $n > 500$, 矛盾。 $\square$

3.6 $\mu(n)$ 的部分和

回忆, 在 Theorem 3.2 中我们已经证明素数定理 (Prime Number Theorem, PNT) 等价于

$$\theta(x) = \sum_{p \leq x} \log p \sim x$$

以及

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n) \sim x.$$

现在我们想说明 $\mu(n)$ 的部分和 (partial sum)

$$M(x) := \sum_{n \leq x} \mu(n)$$

也与 PNT 密切相关。

引理 3.6.1 (原文 Lemma 3.16) 对任意 $x \geq 1$, 有

$$\left| \sum_{n \leq x} \frac{\mu(n)}{n} \right| \leq 1.$$

证明 我们可以假设 $x \in \mathbb{N}$ 。回忆 $\mu = u^{-1}$, 也就是说

$$(\mu * u)(n) = \sum_{d|n} \mu(d) = I(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{n \leq x} I(n) = \sum_{n \leq x} \sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{d \leq x} \mu(d) \sum_{\substack{n \leq x \\ d|n}} 1 \\ &= \sum_{d \leq x} \mu(d) \left[\frac{x}{d} \right] = x \sum_{d \leq x} \frac{\mu(d)}{d} - \sum_{d \leq x} \mu(d) \left\{ \frac{x}{d} \right\}. \end{aligned}$$

因此

$$x \left| \sum_{d \leq x} \frac{\mu(d)}{d} \right| \leq 1 + \sum_{d \leq x-1} \left| \mu(d) \left\{ \frac{x}{d} \right\} \right| \leq x,$$

其中用到 $\{x/x\} = 0$ 。从而得到结论。 $\square$

定义

$$H(x) := \sum_{n \leq x} \mu(n) \log n.$$

引理 3.6.2 (原文 Lemma 3.17) 有

$$\frac{M(x)}{x} = \frac{H(x)}{x \log x} + o(1).$$

证明 由 Abel 求和,

$$H(x) = \sum_{1 < n \leq x} \mu(n) \log n = M(x) \log x - \int_1^x \frac{M(y)}{y} dy.$$

因此

$$\frac{M(x)}{x} = \frac{H(x)}{x \log x} + \frac{1}{x \log x} \int_1^x \frac{M(y)}{y} dy = \frac{H(x)}{x \log x} + O\left(\frac{1}{\log x}\right),$$

因为 $|M(y)| \leq y$. □

定理 3.6.3 (原文 Theorem 3.18) 素数定理蕴含

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{M(x)}{x} = 0.$$

也就是说,

$$\sum_{n \leq x} \mu(n) = o(x).$$

证明 我们以如下形式使用 PNT:

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n) \sim x. \quad (*1)$$

由 Lemma 3.17, 要证明 $\sum_{n \leq x} \mu(n) = o(x)$, 只需证明

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{H(x)}{x \log x} = 0,$$

其中

$$H(x) = \sum_{n \leq x} \mu(n) \log n.$$

为此回忆

$$\Lambda(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \log \frac{n}{d} = \log n \sum_{d|n} \mu(d) - \sum_{d|n} \mu(d) \log d.$$

由 Möbius 反演 (Möbius inversion),

$$\mu(n) \log n = -(\mu * \Lambda)(n).$$

所以

$$\begin{aligned} H(x) &= \sum_{n \leq x} \mu(n) \log n = - \sum_{n \leq x} (\mu * \Lambda)(n) \\ &= - \sum_{n \leq x} \sum_{d|n} \mu(d) \Lambda\left(\frac{n}{d}\right) = - \sum_{d \leq x} \mu(d) \sum_{m \leq x/d} \Lambda(m) \\ &= - \sum_{d \leq x} \mu(d) \psi\left(\frac{x}{d}\right). \end{aligned}$$

式 (*1) 蕴含

$$\psi(x) - x = o(x),$$

也就是说, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 x_0 , 使得当 $x \geq x_0$ 时,

$$|\psi(x) - x| \leq \varepsilon x.$$

记 $R(y) := \psi(y) - y$. 将上式分解为

$$H(x) = - \sum_{d \leq x/x_0} \mu(d) \left(\frac{x}{d} + R\left(\frac{x}{d}\right) \right) - \sum_{x/x_0 < d < x} \mu(d) \psi\left(\frac{x}{d}\right).$$

于是

$$\begin{aligned} |H(x)| &\leq x \left| \sum_{d \leq x/x_0} \frac{\mu(d)}{d} \right| + \sum_{d \leq x/x_0} \left| R\left(\frac{x}{d}\right) \right| + \sum_{x/x_0 < d < x} \psi\left(\frac{x}{d}\right) \\ &\leq x + \varepsilon x \sum_{d \leq x/x_0} \frac{1}{d} + O\left(x \sum_{x/x_0 < d < x} \frac{1}{d}\right) \\ &\leq x + \varepsilon x \log x + O(x) + O(x \log x_0). \end{aligned}$$

因此

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{H(x)}{x \log x} \right| \leq \varepsilon.$$

由于 ε 任意, 得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{H(x)}{x \log x} = 0.$$

□

定理 3.6.4 (原文 Theorem 3.19) 关系

$$M(x) = \sum_{n \leq x} \mu(n) = o(x) \quad (x \rightarrow \infty). \quad (*2)$$

蕴含素数定理。

证明 我们要证明 $M(x) = o(x)$ 蕴含

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n) \sim x.$$

证明依赖恒等式

$$\Lambda = \log * \mu.$$

原文先给出一个 “first unsuccessful attempt”。直接写

$$\sum_{n \leq x} \Lambda(n) = \sum_{n \leq x} \sum_{d|n} \log d \mu\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d \leq x} \log d \sum_{m \leq x/d} \mu(m).$$

由 (*2), 对任意 $\varepsilon > 0$, 仅能推出

$$|\psi(x)| \leq \varepsilon \sum_{d \leq x} \log d \cdot \frac{x}{d} \ll \varepsilon x \log^2 x,$$

这还不足以推出 $\psi(x) \sim x$ 。

思路是：在

$$\Lambda(n) := \sum_{md=n} \log m \mu(d)$$

中, 用某个 “好的函数” $f(n)$ 逼近 $\log n$ 。我们选择的 $f(n)$ 具有如下形状：

$$f(n) := \tau(n) - 2\gamma,$$

其中

$$\tau(n) = (u * u)(n) = \sum_{d|n} 1$$

是除数函数。选择它的动机是： $f(n)$ 的部分和可以很好地逼近 $\log n$ 的部分和。确实，

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} f(n) &= \sum_{n \leq x} \tau(n) - 2\gamma \sum_{n \leq x} 1 \\ &= x \log x + (2\gamma - 1)x + O(\sqrt{x}) - 2\gamma x + O(1) \\ &= x \log x - x + O(\sqrt{x}), \end{aligned}$$

而

$$\sum_{n \leq x} \log n = x \log x - x + O(\log x).$$

因此, 如果定义余项 $r(n)$ 为

$$\log = f + r = u * u - 2\gamma + r,$$

则

$$\sum_{n \leq x} r(n) = O(\sqrt{x}). \quad (*3)$$

现在把 $\log$ 替换为 $f + r$, 得到

$$\begin{aligned} \Lambda &= \mu * \log = \mu * (u * u - 2\gamma + r) \\ &= (\mu * u) * u - 2\gamma(\mu * u) + \mu * r \\ &= I * u - 2\gamma I + \mu * r = u - 2\gamma I + \mu * r, \end{aligned}$$

其中 $u(n) = 1$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$, 而

$$I(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

于是

$$\sum_{n \leq x} \Lambda(n) = \sum_{n \leq x} 1 - 2\gamma + \sum_{n \leq x} (\mu * r)(n) = x + O(1) + E(x),$$

其中

$$E(x) := \sum_{n \leq x} (\mu * r)(n).$$

要证明 $\sum_{n \leq x} \Lambda(n) \sim x$, 只需证明

$$E(x) = o(x).$$

我们使用 Dirichlet 双曲线方法 (Dirichlet hyperbola method)。回忆对任意 $\varepsilon y \leq x$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} (f * g)(n) &= \sum_{d \leq y} f(d) \sum_{m \leq x/d} g(m) + \sum_{m \leq x/y} g(m) \sum_{d \leq x/m} f(d) \\ &\quad - \left(\sum_{d \leq y} f(d) \right) \left(\sum_{m \leq x/y} g(m) \right). \end{aligned}$$

将其应用到 $r * \mu$ 。记

$$R(y) := \sum_{d \leq y} r(d).$$

由 (*3), 存在常数 $C > 0$, 使得

$$|R(y)| \leq C\sqrt{y}.$$

于是

$$E(x) = \Sigma_1 + \Sigma_2 - \Sigma_3,$$

其中

$$\begin{aligned}\Sigma_1 &= \sum_{d \leq y} r(d) M\left(\frac{x}{d}\right), \\ \Sigma_2 &= \sum_{m \leq x/y} \mu(m) R\left(\frac{x}{m}\right),\end{aligned}$$

并且

$$\Sigma_3 = R(y) M\left(\frac{x}{y}\right).$$

只需证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 x_0 , 使得当 $x > x_0$ 时,

$$|E(x)| \leq \varepsilon x.$$

由 (*3), 存在 $C > 0$, 使得 $|R(x)| \leq C\sqrt{x}$ 。对 Σ_2 , 取

$$y = \frac{36C^2}{\varepsilon^2},$$

则

$$\begin{aligned}|\Sigma_2| &\leq \sum_{m \leq x/y} \left| R\left(\frac{x}{m}\right) \right| \leq C \sum_{m \leq x/y} \sqrt{\frac{x}{m}} \\ &\leq 2C\sqrt{x} \sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{2Cx}{\sqrt{y}} \leq \frac{1}{3}\varepsilon x.\end{aligned}$$

由于

$$r(n) = \log n - \tau(n) + 2\gamma,$$

存在 $A > 0$, 使得

$$|r(n)| \leq A\sqrt{n}.$$

由假设 (*2), 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 x_0 , 使得当 $x > x_0$ 时,

$$|M(x)| \leq \frac{\varepsilon^2}{36AC}x.$$

对于 Σ_1 , 当 $x > yx_0$ 时,

$$\begin{aligned} |\Sigma_1| &\leq \sum_{d \leq y} |r(d)| \left| M\left(\frac{x}{d}\right) \right| \\ &\leq A \frac{\varepsilon^2}{36AC} x \sum_{d \leq y} \frac{1}{\sqrt{d}} \leq 2A\sqrt{y} \frac{\varepsilon^2}{36AC} x \leq \frac{1}{3}\varepsilon x. \end{aligned}$$

最后, 对 Σ_3 , 若 $x > yx_0$, 则

$$\begin{aligned} |\Sigma_3| &\leq |R(y)| \left| M\left(\frac{x}{y}\right) \right| \\ &\leq C\sqrt{y} \cdot \frac{\varepsilon^2}{36AC} \cdot \frac{x}{y} \leq \frac{1}{3}\varepsilon x. \end{aligned}$$

合并三项,

$$|E(x)| \leq \frac{1}{3}\varepsilon x + \frac{1}{3}\varepsilon x + \frac{1}{3}\varepsilon x \leq \varepsilon x.$$

所以

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{E(x)}{x} \right| \leq \varepsilon.$$

由于 ε 任意, 得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{E(x)}{x} = 0.$$

□

3.7 Liouville 函数 $\lambda(n)$ 的部分和

回忆

$$\lambda(n) = (-1)^{\Omega(n)},$$

其中 $\Omega(n)$ 是 n 的素因子的总个数。定义

$$L(x) := \sum_{n \leq x} \lambda(n).$$

定理 3.7.1 (原文 Theorem 3.20) 关系

$$L(x) = o(x)$$

等价于 PNT。

证明 只需证明

$$L(x) = o(x) \implies M(x) = \sum_{n \leq x} \mu(n) = o(x).$$

回忆前面已经证明

$$\sum_{d|n} \lambda(d) = \begin{cases} 1, & n \text{ 是平方数,} \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

也就是说

$$\lambda * u = \mathbf{1}_{\square}.$$

由 Möbius 反演,

$$\lambda = \mathbf{1}_{\square} * \mu.$$

应用 Dirichlet 双曲线方法, 得到

$$\begin{aligned} L(x) &= \sum_{n \leq x} \lambda(n) \\ &= \sum_{d \leq y} \mathbf{1}_{\square}(d) \sum_{m \leq x/d} \mu(m) + \sum_{m \leq x/y} \mu(m) \sum_{d \leq x/m} \mathbf{1}_{\square}(d) \\ &\quad - \left(\sum_{d \leq y} \mathbf{1}_{\square}(d) \right) \left(\sum_{m \leq x/y} \mu(m) \right). \end{aligned}$$

记

$$G(y) := \sum_{d \leq y} \mathbf{1}_{\square}(d).$$

则

$$G(y) = \sum_{n \leq y^{1/2}} 1 \ll y^{1/2}.$$

假设

$$M(x) = \sum_{n \leq x} \mu(n) = o(x).$$

那么

$$\begin{aligned}
 L(x) &= o\left(\sum_{d \leq y} \frac{x}{d} \mathbf{1}_{\square}(d)\right) + O\left(\sum_{m \leq x/y} \sqrt{\frac{x}{m}}\right) + o\left(y^{1/2} \cdot \frac{x}{y}\right) \\
 &= o\left(x \sum_{n \leq y^{1/2}} \frac{1}{n^2}\right) + O\left(\frac{x}{y^{1/2}}\right) + o\left(\frac{x}{y^{1/2}}\right) \\
 &= o(x),
 \end{aligned}$$

其中最后一步取 y 满足 $y \rightarrow x^\varepsilon$ 。

反过来, 假设

$$L(x) = o(x).$$

由

$$\lambda = \mathbf{1}_{\square} * \mu$$

可得

$$\mu = \lambda * (\mathbf{1}_{\square})^{-1}.$$

为了看出这一点, 回忆 $\mathbf{1}_{\square}(n)$ 对应的 Dirichlet 级数为

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\mathbf{1}_{\square}(n)}{n^s} = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^{2s}} = \zeta(2s),$$

并且我们知道

$$\zeta(2s) \cdot \sum_{\ell \geq 1} \frac{\mu(\ell)}{\ell^{2s}} = 1.$$

现在写成

$$\sum_{\ell \geq 1} \frac{\mu(\ell)}{\ell^{2s}} = \sum_{m \geq 1} \frac{\mu(\sqrt{m}) \mathbf{1}_{\square}(m)}{m^s}.$$

也就是说

$$(\mathbf{1}_{\square})^{-1} = \mu(\sqrt{\cdot}) \mathbf{1}_{\square}(\cdot).$$

再次由 Dirichlet 双曲线方法,

$$\begin{aligned}
 M(x) &= \sum_{n \leq x} \mu(n) \\
 &= \sum_{d \leq y} \lambda(d) \left(\sum_{m \leq x/d} \mu(\sqrt{m}) \mathbf{1}_{\square}(m) \right) \\
 &\quad + \sum_{m \leq x/y} \mu(\sqrt{m}) \mathbf{1}_{\square}(m) \sum_{d \leq x/m} \lambda(d) \\
 &\quad - \left(\sum_{d \leq y} \lambda(d) \right) \left(\sum_{m \leq x/y} \mu(\sqrt{m}) \mathbf{1}_{\square}(m) \right).
 \end{aligned}$$

记

$$S(y) := \sum_{m \leq y} \mu(\sqrt{m}) \mathbf{1}_{\square}(m).$$

那么

$$S(y) \ll y^{1/2}.$$

在假设 $L(x) = o(x)$ 下, 我们有

$$\begin{aligned}
 M(x) &= O \left(\sum_{d \leq y} \left(\frac{x}{d} \right)^{1/2} \right) + o \left(\sum_{m \leq x/y} \mathbf{1}_{\square}(m) \frac{x}{m} \right) + o \left(y \cdot \left(\frac{x}{y} \right)^{1/2} \right) \\
 &= O(x^{1/2} y^{1/2}) + o \left(x \sum_{k \leq \sqrt{x/y}} \frac{1}{k^2} + x^{1/2} y^{1/2} \right) \\
 &= O(x^{1/2} y^{1/2}) + o(x) \\
 &= o(x),
 \end{aligned}$$

其中最后一步取 y 使得 $y \ll x^{1-\varepsilon}$ 。

□

第四章

Dirichlet 级数

第 5 周

4.1 算术函数对应的 Dirichlet 级数

现在我们希望把复分析 (complex analysis) 引入研究算术函数的工具列表中。一种方法是使用 Dirichlet 级数 (Dirichlet series)。

定义 4.1.1 设 $f \in \mathcal{A}$ 是一个算术函数。与 f 对应的 Dirichlet 级数定义为

$$L_f(s) := \sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s}, \quad s \in \mathbb{C}.$$

记号约定：按照惯例，记

$$\sigma = \operatorname{Re}(s), \quad t = \operatorname{Im}(s).$$

定理 4.1.2 (原文 Theorem 4.1) 设 $f \in \mathcal{A}$ 。存在 $\sigma_a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ ，使得当 $s \in \mathbb{C}$ 满足 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_a$ 时， $L_f(s)$ 绝对收敛；当 $s \in \mathbb{C}$ 满足 $\operatorname{Re}(s) < \sigma_a$ 时， $L_f(s)$ 不绝对收敛。

证明 令

$$D := \{s \in \mathbb{C} : L_f(s) \text{ 绝对收敛}\}.$$

如果 $D = \emptyset$, 则取 $\sigma_a = +\infty$. 如果 $D = \mathbb{C}$, 则取 $\sigma_a = -\infty$. 其余情形令

$$\sigma_a := \inf\{\operatorname{Re}(s) : s \in D\}.$$

若 $\operatorname{Re}(s) < \sigma_a$, 则由 σ_a 的定义, $L_f(s)$ 不绝对收敛。

设 $s = \sigma + it$, $s' = \sigma' + it'$, 且 $\sigma' \geq \sigma$. 那么

$$\sum_{n \geq 1} \left| \frac{f(n)}{n^{s'}} \right| = \sum_{n \geq 1} \frac{|f(n)|}{n^{\sigma'}} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{|f(n)|}{n^{\sigma}} = \sum_{n \geq 1} \left| \frac{f(n)}{n^s} \right|.$$

因此, 如果 $L_f(s)$ 在 s 处绝对收敛, 那么对任意满足 $\operatorname{Re}(s') \geq \operatorname{Re}(s)$ 的 s' , $L_f(s')$ 也绝对收敛。特别地, 让 $\sigma = \operatorname{Re}(s) \rightarrow \sigma_a$, 可知 $L_f(s')$ 在所有满足 $\operatorname{Re}(s') > \sigma_a$ 的点 s' 处绝对收敛。□

这个数 σ_a 称为绝对收敛横坐标 (abscissa of absolute convergence)。

注记 4.1.3 如果 $\sigma = \sigma_a$, 则 $L_f(s)$ 在 $s = \sigma_a + it$ 处可能绝对收敛, 也可能不绝对收敛。

例 4.1.4 Riemann zeta 函数 (Riemann zeta function)

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$$

满足 $\sigma_a = 1$, 并且 $\zeta(s)$ 在 $s = 1$ 处不收敛。

定理 4.1.5 (原文 Theorem 4.2) 设 $f \in \mathcal{A}$. 存在 $\sigma_c \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, 使得 $L_f(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) = \sigma > \sigma_c$ 时收敛, 而在 $\operatorname{Re}(s) < \sigma_c$ 时发散。并且, 收敛在所有包含于半平面 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_c$ 的紧子集上一致, 而且

$$\sigma_a - 1 \leq \sigma_c \leq \sigma_a.$$

证明 (i) 假设 $L_f(s)$ 在 $s_0 \in \mathbb{C}$ 处收敛。我们要证明 $L_f(s')$ 在所有满足 $\sigma' = \operatorname{Re}(s') > \sigma_0 = \operatorname{Re}(s_0)$ 的点 s' 处收敛。

令

$$K = [A, B] \times [C, D]$$

为区域 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_0$ 中的紧集。于是下面两个数存在：

$$m := \min\{\operatorname{Re}(s) - \operatorname{Re}(s_0) : s \in K\} > 0, \quad M := \max\{|s - s_0| : s \in K\}.$$

定义

$$S(x, y) := \sum_{x < n \leq y} \frac{f(n)}{n^s}, \quad S_0(x, y) := \sum_{x < n \leq y} \frac{f(n)}{n^{s_0}}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 由 Cauchy 准则 (Cauchy criterion), 存在 $x_0 = x_0(\varepsilon) \geq 1$, 使得对所有 $y > x \geq x_0$,

$$|S_0(x, y)| \leq \varepsilon.$$

由 Abel 求和 (Abel summation),

$$\begin{aligned} S(x, y) &= \sum_{x < n \leq y} \frac{f(n)}{n^{s_0}} n^{s_0-s} \\ &= S_0(x, y) y^{s_0-s} - (s_0 - s) \int_x^y S_0(x, \xi) \xi^{s_0-s-1} d\xi. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} |S(x, y)| &\leq \varepsilon y^{-(\sigma-\sigma_0)} + \varepsilon |s - s_0| \int_x^y \xi^{-(\sigma-\sigma_0)-1} d\xi \\ &\leq \varepsilon \cdot 1 + \varepsilon |s - s_0| \int_1^\infty \xi^{-(\sigma-\sigma_0)-1} d\xi \\ &\leq \varepsilon \left(1 + \frac{|s - s_0|}{\sigma - \sigma_0} \right) \\ &\leq \varepsilon \left(1 + \frac{M}{m} \right) =: \varepsilon'. \end{aligned}$$

由于 ε' 与 x, y 无关, 并且对 K 中所有点一致成立, Cauchy 准则成立。因此 $L_f(s)$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_0$ 的所有紧子集上一致收敛。

(ii) 令

$$D := \{s \in \mathbb{C} : L_f(s) \text{ 收敛}\}.$$

如果 $D = \emptyset$, 取 $\sigma_c = +\infty$; 如果 $D = \mathbb{C}$, 取 $\sigma_c = -\infty$; 其余情形取

$$\sigma_c := \inf\{\operatorname{Re}(s) : s \in D\}.$$

若 $\operatorname{Re}(s) < \sigma_c$, 则由定义 $L_f(s)$ 发散。假设存在 $s_0 = \sigma_0 + it_0 \in D$ 。由 (i) 可知, $L_f(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_0$ 中收敛, 并且在该半平面的紧子集上一致收敛。令 $\sigma_0 \rightarrow \sigma_c$, 得到 $L_f(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_c$ 中收敛, 并且在该半平面的紧子集上一致收敛。

(iii) 下面证明两个不等式。首先显然有

$$\sigma_c \leq \sigma_a.$$

假设 $L_f(s)$ 在 s_0 处收敛。于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^{s_0}} = 0.$$

特别地, 存在 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| \frac{f(n)}{n^{s_0}} \right| \leq 1, \quad \forall n \geq n_0.$$

于是对所有 $s \in \mathbb{C}$,

$$\left| \frac{f(n)}{n^s} \right| = \left| \frac{f(n)}{n^{s_0}} \right| \frac{1}{n^{\sigma - \sigma_0}} \leq \frac{1}{n^{\sigma - \sigma_0}}, \quad \forall n \geq n_0.$$

因此当 $\sigma > \sigma_0 + 1$ 时,

$$\sum_{n \geq n_0} \left| \frac{f(n)}{n^s} \right| \leq \sum_{n \geq n_0} \frac{1}{n^{\sigma - \sigma_0}} < \infty.$$

也就是说, $L_f(s)$ 在满足 $\operatorname{Re}(s) = \sigma > \sigma_0 + 1$ 的点 s 处绝对收敛。令 $\sigma_0 \rightarrow \sigma_c$, 得到

$$\sigma_a \leq \sigma_c + 1.$$

所以

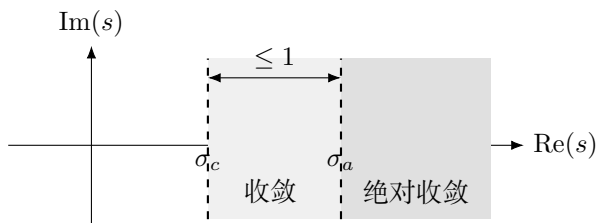
$$\sigma_c \leq \sigma_a \leq \sigma_c + 1,$$

也即

$$\sigma_a - 1 \leq \sigma_c \leq \sigma_a.$$

□

记号: σ_c 称为普通收敛横坐标 (abscissa of simple convergence)。



为了做复分析, 我们需要确保所处理的函数是全纯的 (holomorphic)。

定理 4.1.6 (原文 Theorem 4.3) 设 $F_N: S \rightarrow \mathbb{C}$ 是定义在开集 $S \subset \mathbb{C}$ 上的一系列全纯函数。假设 F_N 在 S 的所有紧子集上一致收敛到函数 F 。那么 F 也是全纯函数。导函数 F'_N 也在 S 的所有紧子集上一致收敛到 F' 。

定理 4.1.7 (原文 Theorem 4.4: Dirichlet 级数的解析性质) 设 $f \in \mathcal{A}$ 是一个算术函数。那么 $L_f(s)$ 在普通收敛半平面 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_c$ 上定义了一个全纯函数, 并且它的导数为

$$L'_f(s) = - \sum_{n \geq 1} \frac{f(n) \log n}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) > \sigma_c.$$

证明 令

$$F_N(s) = \sum_{n=1}^N \frac{f(n)}{n^s}.$$

因为每一项

$$\frac{f(n)}{n^s} = f(n)e^{-s \log n}$$

都是整函数 (entire function), 所以 $F_N(s)$ 是整函数。又因为 $F_N(s) \rightarrow L_f(s)$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_c$ 的紧子集上一致收敛, 结论由 Theorem 4.3 得出。

并且

$$F'_N(s) = \sum_{n=1}^N - \frac{f(n) \log n}{n^s}$$

在紧子集上一致收敛到 $L'_f(s)$, 故

$$L'_f(s) = - \sum_{n \geq 1} \frac{f(n) \log n}{n^s}.$$

□

4.2 Dirichlet 级数的代数性质

设 $f \in \mathcal{A}$ 。假设

$$\sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s}$$

在 $\sigma > \sigma_a$ 时绝对收敛。记其和函数为

$$L_f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s}, \quad \sigma > \sigma_a.$$

定理 4.2.1 (原文 Theorem 4.5) 设 $f, g \in \mathcal{A}$ 。设 $L_f(s)$ 和 $L_g(s)$ 是两个在 $\sigma > \sigma_a$ 时绝对收敛的 Dirichlet 级数。假设对某个无穷序列 $\{s_k\}$ 中每一个 s_k 都有

$$L_f(s_k) = L_g(s_k),$$

并且 $\sigma_k = \operatorname{Re}(s_k) \rightarrow +\infty$ 当 $k \rightarrow +\infty$ 。那么

$$f(n) = g(n), \quad \forall n \geq 1.$$

证明 令 $h = f - g$ 。我们要证明对所有 n 都有 $h(n) = 0$ 。

设

$$L_h(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{h(n)}{n^s}$$

为 h 对应的 Dirichlet 级数。那么 L_h 在 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_a$ 时绝对收敛，并且对所有满足 $\operatorname{Re}(s_k) > \sigma_a$ 的 k ，有

$$L_h(s_k) = 0.$$

反设 h 不恒等于零。令 n_0 为满足 $h(n_0) \neq 0$ 的最小正整数。对 $\sigma > \sigma_a$ ，

$$L_h(s) = \sum_{n \geq n_0} \frac{h(n)}{n^s} = \frac{h(n_0)}{n_0^s} + \sum_{n > n_0} \frac{h(n)}{n^s}.$$

取 $s = s_k$ 。因为 $L_h(s_k) = 0$ ，所以

$$\frac{h(n_0)}{n_0^{s_k}} = - \sum_{n > n_0} \frac{h(n)}{n^{s_k}}.$$

于是当 $\sigma_k = \operatorname{Re}(s_k) > \sigma_a$ 且存在 $\varepsilon > 0$ 使 $\sigma_k > \sigma_a + \varepsilon$ 时，

$$\begin{aligned} |h(n_0)| &\leq \sum_{n > n_0} |h(n)| \left(\frac{n_0}{n}\right)^{\sigma_k} \\ &= \sum_{n > n_0} |h(n)| \left(\frac{n_0}{n}\right)^{\sigma_a + \varepsilon} \left(\frac{n_0}{n}\right)^{\sigma_k - \sigma_a - \varepsilon} \\ &\leq \sum_{n > n_0} |h(n)| \left(\frac{n_0}{n}\right)^{\sigma_a + \varepsilon} \left(\frac{n_0}{n_0 + 1}\right)^{\sigma_k - \sigma_a - \varepsilon} \\ &= n_0^{\sigma_a + \varepsilon} \left(\frac{n_0}{n_0 + 1}\right)^{\sigma_k - \sigma_a - \varepsilon} \sum_{n > n_0} \frac{|h(n)|}{n^{\sigma_a + \varepsilon}} \\ &= C \left(\frac{n_0}{n_0 + 1}\right)^{\sigma_k - \sigma_a - \varepsilon} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

当 $k \rightarrow +\infty$ 。这与 $|h(n_0)| > 0$ 矛盾。因此 $h(n) = 0$ 对所有 n 成立。 $\square$

定理 4.2.2 (原文 Theorem 4.6) 设 $f, g \in \mathcal{A}$ 。假设 $L_f(s)$ 和 $L_g(s)$ 在 $s \in \mathbb{C}$ 处绝对收

敛。那么与

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$$

对应的 Dirichlet 级数 $L_{f*g}(s)$ 也在 s 处绝对收敛, 并且

$$L_{f*g}(s) = L_f(s)L_g(s).$$

反过来, 如果

$$L_f(s)L_g(s) = \sum_{n \geq 1} h(n)n^{-s}$$

对某个满足 $\sigma_k \rightarrow +\infty$ 的序列 $\{s_k\}$ 中所有点成立, 那么

$$h(n) = (f * g)(n).$$

证明 有

$$L_{f*g}(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{(f * g)(n)}{n^s}.$$

如果 L_f 和 L_g 都绝对收敛, 则

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 1} \left| \frac{(f * g)(n)}{n^s} \right| &= \sum_{n \geq 1} \frac{|\sum_{km=n} f(k)g(m)|}{|n^s|} \\ &\leq \sum_{k \geq 1} \frac{|f(k)|}{|k^s|} \sum_{m \geq 1} \frac{|g(m)|}{|m^s|} < \infty. \end{aligned}$$

对任意使二者都绝对收敛的 s , 有

$$\begin{aligned} L_f(s)L_g(s) &= \left(\sum_{k \geq 1} \frac{f(k)}{k^s} \right) \left(\sum_{m \geq 1} \frac{g(m)}{m^s} \right) \\ &= \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} \sum_{km=n} f(k)g(m) \\ &= \sum_{n \geq 1} \frac{(f * g)(n)}{n^s} = L_{f*g}(s). \end{aligned}$$

最后一个断言由 Theorem 4.5 得到。 □

Dirichlet 级数的例子**例 4.2.3** Dirichlet 卷积的单位元为

$$I(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

它的 Dirichlet 级数为

$$L_I(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{I(n)}{n^s} = 1.$$

例 4.2.4 令 $u(n) = 1$ 对所有 $n \geq 1$ 成立。那么

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{u(n)}{n^s} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1,$$

这就是 Riemann zeta 函数。

例 4.2.5 除数函数 $\tau(n) = (u * u)(n)$ 满足

$$\begin{aligned} L_\tau(s) &= \sum_{n \geq 1} \frac{\tau(n)}{n^s} = \sum_{n \geq 1} \frac{\sum_{km=n} 1}{n^s} \\ &= \left(\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^s} \right) \left(\sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^s} \right) = \zeta(s)^2, \quad \operatorname{Re}(s) > 1. \end{aligned}$$

类似地, 若

$$\tau_k(n) = \sum_{d_1 d_2 \cdots d_k = n} 1 = (u * \cdots * u)(n),$$

其中右侧有 k 个 u , 则

$$L_{\tau_k}(s) = \zeta(s)^k, \quad \operatorname{Re}(s) > 1.$$

例 4.2.6 Möbius 函数满足

$$\mu * u = I.$$

于是当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时,

$$1 = L_I(s) = L_{\mu * u}(s) = L_\mu(s) L_u(s) = \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s} \right) \zeta(s).$$

所以

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1.$$

注记 4.2.7 这也给出

$$Q_2(x) := \#\{n \leq x : n \text{ is square-free}\} = Cx + O(\sqrt{x}),$$

其中

$$C = \sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^2} = \frac{1}{\zeta(2)} = \frac{6}{\pi^2}.$$

课堂笔记旁注还写到

$$\sum_{n \leq x} \varphi(n) = Cx^2 + O(x \log x) = \frac{6}{\pi^2} x^2 + O(x \log x).$$

更一般地, 假设

$$L_f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s}$$

在 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_a$ 时绝对收敛。如果 $f(n)$ 是完全乘法函数 (completely multiplicative function), 则我们知道

$$f^{-1}(n) = \mu(n)f(n).$$

所以

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)f(n)}{n^s} = \frac{1}{L_f(s)}, \quad \operatorname{Re}(s) > \sigma_a.$$

例 4.2.8 令 $f(n) = \log n$ 。那么

$$L_f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\log n}{n^s} = -\zeta'(s), \quad \operatorname{Re}(s) > 1.$$

为看出这一点, 回忆 $\zeta(s) = \sum 1/n^s$ 在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时绝对收敛。于是

$$\zeta'(s) = -\sum_{n \geq 1} \frac{\log n}{n^s}$$

也在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时绝对收敛。

例 4.2.9 von Mangoldt 函数 (von Mangoldt function) $\Lambda(n)$ 满足

$$\Lambda = \mu * \log,$$

也即

$$\log = \Lambda * u.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s} &= L_{\Lambda}(s) = L_{\mu * \log}(s) = L_{\mu}(s) L_{\log}(s) \\ &= \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s} \right) \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\log n}{n^s} \right) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1. \end{aligned}$$

旁注：这与 PNT 的解析证明密切相关。

例 4.2.10 Liouville 函数满足 $\lambda * u = \mathbf{1}_{\square}$, 即

$$\sum_{d|n} \lambda(d) = \begin{cases} 1, & n \text{ 是平方数,} \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

于是

$$L_{\lambda * u}(s) = L_{\lambda}(s) L_u(s) = \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\lambda(n)}{n^s} \right) \zeta(s),$$

而

$$L_{\mathbf{1}_{\square}}(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\mathbf{1}_{\square}(n)}{n^s} = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^{2s}} = \zeta(2s).$$

所以

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\lambda(n)}{n^s} = \frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1.$$

例 4.2.11 Euler φ -函数 (Euler phi function) 满足

$$\varphi = \operatorname{id} * \mu,$$

也即

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}.$$

因此

$$\begin{aligned}
 L_{\varphi}(s) &= L_{\text{id}}(s)L_{\mu}(s) \\
 &= \left(\sum_{n \geq 1} \frac{n}{n^s} \right) \sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s} \\
 &= \left(\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{s-1}} \right) \frac{1}{\zeta(s)} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}, \quad \text{Re}(s) > 2.
 \end{aligned}$$

例 4.2.12 令

$$f(n) := \sum_{d|n} \frac{\varphi(d)}{d}, \quad g(n) := \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} \tau(n/d).$$

断言：

$$f(n) = g(n).$$

证明这一点只需证明

$$L_f(s) = L_g(s).$$

对 L_f , 有

$$\begin{aligned}
 L_f(s) &= \sum_{n \geq 1} \frac{\sum_{d|n} \varphi(d)/d}{n^s} \\
 &= \sum_{n \geq 1} \frac{(\varphi \cdot \text{id}^{-1} * u)(n)}{n^s} \\
 &= L_{\varphi \cdot \text{id}^{-1}}(s) L_u(s) \\
 &= L_{\varphi}(s+1) \zeta(s) = \frac{\zeta(s)}{\zeta(s+1)} \cdot \zeta(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(s+1)}.
 \end{aligned}$$

对 L_g , 有

$$\begin{aligned}
 L_g(s) &= \sum_{n \geq 1} \frac{\sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} \tau(n/d)}{n^s} \\
 &= \left(\sum_{d \geq 1} \frac{\mu(d)}{d^{s+1}} \right) \left(\sum_{m \geq 1} \frac{\tau(m)}{m^s} \right) \\
 &= \frac{1}{\zeta(s+1)} \zeta(s)^2.
 \end{aligned}$$

因此 $f(n) = g(n)$ 。

例 4.2.13 上一讲由 $\lambda = \mathbf{1}_{\square} * \mu$ 证明了

$$\mu = \lambda * (\mathbf{1}_{\square})^{-1} = \lambda * \mu(\sqrt{\cdot}) \mathbf{1}_{\square}.$$

也就是说

$$\mathbf{1}_{\square}^{-1} = \mu(\sqrt{\cdot})\mathbf{1}_{\square}.$$

这等价于

$$\mathbf{1}_{\square} * \mu(\sqrt{\cdot})\mathbf{1}_{\square} = I(n).$$

也就是说

$$L_{\mathbf{1}_{\square} * \mu(\sqrt{\cdot})\mathbf{1}_{\square}}(s) = 1.$$

事实上

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\mathbf{1}_{\square}(n)}{n^s} \right) \left(\sum_{m \geq 1} \frac{\mu(\sqrt{m})\mathbf{1}_{\square}(m)}{m^s} \right) \\ &= \left(\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^{2s}} \right) \left(\sum_{m \geq 1} \frac{\mu(m)}{m^{2s}} \right) = \zeta(2s) \frac{1}{\zeta(2s)} = 1. \end{aligned}$$

4.3 Euler 乘积

与乘法函数 f 对应的 Dirichlet 级数 $L_f(s)$ 具有很好的性质。

定理 4.3.1 (原文 Theorem 4.7) 设 $f \in \mathcal{A}$ 是乘法函数。假设 $L_f(s)$ 在 s 处绝对收敛。那么

$$L_f(s) = \prod_p \left(1 + \sum_{\ell \geq 1} \frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}} \right),$$

其中无穷乘积绝对收敛。

进一步, 若 f 是完全乘法函数, 则

$$L_f(s) = \prod_p \frac{1}{1 - f(p)p^{-s}} = \prod_p (1 - f(p)p^{-s})^{-1}.$$

证明 我们首先证明无穷乘积

$$\prod_p \left(1 + \sum_{\ell \geq 1} \frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}} \right)$$

绝对收敛。回忆

$$\sum_{n \geq 1} a_n \text{ 绝对收敛} \implies \prod_{n \geq 1} (1 + a_n) \text{ 绝对收敛}.$$

因此只需证明

$$\sum_p \left| \sum_{\ell \geq 1} \frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}} \right| < \infty.$$

确实,

$$\sum_p \left| \sum_{\ell \geq 1} \frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}} \right| \leq \sum_p \sum_{\ell \geq 1} \left| \frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}} \right| \leq \sum_n \left| \frac{f(n)}{n^s} \right| < \infty,$$

因为 $L_f(s)$ 绝对收敛。

现在只需证明

$$\prod_p \left(1 + \sum_{\ell \geq 1} \frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}} \right) = L_f(s).$$

考虑

$$P(s, x) := \prod_{p \leq x} \left(1 + \sum_{\ell \geq 1} \frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}} \right).$$

我们要证明 $P(s, x) \rightarrow L_f(s)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 。

令 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 为所有不超过 x 的素数。则

$$\begin{aligned} P(s, x) &= \prod_{i \leq r} \left(1 + \sum_{\ell_i \geq 1} \frac{f(p_i^{\ell_i})}{p_i^{\ell_i s}} \right) \\ &= \sum_{\ell_1 \geq 0} \cdots \sum_{\ell_r \geq 0} \frac{f(p_1^{\ell_1} \cdots p_r^{\ell_r})}{(p_1^{\ell_1} \cdots p_r^{\ell_r})^s}. \end{aligned}$$

由算术基本定理,

$$P(s, x) = \sum_{n \in N(x)} \frac{f(n)}{n^s},$$

其中

$$N(x) = \{n \in \mathbb{N} : \text{若 } p \mid n, \text{ 则 } p \leq x\}.$$

于是

$$|P(s, x) - L_f(s)| = \left| \sum_{n \in \mathbb{N} \setminus N(x)} \frac{f(n)}{n^s} \right| \leq \sum_{n > x} \left| \frac{f(n)}{n^s} \right| \rightarrow 0$$

当 $x \rightarrow \infty$, 因为 $L_f(s)$ 绝对收敛。因此 $P(s, x) \rightarrow L_f(s)$ 。

最后, 如果 f 是完全乘法函数, 则

$$1 + \sum_{\ell \geq 1} \frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}} = \sum_{\ell \geq 0} \frac{f(p)^\ell}{p^{\ell s}} = \frac{1}{1 - f(p)/p^s} = (1 - f(p)p^{-s})^{-1}.$$

□

例 4.3.2 令 $f(n) = 1$ 。则 f 是完全乘法函数, 并且

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1.$$

推论 4.3.3 (原文 Corollary 4.8) 当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时,

$$\zeta(s) \neq 0.$$

证明 由 Euler 乘积,

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\zeta(s)} \right| &= \prod_p |1 - p^{-s}| \\ &\leq \prod_p \left(1 + \frac{1}{p^\sigma} \right) \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\sigma} \\ &\leq 1 + \int_1^\infty u^{-\sigma} du = \frac{\sigma}{\sigma - 1}. \end{aligned}$$

所以

$$|\zeta(s)| \geq \frac{\sigma - 1}{\sigma} > 0$$

只要 $\sigma > 1$ 。

□

例 4.3.4 刚才用 $\varphi = \operatorname{id} * \mu$ 证明了

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\varphi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}, \quad \operatorname{Re}(s) > 2.$$

第 6 周

这一点也可以用 Euler 乘积来验证。事实上, 由于

$$\varphi(p^\ell) = p^{\ell-1}(p-1),$$

所以当 $\operatorname{Re}(s) > 2$ 时,

$$\begin{aligned}
 \sum_{n \geq 1} \frac{\varphi(n)}{n^s} &= \prod_p \left(1 + \sum_{\ell \geq 1} \frac{\varphi(p^\ell)}{p^{\ell s}} \right) \\
 &= \prod_p \left(1 + \sum_{\ell \geq 1} \frac{p^{\ell-1}(p-1)}{p^{\ell s}} \right) \\
 &= \prod_p \left(1 + \sum_{\ell \geq 1} \frac{1}{p^{\ell(s-1)}} - p^{-1} \sum_{\ell \geq 1} \frac{1}{p^{\ell(s-1)}} \right) \\
 &= \prod_p \left(1 + \frac{p^{1-s}}{1-p^{1-s}} - \frac{p^{-s}}{1-p^{1-s}} \right) \\
 &= \prod_p (1-p^{-s}) \prod_p (1-p^{1-s})^{-1} \\
 &= \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}.
 \end{aligned}$$

最后一步是和

$$\zeta(s) = \prod_p (1-p^{-s})^{-1}$$

作比较得到的。

例 4.3.5 对 Möbius 函数,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s} = \prod_p \left(1 + \sum_{\ell \geq 1} \frac{\mu(p^\ell)}{p^{\ell s}} \right) = \prod_p (1-p^{-s}) = \zeta(s)^{-1}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1.$$

例 4.3.6 对 Liouville 函数, 由于 λ 是完全乘法函数, 且 $\lambda(p) = -1$, 有

$$\begin{aligned}
 \sum_{n \geq 1} \frac{\lambda(n)}{n^s} &= \prod_p \left(1 - \frac{\lambda(p)}{p^s} \right)^{-1} = \prod_p \left(1 + \frac{1}{p^s} \right)^{-1} \\
 &= \prod_p \frac{1-p^{-s}}{(1-p^{-s})(1+p^{-s})} \\
 &= \prod_p (1-p^{-s}) \prod_p (1-p^{-2s})^{-1} \\
 &= \frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}.
 \end{aligned}$$

这和前面用 $\lambda * u = \mathbf{1}_\square$ 得到的结果相同。

4.4 Perron 公式

我们已经研究了 Dirichlet 级数

$$L_f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s}$$

的一些性质。如何使用 $L_f(s)$ 来研究数论中的问题? 一个工具是 Perron 公式 (Perron's formula)。Perron 公式把部分和

$$\sum_{n \leq x} f(n)$$

表达为含有 $L_f(s)$ 的轮廓积分 (contour integral)。

粗略地说,

$$\sum_{n \leq x} f(n) \quad \text{经过变换} \quad \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} L_f(s) x^s \frac{ds}{s}.$$

定义

$$I_c(y, T) := \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} y^s \frac{ds}{s},$$

并定义

$$\delta(y) := \begin{cases} 0, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{2}, & y = 1, \\ 1, & y > 1. \end{cases}$$

那么 $\delta(y)$ 可以被 $I_c(y, T)$ 很好地逼近。

引理 4.4.1 (原文 Lemma 4.9) 设 $c, y, T > 0$ 为实数。那么

$$|I_c(y, T) - \delta(y)| \leq \begin{cases} \min \left\{ y^c, \frac{y^c}{\pi T |\log y|} \right\} \leq \frac{2y^c}{1 + T |\log y|}, & y \neq 1, \\ \min \left\{ \frac{c}{\pi T}, \frac{1}{2} \right\} \leq \frac{c}{c + T}, & y = 1. \end{cases}$$

证明 先假设 $y = 1$ 。那么

$$I_c(1, T) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} \frac{ds}{s}.$$

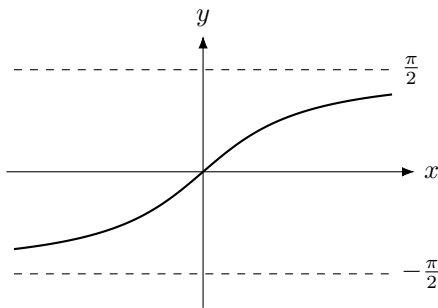
令 $s = c + it$, 则

$$\begin{aligned}
 I_c(1, T) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{dt}{c + it} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^0 \frac{dt}{c + it} + \frac{1}{2\pi} \int_0^T \frac{dt}{c + it} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^T \frac{dt}{c - it} + \int_0^T \frac{dt}{c + it} \right) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^T \frac{2c dt}{c^2 + t^2} \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{T/c} \frac{dt}{1 + t^2} \\
 &= \frac{1}{\pi} \arctan t \Big|_0^{T/c} = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{T}{c} \\
 &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{c}{T} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \arctan \frac{c}{T}.
 \end{aligned}$$

因此

$$\left| I_c(1, T) - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{1}{\pi} \left| \arctan \frac{c}{T} \right|.$$

回忆 $y = \arctan x$ 的图像:



特别地,

$$|\arctan x| \leq \min\{|x|, \pi/2\}.$$

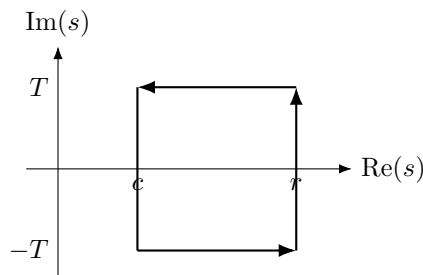
于是

$$\left| I_c(1, T) - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{1}{\pi} \min \left\{ \frac{c}{T}, \frac{\pi}{2} \right\} \leq \frac{c}{c + T}.$$

现在假设 $y \neq 1$ 。

情形 1: $0 < y < 1$ 。我们用两种方式估计 $I_c(y, T)$ 。

(a) 取 $r > \max\{1, c\}$ ，并考虑如下矩形轮廓：



由 Cauchy 积分定理 (Cauchy's integral theorem)，由于 y^s/s 在这个矩形内部没有极点，

$$I_c(y, T) = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{c-iT}^{r-iT} + \int_{r-iT}^{r+iT} + \int_{r+iT}^{c+iT} \right) y^s \frac{ds}{s}.$$

于是

$$\begin{aligned} |I_c(y, T)| &\leq \frac{1}{2\pi} \left(\int_c^r \frac{y^\sigma}{T} d\sigma + \int_{-T}^T \frac{y^r}{r} dt + \int_c^r \frac{y^\sigma}{T} d\sigma \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{2}{T} \frac{y^\sigma}{\log y} \Big|_{\sigma=c}^r + 2T \frac{y^r}{r} \right). \end{aligned}$$

因为 $0 < y < 1$ ，所以

$$\frac{y^r}{r} \rightarrow 0, \quad \frac{y^r}{|\log y|} \rightarrow 0$$

当 $r \rightarrow +\infty$ 。因此

$$|I_c(y, T)| \leq \frac{1}{\pi T} \frac{y^c}{|\log y|}.$$

(b) 另一方面，我们要证明

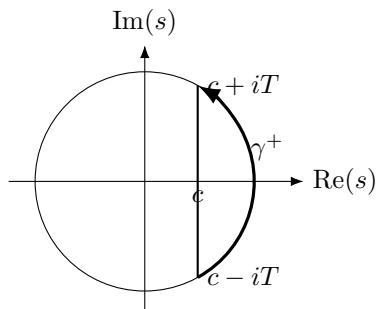
$$|I_c(y, T)| \leq y^c.$$

令

$$R = \sqrt{c^2 + T^2},$$

并令 C 为以原点为圆心、半径为 R 的圆。令 γ^+ 为 C 上从 $c - iT$ 出发到 $c + iT$ 结束

的逆时针路径:



由 Cauchy 留数定理 (Cauchy residue theorem),

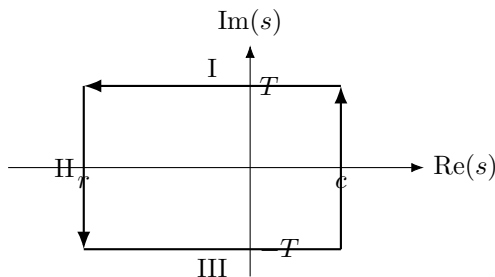
$$I_c(y, T) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} y^s \frac{ds}{s} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma^+} y^s \frac{ds}{s}.$$

特别地,

$$|I_c(y, T)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma^+} \frac{y^{\operatorname{Re}(s)}}{|s|} |ds| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{y^c}{R} \cdot 2\pi R \leq y^c,$$

这里用到了 $y < 1$ 。

情形 2: $y > 1$ 。这时考虑如下矩形:



由 Cauchy 留数定理,

$$I_c(y, T) = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{\text{I}} + \int_{\text{II}} + \int_{\text{III}} \right) y^s \frac{ds}{s} + \operatorname{Res}_{s=0} \frac{y^s}{s}.$$

也就是说

$$I_c(y, T) = 1 + \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{\text{I}} + \int_{\text{II}} + \int_{\text{III}} \right) y^s \frac{ds}{s}.$$

和前面做同样的估计, 并令 $r \rightarrow -\infty$, 得到

$$|I_c(y, T) - 1| \leq \frac{2y^c}{1 + T|\log y|}.$$

结合两种估计, 即得引理。 $\square$

定理 4.4.2 (原文 Theorem 4.10, Perron 公式) 设 $c > 0$, $x, T \geq 1$ 为实数。设 $f \in \mathcal{A}$, 且 $L_f(s)$ 在 $s = c$ 处绝对收敛。那么对所有 $x \notin \mathbb{Z}$, 有

$$\sum_{n \leq x} f(n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} L_f(s) \frac{x^s}{s} ds + E(T),$$

其中 $E(T) \rightarrow 0$ 当 $T \rightarrow \infty$ 。如果 $x \in \mathbb{Z}$, 则公式也成立, 只需把最后一项 $f(x)$ 替换为 $f(x)/2$ 。

证明 设 $x \notin \mathbb{Z}$ 。因为 $L_f(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) = c$ 上绝对收敛, 所以可以交换求和与积分的次序:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} L_f(s) \frac{x^s}{s} ds \\ = \sum_{n \geq 1} f(n) \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} \left(\frac{x}{n}\right)^s \frac{ds}{s}. \end{aligned}$$

由 Lemma 4.9,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} L_f(s) \frac{x^s}{s} ds = \sum_{n \geq 1} f(n) \delta\left(\frac{x}{n}\right) + E(T),$$

其中

$$\begin{aligned} |E(T)| &\leq 2 \sum_{n \geq 1} \frac{|f(n)|(x/n)^c}{1 + T|\log(x/n)|} \\ &= 2x^c \sum_{n \geq 1} \frac{|f(n)|}{n^c(1 + T|\log(x/n)|)}. \end{aligned}$$

由于 $\log(x/n) \neq 0$, 所以 $|E(T)| \rightarrow 0$ 当 $T \rightarrow \infty$ 。因此

$$\sum_{n \geq 1} f(n) \delta\left(\frac{x}{n}\right) = \sum_{n \leq x} f(n).$$

$x \in \mathbb{Z}$ 的情形类似。 $\square$

注记 4.4.3 积分

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} L_f(s) \frac{x^s}{s} ds$$

通常不是绝对收敛的, 这会带来问题。在实践中, 我们需要一个更实用的版本。

定理 4.4.4 (原文 Theorem 4.11, Perron 公式的截断版本) 设 $c > 0$, $x, T \geq 1$ 为实数。设 $f \in \mathcal{A}$, 且 $L_f(s)$ 在 $s = c$ 处绝对收敛。那么对所有 $x \notin \mathbb{Z}$, 有

$$\sum_{n \leq x} f(n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} L_f(s) \frac{x^s}{s} ds + O\left(x^c \sum_{n \geq 1} \frac{|f(n)|}{n^c(1+T|\log(x/n)|)}\right),$$

其中误差项还满足

$$\begin{aligned} x^c \sum_{n \geq 1} \frac{|f(n)|}{n^c(1+T|\log(x/n)|)} &\ll \frac{x^c}{T} \sum_{n \geq 1} \frac{|f(n)|}{n^c} \\ &\quad + \left(1 + \frac{x \log T}{T}\right) \max_{3x/4 \leq n \leq 5x/4} |f(n)|. \end{aligned}$$

如果 $x \in \mathbb{Z}$, 则公式也成立, 只需把最后一项 $f(x)$ 替换为 $f(x)/2$ 。

证明 Dirichlet 级数 $L_f(s)$ 在紧区间 $[c-iT, c+iT]$ 上绝对且一致收敛。因此

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} L_f(s) \frac{x^s}{s} ds &= \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} \sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s} \frac{x^s}{s} ds \\ &= \sum_{n \geq 1} f(n) \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} \left(\frac{x}{n}\right)^s \frac{ds}{s} \\ &= \sum_{n \geq 1} f(n) I_c\left(\frac{x}{n}, T\right) \\ &= \sum_{n \geq 1} f(n) \delta\left(\frac{x}{n}\right) + \sum_{n \geq 1} f(n) \left(I_c\left(\frac{x}{n}, T\right) - \delta\left(\frac{x}{n}\right)\right) \\ &= \sum_{n \leq x}^* f(n) + E_c(x, T). \end{aligned}$$

这里 $\sum_{n \leq x}^*$ 表示如果 $x \in \mathbb{Z}$, 最后一项 $f(x)$ 替换为 $f(x)/2$ 。

由 Lemma 4.9,

$$|E_c(x, T)| \leq 2 \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \neq x}} |f(n)| \frac{(x/n)^c}{1 + T|\log(x/n)|} + \frac{c}{c+T} |f(x)|,$$

其中最后一项只在 $x \in \mathbb{Z}$ 时出现。因此

$$|E_c(x, T)| \leq 2x^c \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \neq x}} \frac{|f(n)|}{n^c(1 + T|\log(x/n)|)} + \frac{c}{c+T} |f(x)|.$$

特别地,

$$|E_c(x, T)| \rightarrow 0 \quad (T \rightarrow \infty),$$

于是得到 Theorem 4.10。

现在把关于 n 的和分成三部分:

$$\sum_{|n-x| \geq x/4} (\cdots) + \sum_{2 \leq |n-x| \leq x/4} (\cdots) + \sum_{|n-x| < 2} (\cdots) = E_c^{(1)}(x, T) + E_c^{(2)}(x, T) + E_c^{(3)}(x, T).$$

对满足 $|n-x| \geq x/4$ 的项, 我们使用

$$|\log(x/n)| \gg 1,$$

它给出

$$E_c^{(1)}(x, T) \ll \sum_{|n-x| \geq x/4} \frac{x^c |f(n)|}{n^c T |\log(x/n)|} \ll \frac{x^c}{T} \sum_{n \geq 1} \frac{|f(n)|}{n^c}.$$

对满足 $2 \leq |n-x| \leq x/4$ 的项, 我们有

$$|\log(x/n)| = \left| \log \left(1 + \frac{n-x}{x} \right) \right| \gg \frac{|n-x|}{x}.$$

所以

$$\begin{aligned} E_c^{(2)}(x, T) &\ll \frac{x^c}{T} \sum_{2 \leq |n-x| \leq x/4} \frac{|f(n)|x}{n^c |n-x|} \\ &\ll \frac{x}{T} \left(\max_{2 \leq |n-x| \leq x/4} |f(n)| \right) \sum_{2 \leq |n-x| \leq x/4} \frac{1}{|n-x|} \\ &\ll \frac{x \log x}{T} \max_{2 \leq |n-x| \leq x/4} |f(n)|. \end{aligned}$$

最后，剩下的项可以平凡地估计为

$$E_c^{(3)}(x, T) \ll \sum_{|n-x| < 2} \frac{x^c |f(n)|}{n^c} \ll \max_{|n-x| < 2} |f(n)|.$$

把这些估计相加即得定理。

□

第五章

指数、原根和指标

第 7–8 周

5.1 指数和原根

设 $n > 1$, $(a, n) = 1$, 则由 Euler 定理知道

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

所以, 可能存在自然数 $d < \varphi(n)$, 使得

$$a^d \equiv 1 \pmod{n}.$$

定义 5.1.1 (原文定义 1) 使得上式成立的最小正整数 d , 称为 a 模 n 的次数 (order), 并称 a 是属于指数 $d \pmod{n}$ 。我们把这个最小正整数 d 记作 $\delta_n(a)$ 。为方便起见, 当 $(a, n) \neq 1$ 时, 令 $\delta_n(a) = 0$ 。由 Euler 定理看出,

$$\delta_n(a) \leq \varphi(n).$$

定义 5.1.2 (原文定义 2) 若

$$\delta_n(a) = \varphi(n),$$

则 a 称为模 n 的原根 (primitive root modulo n)。

由定义知, 对任意的 $\lambda < \delta_n(a)$, a 不是同余方程

$$x^\lambda - 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

的解。若 a 是同余方程

$$x^d - 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

的解, 而对任一 $\lambda < d$, a 不是同余方程

$$x^\lambda - 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

的解, 则称 a 是方程

$$x^d - 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

的原根。显然, 这个方程的原根 a 对模 n 的次数为

$$\delta_n(a) = d.$$

若 a 是模 n 的原根, 则 a 是

$$x^{\varphi(n)} - 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

的原根。

我们现在可以从上述方程出发, 而直接讨论指数、原根的性质。先来看几个例子。

例 5.1.3 (原文例 1) 求模 7 的原根。

此时 $n = 7$, $\varphi(n) = 6$, 模 7 的简化剩余系为

$$1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

列表如下:

a	1	2	3	4	5	6
$\delta_n(a)$	1	3	6	3	6	2

由此看出, 3, 5 为模 7 的全部原根。

例 5.1.4 (原文例 2) 求模 15 的原根。

此时 $n = 15$, $\varphi(n) = 8$, 模 15 的简化系为

$$1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14.$$

列表如下:

a	1	2	4	7	8	11	13	14
$\delta_n(a)$	1	4	2	4	4	2	4	2

所以模 15 无原根存在。

例 5.1.5 (原文例 3) 求模 9 的原根。

$n = 9 = 3^2$, $\varphi(n) = 6$, 模 9 的简化系为

$$1, 2, 4, 5, 7, 8.$$

列表如下:

a	1	2	4	5	7	8
$\delta_n(a)$	1	6	3	6	3	2

所以 2, 5 为模 9 的全部原根。

例 5.1.6 (原文例 4) 求模 8 的原根。

$n = 8 = 2^3$, $\varphi(n) = 4$, 模 8 的简化系为

$$1, 3, 5, 7.$$

列表如下:

a	1	3	5	7
$\delta_n(a)$	1	2	2	2

所以模 8 不存在原根。

例 5.1.7 (原文例 5) 试证模 $n = 2^k$, $k \geq 3$, 必无原根。

因为当 $n = 2^k$ 时,

$$\varphi(n) = 2^{k-1},$$

所以只需证明对于 $(a, 2) = 1$, 必有

$$a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}, \quad k \geq 3.$$

我们用归纳法证明。当 $k = 3$, 设 $a = 2m + 1$, 则

$$a^2 = (2m + 1)^2 = 4m(m + 1) + 1 \equiv 1 \pmod{8}.$$

若上述同余式对 $k_0 \geq 3$ 成立, 则当 $k = k_0 + 1$ 时, 有

$$a^{2^{k_0-1}} - 1 = (a^{2^{k_0-2}} - 1)(a^{2^{k_0-2}} + 1) \equiv 0 \pmod{2^{k_0+1}}.$$

证毕。

当 $n = 2$ 时原根为 1, 当 $n = 4$ 时原根为 3。

下面来证明有关指数的一些基本性质。

定理 5.1.8 (原文定理 1) 设

$$a \equiv b \pmod{n},$$

则

$$\delta_n(a) = \delta_n(b).$$

证明 证明是显然的。 □

定理 5.1.9 (原文定理 2) 同余式

$$a^k \equiv 1 \pmod{n}$$

与

$$\delta_n(a) \mid k$$

等价。

证明 由 $\delta_n(a) \mid k$ 推出 $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ 是显然的。现假设 $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ 成立, 令

$$k = q\delta_n(a) + r, \quad 0 \leq r < \delta_n(a).$$

若 $r \neq 0$, 则得到

$$a^k = a^{q\delta_n(a)} a^r,$$

所以

$$a^r \equiv a^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

这与 $\delta_n(a)$ 为次数的定义矛盾, 故必有 $r = 0$ 。 □

由上面两个定理可得到下面几个推论。

推论 5.1.10 (原文推论 1)

$$\delta_n(a) \mid \varphi(n).$$

推论 5.1.11 (原文推论 2) 设 $(a, n) = 1$, 则

$$a^{k_1} \equiv a^{k_2} \pmod{n}$$

与

$$\delta_n(a) \mid (k_1 - k_2)$$

等价。

推论 5.1.12 (原文推论 3) 设 $(a, n) = 1$, 则

$$a^0, a^1, \dots, a^{\delta_n(a)-1}$$

模 n 两两不同余。当 a 为模 n 的原根时,

$$a^0, a^1, \dots, a^{\delta_n(a)-1}$$

组成模 n 的简化系。

定理 5.1.13 (原文定理 3) 设 $\lambda \mid \delta_n(a)$, 则

$$\delta_n(a^\lambda) = \frac{\delta_n(a)}{\lambda}.$$

证明 设 $\delta_n(a^\lambda) = d$ 。由于

$$(a^\lambda)^{\delta_n(a)/\lambda} \equiv 1 \pmod{n},$$

由定理 2 知

$$d \mid \frac{\delta_n(a)}{\lambda}.$$

若

$$d < \frac{\delta_n(a)}{\lambda},$$

则 $\lambda d < \delta_n(a)$, 但

$$a^{\lambda d} \equiv 1 \pmod{n},$$

这与 $\delta_n(a)$ 的定义矛盾。所以 $\lambda d \geq \delta_n(a)$, 因此必有

$$d = \frac{\delta_n(a)}{\lambda}.$$

□

定理 5.1.14 (原文定理 4) 若 $(c, \delta_n(a)) = 1$, 则

$$\delta_n(a^c) = \delta_n(a).$$

证明 设 $\delta_n(a^c) = d$. 由定理 2 知

$$\delta_n(a) \mid cd.$$

因为 $(\delta_n(a), c) = 1$, 所以

$$\delta_n(a) \mid d.$$

另一方面, 又有

$$(a^c)^{\delta_n(a)} \equiv 1 \pmod{n},$$

由定理 2 知

$$d \mid \delta_n(a).$$

因此必有

$$\delta_n(a) = d.$$

□

定理 5.1.15 (原文定理 5)

$$\delta_n(a^c) = \frac{\delta_n(a)}{(\delta_n(a), c)}.$$

证明 写

$$a^c = a^{(c, \delta_n(a)) \cdot c / (c, \delta_n(a))}.$$

令

$$b = a^{(c, \delta_n(a))}.$$

由定理 3 知, b 的次数为

$$\frac{\delta_n(a)}{(c, \delta_n(a))}.$$

又因为

$$\left(\frac{c}{(c, \delta_n(a))}, \frac{\delta_n(a)}{(c, \delta_n(a))} \right) = 1,$$

由定理 4 知 $a^c = b^{c/(c, \delta_n(a))}$ 的次数为

$$\frac{\delta_n(a)}{(c, \delta_n(a))}.$$

□

定理 5.1.16 (原文定理 6) 若

$$(\delta_n(a), \delta_n(b)) = 1,$$

则

$$\delta_n(ab) = \delta_n(a)\delta_n(b).$$

证明 设 $\delta_n(ab) = d$, 则

$$(ab)^d \equiv 1 \pmod{n}.$$

所以

$$1 \equiv (ab)^{d\delta_n(b)} \equiv a^{d\delta_n(b)} \pmod{n}.$$

由此推出

$$\delta_n(a) \mid d\delta_n(b).$$

因为 $(\delta_n(a), \delta_n(b)) = 1$, 故

$$\delta_n(a) \mid d.$$

同理,

$$1 \equiv (ab)^{d\delta_n(a)} \equiv b^{d\delta_n(a)} \pmod{n},$$

所以

$$\delta_n(b) \mid d.$$

因此

$$\delta_n(a)\delta_n(b) \mid d.$$

但显然有

$$(ab)^{\delta_n(a)\delta_n(b)} \equiv 1 \pmod{n},$$

所以

$$d \mid \delta_n(a)\delta_n(b).$$

必有

$$d = \delta_n(a)\delta_n(b).$$

□

条件 $(\delta_n(a), \delta_n(b)) = 1$ 不满足时, 在一般情形下, 并不能推出

$$\delta_n(ab) = [\delta_n(a), \delta_n(b)].$$

现举例说明如下。设 $n = 10$, 简化系为

$$1, 3, 7, 9.$$

列表如下:

a	1	3	7	9
$\delta_n(a)$	1	4	4	2

得到

$$\delta_n(3 \times 3) = \delta_n(9) = 2 \neq [\delta_n(3), \delta_n(3)] = 4,$$

$$\delta_n(3 \times 7) = \delta_n(1) = 1 \neq [\delta_n(3), \delta_n(7)] = 4,$$

$$\delta_n(3 \times 9) = \delta_n(7) = 4 = [\delta_n(3), \delta_n(9)] = 4,$$

$$\delta_n(7 \times 9) = \delta_n(3) = 4 = [\delta_n(7), \delta_n(9)] = 4.$$

定理 5.1.17 (原文定理 7) 给定 a, b , 存在 c , 使得

$$\delta_n(c) = [\delta_n(a), \delta_n(b)].$$

证明 显然只要证明 $(a, n) = (b, n) = 1$ 的情形。

令

$$\delta = [\delta_n(a), \delta_n(b)] = q_1^{\alpha_1} q_2^{\alpha_2} \cdots q_s^{\alpha_s},$$

这里 q_i , $1 \leq i \leq s$, 为素数。已知, 对每个 i , 有

$$q_i^{\alpha_i} \mid \delta_n(a) \quad \text{或} \quad q_i^{\alpha_i} \mid \delta_n(b).$$

设

$$q_i^{\alpha_i} \mid \delta_n(a)$$

成立, 则有

$$\delta_n(a) = q_i^{\alpha_i} \gamma_i.$$

令

$$c_i = a^{\gamma_i}.$$

由定理 3 知

$$\delta_n(c_i) = q_i^{\alpha_i}.$$

这样我们证明了有

$$c_1, c_2, \dots, c_s$$

存在, 使得

$$\delta_n(c_i) = q_i^{\alpha_i}, \quad 1 \leq i \leq s.$$

令

$$c = c_1 c_2 \cdots c_s.$$

由定理 6, 得到

$$\delta_n(c) = \delta_n(c_1) \delta_n(c_2) \cdots \delta_n(c_s) = q_1^{\alpha_1} q_2^{\alpha_2} \cdots q_s^{\alpha_s} = [\delta_n(a), \delta_n(b)].$$

□

这个存在性定理的用处, 可由下面情形看出。

定理 5.1.18 (原文定理 8) 设 $(n_1, n_2) = 1$, 则

$$\delta_{n_1 n_2}(a) = [\delta_{n_1}(a), \delta_{n_2}(a)].$$

证明 设 $\delta_{n_1 n_2}(a) = d$ 。显然

$$a^d \equiv 1 \pmod{n_1 n_2}$$

与

$$\begin{cases} a^d \equiv 1 \pmod{n_1}, \\ a^d \equiv 1 \pmod{n_2} \end{cases}$$

等价, 所以

$$\delta_{n_1}(a) \mid d, \quad \delta_{n_2}(a) \mid d.$$

由此推出

$$[\delta_{n_1}(a), \delta_{n_2}(a)] \mid d.$$

另一方面,

$$a^{[\delta_{n_1}(a), \delta_{n_2}(a)]} \equiv 1 \pmod{n_1},$$

且

$$a^{[\delta_{n_1}(a), \delta_{n_2}(a)]} \equiv 1 \pmod{n_2}.$$

所以

$$a^{[\delta_{n_1}(a), \delta_{n_2}(a)]} \equiv 1 \pmod{n_1 n_2}.$$

因此

$$d \mid [\delta_{n_1}(a), \delta_{n_2}(a)].$$

于是

$$d = [\delta_{n_1}(a), \delta_{n_2}(a)].$$

□

定理 5.1.19 (原文定理 9) 设 $(n_1, n_2) = 1$, 则对给定的 a_1, a_2 , 必存在 a , 使得

$$\delta_{n_1 n_2}(a) = [\delta_{n_1}(a_1), \delta_{n_2}(a_2)].$$

证明 考虑同余式组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{n_2}. \end{cases}$$

其解为

$$x \equiv a \pmod{n_1 n_2}.$$

由定理 1 知

$$\delta_{n_1}(a) = \delta_{n_1}(a_1), \quad \delta_{n_2}(a) = \delta_{n_2}(a_2).$$

由定理 8 得到

$$\delta_{n_1 n_2}(a) = [\delta_{n_1}(a_1), \delta_{n_2}(a_2)].$$

□

5.2 原根存在定理

定理 5.2.1 (原文定理 10) 设

$$n = 2^{\alpha_0} p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s},$$

并令

$$\varepsilon(n) = [\Phi(2^{\alpha_0}), \varphi(p_1^{\alpha_1}), \dots, \varphi(p_s^{\alpha_s})],$$

其中

$$\Phi(2^{\alpha_0}) = \begin{cases} \varphi(2^{\alpha_0}), & \alpha_0 \leq 2, \\ \varphi(2^{\alpha_0})/2, & \alpha_0 \geq 3. \end{cases}$$

则对任一 a , $(a, n) = 1$, 必有

$$\delta_n(a) \mid \varepsilon(n).$$

证明 由定理 8 知

$$\delta_n(a) = [\delta_{2^{\alpha_0}}(a), \delta_{p_1^{\alpha_1}}(a), \dots, \delta_{p_s^{\alpha_s}}(a)].$$

由定理 2 和例 5 知

$$\delta_n(a) \mid \varepsilon(n).$$

□

推论 5.2.2 (原文推论 4) 当

$$n \neq 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha \quad (p > 2)$$

时, 模 n 不存在原根。

证明 因为由 $\varepsilon(n)$ 已知必有

$$\varepsilon(n) \mid \varphi(n).$$

当 n 不是上述四种情形时, 必有

$$\varepsilon(n) \leq \frac{1}{2}\varphi(n).$$

因此这种 n , 对任意 $(a, n) = 1$, 都有

$$\delta_n(a) < \varphi(n).$$

所以模 n 无原根。 □

当 $n = 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$ 时, 原根存在。下面证明这一点。

引理 5.2.3 (原文引理 1) 设素数 $p > 2$ 。模 p 存在原根。

证明 设 $1, 2, \dots, p-1$ 模 p 的指数为

$$\delta_p(1), \delta_p(2), \dots, \delta_p(p-1).$$

由定理 7 知, 必有 g , 使得

$$\delta_p(g) = [\delta_p(1), \delta_p(2), \dots, \delta_p(p-1)].$$

因为

$$g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

所以

$$\delta_p(g) \mid (p-1).$$

方程

$$x^{\delta_p(g)} \equiv 1 \pmod{p}$$

有 $p-1$ 个解

$$1, 2, \dots, p-1.$$

于是 $p-1 \leq \delta_p(g)$, 必有

$$\delta_p(g) = p-1.$$

即 g 为模 p 的原根。 □

引理 5.2.4 (原文引理 2) 设 $\alpha \geq 2$ 。若 g 是模 p^α 的原根, 则 g 也是模 $p^{\alpha-1}$ 的原根。

证明 设

$$d = \delta_{p^{\alpha-1}}(g).$$

要证

$$d = \varphi(p^{\alpha-1}).$$

因为

$$g^d \equiv 1 \pmod{p^{\alpha-1}},$$

所以

$$g^d = 1 + kp^{\alpha-1}.$$

于是

$$g^{dp} = (1 + kp^{\alpha-1})^p = 1 + k'p^\alpha,$$

所以

$$g^{dp} \equiv 1 \pmod{p^\alpha}.$$

因为 g 是模 p^α 的原根, 所以

$$\varphi(p^\alpha) \mid dp.$$

因此

$$\varphi(p^{\alpha-1}) \mid d.$$

另一方面, 由 d 的定义知

$$d \mid \varphi(p^{\alpha-1}).$$

所以必有

$$d = \varphi(p^{\alpha-1}).$$

这样, 要找 p^α 的原根可以在 p 中去找。 □

引理 5.2.5 (原文引理 3) 设 g 为模 p 的原根。存在 t_0 , 使得 $g + t_0p$ 是所有 p^α , $\alpha \geq 1$, 的原根。

证明 考虑 $g + tp$ 模 p^2 的次数为 δ 。所以

$$\delta \mid \varphi(p^2) = p(p-1).$$

由于

$$(g + tp)^\delta \equiv 1 \pmod{p^2},$$

所以

$$(g + tp)^\delta \equiv 1 \pmod{p}.$$

但 g 是模 p 的原根, 因此

$$(p-1) \mid \delta.$$

所以

$$\delta = (p-1)p^r,$$

这里 $r = 0$ 或 1 。我们只需取 t_0 , 使得 $r \neq 0$, 即

$$\delta = (p-1)p = \varphi(p^2).$$

此时 $g + t_0p$ 为模 p^2 的原根。下面来指出这种 t_0 的存在性。

有

$$(g + tp)^{p-1} = g^{p-1} + (p-1)g^{p-2}tp + p^2T.$$

因为

$$g^{p-1} = 1 + T_1p,$$

所以

$$(g + tp)^{p-1} = 1 + p(T_1 - g^{p-2}t) + p^2T_2.$$

由上式看出, 只要选取 t_0 , 使得

$$g^{p-2}t_0 \not\equiv T_1 \pmod{p},$$

就有

$$(g + t_0p)^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}.$$

这推出 $g + t_0p$ 模 p^2 的次数

$$\delta = p(p-1).$$

容易看出满足

$$g^{p-2}t \equiv T_1 \pmod{p}$$

的 t 只有一个, 所以在其余 $p-1$ 个 $t \pmod{p}$ 中, 上述条件都成立。

所以我们可以用 g 或 $g + p$ 去试算, 取其中为模 p^2 的原根者, 则它是所有 p^α ,

$\alpha \geq 1$, 的原根。从上面的展开式容易看出, 对于这样的 t_0 ,

$$(g + t_0 p)^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2},$$

所以它为模 p^2 的原根;

$$(g + t_0 p)^{p(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^3},$$

所以它为模 p^3 的原根; 依此类推,

$$(g + t_0 p)^{p^{\alpha-2}(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^\alpha},$$

所以它为模 p^α 的原根。 □

引理 5.2.6 (原文引理 4) 设 $\alpha \geq 1$ 。若 g 为模 p^α , $p > 2$, 的原根, 则 g 和 $g + p^\alpha$ 中为奇数者是模 $2p^\alpha$ 的原根。

证明 因为 g 和 $g + p^\alpha$ 均为模 p^α 的原根, 设 g 为奇数, 则

$$(g, 2p^\alpha) = 1.$$

设 g 对模 $2p^\alpha$ 的次数为 d 。所以

$$d \mid \varphi(2p^\alpha) = \varphi(p^\alpha).$$

另一方面, 从

$$g^d \equiv 1 \pmod{2p^\alpha}$$

推出

$$g^d \equiv 1 \pmod{p^\alpha}.$$

于是

$$\varphi(p^\alpha) \mid d.$$

因此必有

$$d = \varphi(p^\alpha) = \varphi(2p^\alpha),$$

即 g 为模 $2p^\alpha$ 的原根。 □

定理 5.2.7 (原文定理 11) 当

$$n = 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha \quad (p > 2)$$

时, 模 n 存在原根。

定理 5.2.8 (原文定理 12) 若模 n 存在原根, 则模 n 中次数为 d 的数有 $\varphi(d)$ 个。特别地, 模 n 有

$$\varphi(\varphi(n))$$

个原根。

证明 因为 g 为模 n 的原根, 所以

$$g^0, g^1, \dots, g^{\varphi(n)-1}$$

为模 n 的简化系。我们要在这 $\varphi(n)$ 个数中找出次数为 d 的数。

在

$$g^\lambda, \quad 0 \leq \lambda \leq \varphi(n) - 1,$$

中, g^λ 的次数为 d 。由定理 5, 得到

$$\delta_n(g^\lambda) = \frac{\delta_n(g)}{(\delta_n(g), \lambda)} = \frac{\varphi(n)}{(\varphi(n), \lambda)}.$$

所以 $\delta_n(g^\lambda) = d$ 的个数, 等于满足

$$(\varphi(n), \lambda) = \frac{\varphi(n)}{d}$$

且 $0 \leq \lambda \leq \varphi(n) - 1$ 的 λ 的个数。由上式看出, λ 必有形式

$$\lambda = \frac{\varphi(n)}{d}k, \quad 0 \leq k \leq d - 1.$$

于是

$$\frac{\varphi(n)}{d} = \left(\varphi(n), \frac{\varphi(n)}{d}k \right) = \frac{\varphi(n)}{d}(d, k).$$

因此 k 必须满足

$$(d, k) = 1, \quad 0 \leq k \leq d - 1.$$

由此推出这样的 k 有 $\varphi(d)$ 个, 即这样的 λ 有 $\varphi(d)$ 个。

□

5.3 模 p^α ($p \geq 2$) 简化系的改造

由前面知道, 如果模 n 有原根 g , 则

$$g^0, g^1, \dots, g^{\varphi(n)-1}$$

为模 n 的简化系。寻找模 p 的原根通常称为一种“筛法”, 事实如下: 若 a 模 p 的次数为 d , 且 $d < \varphi(p)$, 则

$$a^1, a^2, \dots, a^d$$

都不可能为模 p 的原根。

设模 p 的简化系为

$$1, 2, 3, \dots, p-1.$$

首先取 $a = 2$, 其次数为 d 。若 $d = p-1$, 则 2 为原根; 若 $d < p-1$, 则在上面的模 p 数中将

$$2^1, 2^2, \dots, 2^d$$

删去。剩下 $\varphi(p-1)$ 个数为止, 这些数全部为模 p 的原根。

例 5.3.1 (原文例 6) 试求模 41 的原根。

模 41 的简化系为

$$1, 2, 3, \dots, 39, 40.$$

得 2 的次数为 20, 所以应消去与

$$2^1, 2^2, \dots, 2^{20}$$

模 41 同余的数。这些数为

$$\begin{aligned} &2, 4, 8, 16, 32, 23, 5, 10, 20, 40, \\ &39, 37, 33, 25, 9, 18, 36, 31, 21, 1. \end{aligned}$$

因此, 在模 41 下剩下 20 个数。但

$$\varphi(40) = 16 < 20,$$

所以再来考虑 3。模 41 下 3 的次数为 8, 所以应消去与

$$3^1, 3^2, \dots, 3^8$$

模 41 同余的数。这些数为

$$3, 9, 27, 40, 38, 32, 14, 1.$$

其中 1, 9, 32, 40 这 4 个数已被消去, 这次只消去了 4 个数。剩下的 $\varphi(40)$ 个数

$$6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19, \\ 22, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35$$

为模 41 的原根。

模 p 的原根找到以后, 那么模 p^α 的原根都可以从

$$g^0, g^1, \dots, g^{\varphi(n)-1}$$

得到。至于 $n = 2^\alpha$, $\alpha > 2$, 原根不存在时, 其简化系应如何描述?

定理 5.3.2 (原文定理 13) 设 $\alpha \geq 3$, 则 5 及 3 对模 2^α 的次数为 $2^{\alpha-2}$, 并且

$$\pm 5^0, \pm 5^1, \dots, \pm 5^{2^{\alpha-2}-1}$$

及

$$\pm 3^0, \pm 3^1, \dots, \pm 3^{2^{\alpha-2}-1}$$

均成模 2^α 的简化系。

证明 由例 5 知, 当 $\alpha \geq 3$ 时, 任一 a , $(a, 2) = 1$, 有

$$a^{2^{\alpha-2}} \equiv 1 \pmod{2^\alpha}.$$

所以任一 a 的次数

$$\delta_{2^\alpha}(a) \mid 2^{\alpha-2},$$

为 2^λ 的形式。下面来证明 5 对模 2^α 的次数为 $2^{\alpha-2}$ 。

当 $\alpha \geq 3$ 时, 证明

$$5^{2^{\alpha-3}} \not\equiv 1 \pmod{2^\alpha}.$$

当 $\alpha = 3$ 时, 由于

$$5^{2^0} \not\equiv 1 \pmod{8},$$

所以结论成立。若结论对 $\alpha = k \geq 3$ 成立, 则当 $\alpha = k+1$ 时也成立。事实上, 当 $k \geq 3$ 时, 有

$$5^{2^{k-3}} \equiv 1 \pmod{2^{k-1}}.$$

设

$$5^{2^{k-3}} = 1 + (2L+1)2^{k-1}.$$

所以

$$5^{2^{k-2}} = 1 + (2L+1)2^k + (2L+1)^2 2^{2k-2}.$$

当 $k \geq 3$ 时, $2k-2 \geq k+1$, 所以由上式推出

$$5^{2^{k-2}} \not\equiv 1 \pmod{2^{k+1}}.$$

这证明了上式当 $\alpha = k+1$ 时也成立。因此

$$\delta_{2^\alpha}(5) = 2^{\alpha-2}, \quad \alpha \geq 3.$$

当 $\alpha \geq 3$ 时,

$$\pm 5^0, \pm 5^1, \dots, \pm 5^{2^{\alpha-2}-1}$$

为模 2^α 的简化系。首先由 $\delta_{2^\alpha}(5) = 2^{\alpha-2}$ 知

$$5^0, 5^1, 5^2, \dots, 5^{2^{\alpha-2}-1}$$

模 2^α 两两不同余; 同样

$$-5^0, -5^1, -5^2, \dots, -5^{2^{\alpha-2}-1}$$

模 2^α 两两不同余。其次, 显然有

$$5^{\alpha_1} \equiv 1 \pmod{4}, \quad -5^{\alpha_2} \equiv -1 \pmod{4}.$$

所以

$$5^{\alpha_1} \not\equiv -5^{\alpha_2} \pmod{4}.$$

这证明了上面的数构成模 2^α 的简化系。同样,

$$\pm 3^0, \pm 3^1, \dots, \pm 3^{2^{\alpha-2}-1}$$

也构成模 2^α 的简化系。 □

定理 5.3.3 (原文定理 14) 设 $n = 2^\alpha$, $\alpha \geq 3$, 则在模 n 简化系中次数为 d 的数的个数

$\psi(d)$ 为

$$\psi(d) = \begin{cases} 1, & d = 1, \\ 3, & d = 2, \\ 2\varphi(d), & d > 2. \end{cases}$$

证明 由定理 13 知, 当 $\alpha \geq 3$ 时, $1 \leq a \leq 2^\alpha$ 且 $(a, 2) = 1$ 的简化系可由

$$5^0, 5^1, \dots, 5^{2^{\alpha-2}-1}, -5^0, -5^1, \dots, -5^{2^{\alpha-2}-1}$$

表示。由定理 5 和定理 13 知

$$\delta_{2^\alpha}(5^k) = \frac{\delta_{2^\alpha}(5)}{(\delta_{2^\alpha}(5), k)} = \frac{2^{\alpha-2}}{(2^{\alpha-2}, k)}.$$

和定理 12 相同, 在

$$5^0, 5^1, \dots, 5^{2^{\alpha-2}-1}$$

中次数为 d 的数有 $\varphi(d)$ 个。在

$$-5^0, -5^1, \dots, -5^{2^{\alpha-2}-1}$$

中, 除了 -5^0 的次数为 2 外, -5^k , $1 \leq k \leq 2^{\alpha-2} - 1$, 和 5^k 的次数相同。所以有

$$\psi(1) = 1, \quad \psi(2) = 1 + 2\varphi(2), \quad \psi(d) = 2\varphi(d) \quad (d > 2).$$

并且容易验证

$$\sum_{d|2^{\alpha-2}} \psi(d) = 1 + 1 + 2 \sum_{\substack{d|2^{\alpha-2} \\ d \geq 2}} \varphi(d) = 2 \sum_{d|2^{\alpha-2}} \varphi(d) = 2^{\alpha-1}.$$

□

定理 5.3.4 (原文定理 15) 设

$$n = 2^{\alpha_0} p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s},$$

其中 $\varepsilon(n)$ 如定理 10 所给。存在 a , 使得

$$\delta_n(a) = \varepsilon(n).$$

证明 因为模 p^α 存在原根, 次数为 $\varphi(p^\alpha)$; 当 $\alpha_0 \geq 3$ 时, 5 的次数为

$$\Phi(2^{\alpha_0}),$$

其中

$$\Phi(2^{\alpha_0}) = \begin{cases} \varphi(2^{\alpha_0}), & \alpha_0 \leq 2, \\ \frac{1}{2}\varphi(2^{\alpha_0}), & \alpha_0 > 2. \end{cases}$$

由定理 9 即得结论。 $\square$

为了解决任意模 n 中这类问题, 引入指标与指标组的概念。

5.4 指标与指标组

定义 5.4.1 (原文定义 3) 设 $n > 1$, 且模 n 存在原根 g 。对任一 a , $(a, n) = 1$, 存在 r , 使得

$$g^r \equiv a \pmod{n}, \quad 0 \leq r \leq \varphi(n) - 1.$$

r 称为以 g 为底 a 模 n 的指标 (index), 记作

$$\text{ind}_{n,g} a = \text{ind}_g a = \text{ind } a.$$

由定义看出, 指标与原根 g 有关。

下面列出基本性质。为方便起见, 令

$$c = \varphi(n).$$

定理 5.4.2 (原文定理 16) 同余式

$$g^{r'} \equiv a \pmod{n}$$

与

$$r' \equiv \text{ind } a \pmod{\varphi(n)}$$

等价。

证明 这是因为 g 的次数为 $\varphi(n)$, 由推论 2 即得。 $\square$

定理 5.4.3 (原文定理 17)

$$\text{ind}(a_1 a_2) \equiv \text{ind } a_1 + \text{ind } a_2 \pmod{c}.$$

证明 由 g 的定义和推论 2 得到上式。 $\square$

定理 5.4.4 (原文定理 18)

$$\text{ind}_{g_1} g_2 \cdot \text{ind}_{g_2} g_1 \equiv 1 \pmod{c}.$$

证明 设

$$r_1 = \text{ind}_{g_1} g_2, \quad r_2 = \text{ind}_{g_2} g_1.$$

即

$$g_1^{r_1} \equiv g_2 \pmod{n}, \quad g_2^{r_2} \equiv g_1 \pmod{n}.$$

所以

$$g_2^{r_1 r_2} \equiv g_2 \pmod{n}.$$

由推论 2 得到

$$r_1 r_2 \equiv 1 \pmod{c}.$$

由此显然可推出

$$(\text{ind}_{g_1} g_2, c) = 1.$$

□

定理 5.4.5 (原文定理 19)

$$\text{ind}_{g_1} a \equiv \text{ind}_{g_1} g_2 \cdot \text{ind}_{g_2} a \pmod{c}.$$

证明 有

$$a \equiv g_2^{\text{ind}_{g_2} a} \equiv g_1^{\text{ind}_{g_1} g_2 \cdot \text{ind}_{g_2} a} \pmod{n}.$$

由定理 16 得到结论。

□

定理 5.4.6 (原文定理 20) 设模 n 的原根为 g , 则

$$\delta_n(a) = \frac{c}{(\text{ind}_g a, c)}.$$

证明 因为

$$\delta_n(g) = c, \quad a \equiv g^{\text{ind}_g a} \pmod{n},$$

由定理 5 得到

$$\delta_n(a) = \frac{c}{(\text{ind}_g a, c)}.$$

□

公式 (35) 很方便。模 p^α , $p > 2$, 存在原根; 问题是, 对于 2^α , $\alpha \geq 3$, 没有原根时, 应如何处理?

定义 5.4.7 (原文定义 4) 设 $n = 2^\alpha$, $\alpha \geq 3$ 。对任一 a , $(a, 2) = 1$, 存在一对 r_{-1} 和

r_0 , 满足

$$0 \leq r_{-1} < 2, \quad 0 \leq r_0 < 2^{\alpha-2},$$

使得

$$a \equiv (-1)^{r_{-1}} 5^{r_0} \pmod{2^\alpha}.$$

(r_{-1}, r_0) 称为以 $-1, 5$ 为底 a 模 2^α 的指标组。

当包含 $\alpha \leq 2$ 的情形时, 为了记号方便, 令

$$C_{-1} = \begin{cases} 1, & \alpha = 1, \\ 2, & \alpha \geq 2, \end{cases} \quad C_0 = \begin{cases} 1, & \alpha = 1, \\ 2^{\alpha-2}, & \alpha \geq 2. \end{cases}$$

定义 5.4.8 (原文定义 5) 设 $n = 2^\alpha$, $\alpha \geq 1$ 。对任一 a , $(a, 2) = 1$, 存在一对 r_{-1} 和 r_0 , 满足

$$0 \leq r_{-1} < C_{-1}, \quad 0 \leq r_0 < C_0,$$

使得

$$a \equiv (-1)^{r_{-1}} 5^{r_0} \pmod{2^\alpha}.$$

(r_{-1}, r_0) 称为以 $-1, 5$ 为底 a 模 2^α 的指标组。

下面列出基本性质。

定理 5.4.9 (原文定理 21)

$$r_{-1} \equiv \frac{a-1}{2} \pmod{C_{-1}}.$$

证明 当 $\alpha \geq 3$ 时, $C_{-1} = 2$ 。由前面同余可知, 当

$$a \equiv 1 \pmod{4}$$

时, $r_{-1} = 0$; 当

$$a \equiv -1 \pmod{4}$$

时, $r_{-1} = 1$ 。所以当 $\alpha \geq 3$ 时结论成立。当 $\alpha = 1$ 时, $C_{-1} = 1$, $C_0 = 1$; 当 $\alpha = 2$ 时, $C_0 = 1$, $C_{-1} = 2$, 验证即得。□

定理 5.4.10 (原文定理 22) 同余式

$$(-1)^{r'_{-1}} 5^{r'_0} \equiv a \pmod{2^\alpha}$$

与

$$r'_{-1} \equiv r_{-1} \pmod{C_{-1}}, \quad r'_0 \equiv r_0 \pmod{C_0}$$

等价。

证明 假定 $\alpha \geq 2$ 。此时 $C_{-1} = 2$ ，由定理 21 知

$$r'_{-1} \equiv r_{-1} \equiv \frac{a-1}{2} \pmod{C_{-1}}.$$

所以只需证明第二个同余。由

$$(-1)^{r'_{-1}} 5^{r'_0} \equiv (-1)^{r_{-1}} 5^{r_0} \pmod{2^\alpha}$$

得到

$$5^{r'_0} \equiv 5^{r_0} \pmod{2^\alpha}.$$

由于

$$\delta_{2^\alpha}(5) = C_0,$$

因此由推论 2 得到

$$r'_0 \equiv r_0 \pmod{C_0}.$$

□

定理 5.4.11 (原文定理 23) 设 $(a_1 a_2, 2) = 1$ ，则

$$r_{-1}(a_1 a_2) \equiv r_{-1}(a_1) + r_{-1}(a_2) \pmod{C_{-1}},$$

$$r_0(a_1 a_2) \equiv r_0(a_1) + r_0(a_2) \pmod{C_0}.$$

证明 假定 $\alpha \geq 2$ ，此时 $C_{-1} = 2$ 。第一个同余成立，因为

$$\begin{aligned} \frac{a_1 a_2 - 1}{2} &= \frac{1}{2} \left(\left(1 + 2 \cdot \frac{a_1 - 1}{2} \right) \left(1 + 2 \cdot \frac{a_2 - 1}{2} \right) - 1 \right) \\ &= \frac{a_1 - 1}{2} + \frac{a_2 - 1}{2} + \frac{1}{2} (a_1 - 1)(a_2 - 1) \\ &\equiv \frac{a_1 - 1}{2} + \frac{a_2 - 1}{2} \pmod{2}. \end{aligned}$$

由定理 21 得到第一个同余式。

又由

$$a_1 a_2 \equiv (-1)^{r_{-1}(a_1 a_2)} 5^{r_0(a_1 a_2)} \pmod{2^\alpha},$$

$$a_1 \equiv (-1)^{r_{-1}(a_1)} 5^{r_0(a_1)} \pmod{2^\alpha},$$

$$a_2 \equiv (-1)^{r_{-1}(a_2)} 5^{r_0(a_2)} \pmod{2^\alpha},$$

并注意 $C_{-1} = 2$, 可得

$$5^{r_0(a_1 a_2)} \equiv 5^{r_0(a_1)} 5^{r_0(a_2)} \pmod{2^\alpha}.$$

由推论 2 并注意

$$\delta_{2^\alpha}(5) = C_0,$$

得到第二个同余式。 □

模 2^α 选取的底不一定是 -1 和 5 。显然, 只要任一 g_0 模 2^α 的次数为 $2^{\alpha-2}$, 则 $-1, g_0$ 构成模 2^α 的基。其他一些性质不在这里讨论。

定理 5.4.12 (原文定理 24) 设

$$n = 2^{\alpha_0} p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s},$$

并设 $g_1, \dots, g_s$ 分别为模

$$p_1^{\alpha_1}, \dots, p_s^{\alpha_s}$$

的原根。给定一组数

$$(r_{-1}, r_0, r_1, \dots, r_s),$$

满足

$$0 \leq r_{-1} < C_{-1}, \quad 0 \leq r_0 < C_0,$$

以及

$$0 \leq r_i < C_i = \varphi(p_i^{\alpha_i}), \quad 1 \leq i \leq s.$$

则存在一个 a , $(a, n) = 1$, 使得 a 对 2^{α_0} 的指标组为 (r_{-1}, r_0) , 对 $p_i^{\alpha_i}$ 的指标为 r_i 。当 $r_{-1}, r_0, r_1, \dots, r_s$ 遍历 $C_{-1}, C_0, C_1, \dots, C_s$ 的完全系时, a 遍历模 n 的简化系。

证明 考虑同余式组

$$\begin{cases} x \equiv (-1)^{r_{-1}} 5^{r_0} \pmod{2^{\alpha_0}}, \\ x \equiv g_1^{r_1} \pmod{p_1^{\alpha_1}}, \\ \dots \\ x \equiv g_s^{r_s} \pmod{p_s^{\alpha_s}}. \end{cases}$$

它模 n 的解为

$$x \equiv a \pmod{n}.$$

这就是所求。

首先, $(a, n) = 1$, 已知 a 满足要求。其次, 只要

$$r_{-1}, r_0, r_1, \dots, r_s$$

和

$$r'_{-1}, r'_0, r'_1, \dots, r'_s$$

模 $C_{-1}, C_0, C_1, \dots, C_s$ 同余, 则对应的解 a, a' 模 n 同余。当 $r_{-1}, r_0, r_1, \dots, r_s$ 遍历

$$C_{-1}, C_0, C_1, \dots, C_s$$

的完全系时, 共得到

$$C_{-1}C_0C_1 \cdots C_s = \varphi(n)$$

个 a , 它们模 n 两两不同余, 且都与 n 互素。反过来, 若 a 遍历模 n 的简化系, 则对应的

$$r_{-1}, r_0, r_1, \dots, r_s$$

也分别遍历相应的完全系。 □

5.5 二项同余方程

设

$$n = 2^{\alpha_0} p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad k \geq 1, \quad (a, n) = 1.$$

方程

$$x^k \equiv a \pmod{n}$$

与方程组

$$\begin{cases} x^k \equiv a \pmod{2^{\alpha_0}}, \\ x^k \equiv a \pmod{p_1^{\alpha_1}}, \\ \dots \\ x^k \equiv a \pmod{p_s^{\alpha_s}} \end{cases}$$

等价。

这类方程中, 当 $n = p$, $k = 2$ 时, 前面已经讨论过。

定理 5.5.1 (原文定理 25) 设 $n \geq 1$, 模 n 有原根 g , $(a, n) = 1$, $k \geq 1$ 。则

$$x^k \equiv a \pmod{n}$$

有解, 当且仅当

$$(k, \varphi(n)) \mid \text{ind } a.$$

若有解, 则恰有 $(k, \varphi(n))$ 个解。

证明 设

$$x = g^y, \quad a = g^{\text{ind } a}.$$

则

$$x^k \equiv a \pmod{n}$$

与

$$g^{ky} \equiv g^{\text{ind } a} \pmod{n}$$

等价。由推论 2 知, 这又与

$$ky \equiv \text{ind } a \pmod{\varphi(n)}$$

等价。而这个线性同余式有解, 当且仅当

$$(k, \varphi(n)) \mid \text{ind } a.$$

若有解, 则它有 $(k, \varphi(n))$ 个解。 □

定义 5.5.2 (原文定义 6) 设 $k \geq 1$, $n > 1$, $(a, n) = 1$ 。若

$$x^k \equiv a \pmod{n}$$

有解, 则称 a 为模 n 的 k 次剩余。

定理 5.5.3 (原文定理 26) 设 $k \geq 1$, $n > 1$, $(a, n) = 1$, 且模 n 有原根。则 a 是模 n 的 k 次剩余, 当且仅当

$$a^{\varphi(n)/(\varphi(n), k)} \equiv 1 \pmod{n},$$

并且模 n 的 k 次剩余个数为

$$\frac{\varphi(n)}{(\varphi(n), k)}.$$

证明 由定理 25 知, a 是 k 次剩余, 当且仅当

$$(k, \varphi(n)) \mid \text{ind } a.$$

在

$$g^0, g^1, \dots, g^{\varphi(n)-1}$$

中, 指标能被 $(k, \varphi(n))$ 整除的数恰有

$$\frac{\varphi(n)}{(k, \varphi(n))}$$

个。

下面证明同余判别式。因为

$$a^{\varphi(n)/(k, \varphi(n))} \equiv 1 \pmod{n}$$

与

$$\delta_n(a) \mid \frac{\varphi(n)}{(k, \varphi(n))}$$

等价, 而

$$\delta_n(a) = \frac{\varphi(n)}{(\text{ind } a, \varphi(n))}.$$

所以它又与

$$\frac{\varphi(n)}{(\text{ind } a, \varphi(n))} \mid \frac{\varphi(n)}{(k, \varphi(n))}$$

等价, 即

$$\frac{\varphi(n)}{(k, \varphi(n))} = \lambda \frac{\varphi(n)}{(\text{ind } a, \varphi(n))}.$$

这等价于

$$(k, \varphi(n)) \mid (\text{ind } a, \varphi(n)),$$

也等价于

$$(k, \varphi(n)) \mid \text{ind } a.$$

□

定理 5.5.4 (原文定理 27) 设 $n = 2^\alpha$, $\alpha \geq 3$, $2 \nmid a$, 并且

$$a \equiv (-1)^{r-1} 5^{r_0} \pmod{2^\alpha}.$$

对于二项同余方程

$$x^k \equiv a \pmod{2^\alpha},$$

当 $2 \nmid k$ 时方程总有一个解; 当 $2 \mid k$ 时, 方程有解的充要条件是

$$r_{-1} = 0, \quad (k, 2^{\alpha-2}) \mid r_0.$$

此时它有

$$2(k, 2^{\alpha-2})$$

个解。

证明 设

$$x \equiv (-1)^u 5^v \pmod{2^\alpha}.$$

则方程

$$x^k \equiv a \pmod{2^\alpha}$$

与

$$(-1)^{ku} 5^{kv} \equiv (-1)^{r_{-1}} 5^{r_0} \pmod{2^\alpha}$$

等价, 而后者与方程组

$$ku \equiv r_{-1} \pmod{2}, \quad kv \equiv r_0 \pmod{2^{\alpha-2}}$$

等价。

当 $(k, 2) = 1$ 时, u, v 都有唯一解。当 $2 \mid k$ 时, 首先必须有

$$r_{-1} = 0,$$

所以此时 u 有两个解

$$u = 0, 1.$$

而

$$kv \equiv r_0 \pmod{2^{\alpha-2}}$$

有解, 当且仅当

$$(k, 2^{\alpha-2}) \mid r_0,$$

且此时有 $(k, 2^{\alpha-2})$ 个解。因此总共有

$$2(k, 2^{\alpha-2})$$

个解。

□

例 5.5.5 (原文例 7) 解方程

$$x^9 \equiv 6 \pmod{7}.$$

设 $n = 7$, $\varphi(n) = 6$, 原根 $g = 3$ 。列表如下:

a	1	2	3	4	5	6
$\text{ind } a$	6	2	1	4	5	3

令 $x = 3^y$, 则方程等价于

$$3^{9y} \equiv 3^3 \pmod{7}.$$

于是

$$9y \equiv 3 \pmod{6}.$$

故

$$y = 1, 3, 5.$$

因此方程的解为

$$x \equiv 3, 6, 5 \pmod{7}.$$

第六章

Dirichlet 特征

类似于自然数列中的素数分布问题，我们可以讨论在算术（等差）数列中的素数分布。这个问题之所以重要，不仅由于它是经典的素数分布问题的推广，更由于它在许多著名的数论问题的研究中起着重要作用。研究这一问题的主要工具是 Dirichlet 所引进的一类称之为特征的完全可乘函数 $\chi(n)$ ，通常称为 Dirichlet 特征 (Dirichlet character)。本章所讨论的特征均为 Dirichlet 特征。

6.1 模为素数幂的特征的定义及其性质

首先我们来定义以素数幂为模的特征。

设 $k = p^\alpha$, $p > 2$, $\alpha \geq 1$, 设 g 是所有模 p^α (即 p 给定, α 任意) 的最小正原根。若 $(n, k) = 1$, 令 $r = \text{ind } n$, 即

$$n \equiv g^r \pmod{k}.$$

此处为方便起见, 令

$$e(x) = e^{2\pi i x}.$$

定义 6.1.1 (原文定义 1) 设 $k = p^\alpha$, $p > 2$, $\alpha \geq 1$ 。定义在全体自然数 n 上的函数

$$\chi(n) = \chi(n; k) = \chi(n; k, m) = \begin{cases} 0, & (n, k) > 1, \\ e\left(\frac{m \text{ind } n}{\varphi(k)}\right), & (n, k) = 1 \end{cases} \quad (1)$$

称为模 k 的特征, 这里参数 m 为整数。

由定义可看出, 对同一个 k , 特征关于 m 是周期函数, 周期为 $\varphi(k)$, 所以对应于模 k 的全部特征可由

$$m = 0, 1, \dots, \varphi(k) - 1$$

得到。

再设 $k = 2^\alpha$ 。当 $\alpha \geq 3$ 时, 模 k 没有原根。但对任一奇数 n , 可引进指标组, 即

$$n \equiv (-1)^{r-1} 5^{r_0} \pmod{2^\alpha}.$$

定义 6.1.2 (原文定义 2) 设 $k = 2^\alpha$, $\alpha \geq 1$ 。由下列公式给出定义在全体自然数 n 上的函数, 称为模 k 的特征:

$$\chi(n) = \chi(n; 2) = \chi(n; 2, 0, 0) = \begin{cases} 0, & (n, 2) > 1, \\ 1, & (n, 2) = 1; \end{cases} \quad (2)$$

$$\chi(n) = \chi(n; 4) = \chi(n; 4, m_{-1}, 0) = \begin{cases} 0, & (n, 2) > 1, \\ (-1)^{m_{-1}r-1}, & (n, 2) = 1, \end{cases} \quad (3)$$

这里 $n \equiv (-1)^{r-1} \pmod{4}$, 参数 m_{-1} 为整数; 当 $\alpha \geq 3$ 时,

$$\chi(n) = \chi(n; 2^\alpha) = \chi(n; 2^\alpha, m_{-1}, m_0) = \begin{cases} 0, & (n, 2) > 1, \\ (-1)^{m_{-1}r-1} e\left(\frac{m_0 r_0}{2^{\alpha-2}}\right), & (n, 2) = 1, \end{cases} \quad (4)$$

这里参数 m_{-1}, m_0 为整数。

由定义及指标的性质可得到下面的定理。

定理 6.1.3 (原文定理 1) 设 $k = p^\alpha$, $p \geq 2$, $\alpha \geq 1$, 则有

$$\begin{cases} \chi(n; p^\alpha) = 0, & (n, p) > 1, \\ |\chi(n; p^\alpha)| = 1, & (n, p) = 1, \\ \chi(1; p^\alpha) = 1; \end{cases}$$

$\chi(n; p^\alpha)$ 是 n 的周期函数, 周期为 p^α ; 并且 $\chi(n; p^\alpha)$ 是 n 的完全可乘函数, 即

$$\chi(n_1 n_2; p^\alpha) = \chi(n_1; p^\alpha) \chi(n_2; p^\alpha).$$

定理 6.1.4 (原文定理 2) 对每一个模 $k = p^\alpha$, $p \geq 2$, $\alpha \geq 1$, 恰好有 $\varphi(k)$ 个不同的

特征。

证明 首先设 $k = p^\alpha$, $p > 2$, $\alpha \geq 1$ 。由定义 1 知, 模 k 的所有特征由

$$m = 0, 1, 2, \dots, \varphi(k) - 1$$

得到, 故只要证明这 $\varphi(k)$ 个特征两两不相同。

设 $0 \leq m, m' < \varphi(k)$, $m \neq m'$ 。若

$$\chi(n; k, m) = \chi(n; k, m'),$$

则由定理 1 的第一部分及当 n 遍历模 k 的简化系时其指标 r 遍历模 $\varphi(k)$ 的完全系, 得到

$$\begin{aligned} \varphi(k) &= \sum_{\substack{1 \leq n \leq k \\ (n, k) = 1}} \chi(n; k, m) \overline{\chi(n; k, m')} \\ &= \sum_{r=0}^{\varphi(k)-1} e\left(\frac{(m - m')r}{\varphi(k)}\right) = 0. \end{aligned}$$

这矛盾。因此对 $k = p^\alpha$, $p > 2$ 的情形已经证明。

现在设 $k = 2^\alpha$, $\alpha \geq 3$ 。由定义 2 知, m_{-1}, m_0 和 $m_{-1} + 2, m_0 + 2^{\alpha-2}$ 对应同一个特征, 所以模 k 的所有特征由

$$m_{-1} = 0, 1, \quad m_0 = 0, 1, \dots, 2^{\alpha-2} - 1$$

给出, 共有 $2 \cdot 2^{\alpha-2} = \varphi(2^\alpha)$ 个。因此只要证明这些特征两两不相同。

用反证法。设

$$0 \leq m_{-1}, m'_{-1} < 2, \quad 0 \leq m_0, m'_0 < 2^{\alpha-2},$$

且 $m_{-1} = m'_{-1}$, $m_0 = m'_0$ 不能同时成立。若

$$\chi(n; k, m_{-1}, m_0) = \chi(n; k, m'_{-1}, m'_0),$$

则由定理 1 的第一部分及当 n 遍历模 k 的简化系时其指标组 r_{-1}, r_0 分别遍历模 2 及

$2^{\alpha-2}$ 的完全系, 得到

$$\begin{aligned}\varphi(2^\alpha) &= \sum_{\substack{1 \leq n \leq 2^\alpha \\ (n, 2) = 1}} \chi(n; k, m_{-1}, m_0) \overline{\chi(n; k, m'_{-1}, m'_0)} \\ &= \sum_{r_{-1}=0}^1 (-1)^{r_{-1}(m_{-1}-m'_{-1})} \sum_{r_0=0}^{2^{\alpha-2}-1} e\left(\frac{(m_0-m'_0)r_0}{2^{\alpha-2}}\right) = 0.\end{aligned}$$

上式最后一步用到了对参数的限制。矛盾, 于是 $k = 2^\alpha$, $\alpha \geq 3$ 的情形也得证。

最后, 当 $k = 2$ 时只有 1 个特征; 当 $k = 4$ 时有 2 个不同特征。因此定理全部得证。 $\square$

我们把下面的特征称为主特征 (principal character):

$$\chi_0(n; k) = \begin{cases} 0, & (n, k) > 1, \\ 1, & (n, k) = 1. \end{cases} \quad (5)$$

主特征可简记为 $\chi_0(n; k) = \chi_0(n) = \chi_0$ 。

定理 6.1.5 (原文定理 3, 正交性) 设 $k = p^\alpha$, $p \geq 2$, $\alpha \geq 1$, 则有

$$\frac{1}{\varphi(k)} \sum_{\chi \bmod k} \chi(n) = \begin{cases} 1, & n \equiv 1 \pmod{k}, \\ 0, & n \not\equiv 1 \pmod{k}, \end{cases} \quad (6)$$

这里的求和号表示对模 k 的所有 $\varphi(k)$ 个特征求和, 并且

$$\frac{1}{\varphi(k)} \sum_{n=1}^k \chi(n) = \begin{cases} 1, & \chi = \chi_0, \\ 0, & \chi \neq \chi_0. \end{cases} \quad (6')$$

证明 我们只证明式 (6) 的第二个式子。以 $p > 2$ 的情形为例, 当 $n \not\equiv 1 \pmod{k}$ 时, $\text{ind } n \not\equiv 0 \pmod{\varphi(k)}$, 故

$$\sum_{\chi \bmod k} \chi(n) = \sum_{m=0}^{\varphi(k)-1} e\left(\frac{m \text{ind } n}{\varphi(k)}\right) = 0.$$

模 2^α 的情形同理使用指标组, 其他几个式子可从定义直接推出。 $\square$

特征 $\chi(n)$ 的一个重要性质是周期性。对模 k 的特征来说, k 当然是它的周期, 但是特征可以有小于 k 的周期。例如对模 $k = p^\alpha$, $\alpha > 1$ 来说, 显有

$$\chi_0(n; p^\alpha) = \chi_0(n; p),$$

因此

$$\chi_0(n+p; p^\alpha) = \chi_0(n; p^\alpha).$$

所以, 对每一个模 k 的特征 $\chi(n; k)$, 一定有一个最小正周期 e ; 利用带余数除法很容易证明 $e \mid k$ 。我们把非主特征中最小正周期恰好等于其模的特征称为原特征 (primitive character), 其他的称为非原特征 (imprimitive character)。这样模 k 的特征就被分为原特征、非原特征两类, 而最重要的是原特征。显然, 模 p ($p > 2$) 的非主特征均为原特征, 模 2 没有原特征, 模 4 的原特征为 $\chi(n; 4, 1, 0)$ 。

定理 6.1.6 (原文定理 4) 设 $k = p^\alpha$, $p > 2$, 则 $\chi(n; p^\alpha, m)$ 是原特征的充要条件为

$$(m, p) = 1.$$

当 $k = 2^\alpha$, $\alpha \geq 3$ 时, $\chi(n; 2^\alpha, m_{-1}, m_0)$ 为原特征的充要条件为

$$(m_0, 2) = 1.$$

证明 设 $k = p^\alpha$, $p > 2$ 。先证必要性。设

$$\chi(n; p^\alpha, m) = e \left(\frac{m \operatorname{ind} n}{\varphi(p^\alpha)} \right), \quad 0 < m < \varphi(p^\alpha),$$

为非主特征。若 $(m, p) > 1$, 则可写

$$m = m' p^\beta, \quad (m', p) = 1, \quad 1 \leq \beta < \alpha.$$

于是

$$\chi(n; p^\alpha, m) = e \left(\frac{m' \operatorname{ind} n}{\varphi(p^{\alpha-\beta})} \right) = \chi(n; p^{\alpha-\beta}, m').$$

这与原特征的定义矛盾, 所以必有 $(m, p) = 1$ 。

再证充分性。因为对模 $k = p$ 来说, $(n, p) = 1$ 时的非主特征均为原特征。现设 $k = p^\alpha$, $\alpha > 1$ 。由于最小正周期 $e \mid k$, 我们只要证明当 $(m, p) = 1$ 时, 模 k 的非主特征对任意 $1 \leq \lambda < \alpha$ 不可能以模 p^λ 为其周期。取 $n = 1 + p^\lambda$ 。显然 $n \equiv 1 \pmod{p^\lambda}$, 但 $n \not\equiv 1 \pmod{p^{\lambda+1}}$ 。若 $r = \operatorname{ind} n$, 则指标的性质给出

$$r \equiv 0 \pmod{\varphi(p^\lambda)}, \quad r \not\equiv 0 \pmod{\varphi(p^{\lambda+1})}.$$

于是可写

$$r = a\varphi(p^\lambda), \quad p \nmid a.$$

因为 $(m, p) = 1$, 所以

$$\frac{m \operatorname{ind} n}{\varphi(p^\alpha)} = \frac{ma}{p^{\alpha-\lambda}}$$

不是整数, 从而

$$\chi(n; p^\alpha, m) \neq 1 = \chi(1; p^\alpha, m).$$

因此 p^λ 不是周期, 故该特征为原特征。

下面证明 $k = 2^\alpha$ 的情形。当 $k = 2$ 时, 仅有一个主特征 $\chi_0(n; 2)$; 当 $k = 4$ 时, 非主特征为 $\chi(n; 4, 1, 0)$, 因为 $\chi(3; 4, 1, 0) = -1$, 所以它是原特征。

当 $\alpha \geq 3$ 时, 非主特征为

$$\chi(n; 2^\alpha, m_{-1}, m_0) = (-1)^{m_{-1}r_{-1}} e\left(\frac{m_0 r_0}{2^{\alpha-2}}\right), \quad (n, 2) = 1,$$

这里参数 m_{-1}, m_0 满足

$$0 \leq m_{-1} < 2, \quad 0 \leq m_0 < 2^{\alpha-2},$$

且 m_{-1}, m_0 不同时为 0。

先证必要性。若 $(m_0, 2) > 1$, 当 $m_0 = 0$ 时必有 $m_{-1} = 1$, 此时

$$\chi(n; 2^\alpha, m_{-1}, m_0) = \chi(n; 4, 1, 0),$$

因为 $\alpha \geq 3$, 这和 χ 为原特征矛盾。若 $m_0 > 0$, 则可写

$$m_0 = m'_0 2^\beta, \quad 1 \leq \beta < \alpha - 2, \quad (m'_0, 2) = 1.$$

由指标组性质知, 当 $n \equiv n' \pmod{2^{\alpha-\beta}}$ 且 $(n, 2) = 1$ 时,

$$r_{-1}(n) \equiv r_{-1}(n') \pmod{2}, \quad r_0(n) \equiv r_0(n') \pmod{2^{\alpha-\beta-2}}.$$

于是 χ 有小于 2^α 的周期, 矛盾。因此必有 $(m_0, 2) = 1$ 。

再证充分性。若 $(m_0, 2) = 1$, 则对任意 $2 \leq \lambda < \alpha$, 取 $n = 1 + 2^\lambda$ 。显然 $n \not\equiv 1 \pmod{2^\alpha}$, 且由指标组性质可得

$$r_{-1}(n) = 0, \quad r_0(n) \not\equiv 0 \pmod{2^{\alpha-2}}.$$

于是

$$\chi(n; 2^\alpha, m_{-1}, m_0) \neq 1.$$

故任意 2^λ ($\lambda < \alpha$) 均不为其周期, 所以它是原特征。 $\square$

定理 6.1.7 (原文定理 5) 设 $k = p^\alpha$, $p \geq 2$. 对模 k 的每一个非主特征, 必有唯一的一个模 $k^* = p^\lambda$ ($\lambda \leq \alpha$) 及唯一的一个模 k^* 的原特征与它恒等. 反过来, 对模 $k^* = p^\lambda$ 的每一个原特征, 对每一个模 $k = p^\alpha$ ($\alpha \geq \lambda$), 必有唯一的一个模 k 的非主特征与它恒等.

证明 先证 $k = p^\alpha$, $p > 2$ 的情形. 若 $\chi(n; p^\alpha, m)$ 是原特征, 则取 $k^* = p^\alpha$, 所得原特征就是它自身. 若它是非原特征, 则必有 $\alpha \geq 2$, $0 < m < \varphi(p^\alpha)$, 且 $(m, p) > 1$. 于是可写

$$m = m'p^\beta, \quad 1 \leq \beta < \alpha, \quad (m', p) = 1.$$

由式 (1) 得

$$\chi(n; p^\alpha, m) = \chi(n; p^{\alpha-\beta}, m'),$$

而由定理 4 知右边为模 $p^{\alpha-\beta}$ 的原特征. 唯一性由原特征的定义推出. 反过来, 当 $\alpha = \lambda$ 时取原特征自身; 当 $\alpha > \lambda$ 时, 只要取 m 为相应参数乘以 $p^{\alpha-\lambda}$ 即可.

下面证明 $k = 2^\alpha$ 的情形. 若 $\chi(n; 2^\alpha, m_{-1}, m_0)$ 为原特征, 则取 $k^* = 2^\alpha$, 所得原特征就是它自身. 若它为非原特征, 则必有 $\alpha \geq 3$ 且 $(m_0, 2) > 1$. 当 $m_0 = 0$ 时, 必有 $m_{-1} = 1$, 而

$$\chi(n; 2^\alpha, 1, 0) = \chi(n; 4, 1, 0),$$

即为对应模 4 的原特征. 当 $m_0 > 0$ 时, 可写

$$m_0 = m'_0 2^\beta, \quad 1 \leq \beta < \alpha - 2, \quad (m'_0, 2) = 1.$$

由特征定义及指标组性质知

$$\chi(n; 2^\alpha, m_{-1}, m_0) = \chi(n; 2^{\alpha-\beta}, m_{-1}, m'_0),$$

而右边为模 $2^{\alpha-\beta}$ 的原特征. 反过来, 当 $\alpha = \lambda$ 时取原特征自身; 当 $\alpha > \lambda$ 时, 模 4 的原特征对应于模 2^α ($\alpha \geq 3$) 的非原特征 $\chi(n; 2^\alpha, 1, 0)$; 模 2^λ ($\lambda > 2$) 的原特征 $\chi(n; 2^\lambda, m_{-1}, m_0)$ 对应于模 2^α 的非原特征

$$\chi(n; 2^\alpha, m_{-1}, m_0 2^{\alpha-\lambda}).$$

定理得证. □

仅取实值的特征称为实特征 (real character), 其他称为复特征 (complex character), 主特征显然为实特征.

定理 6.1.8 (原文定理 6) 设 $k = p^\alpha$, $p > 2$, 则 $\chi(n; p^\alpha, m)$ 为实特征的充要条件是

$$m \equiv 0, \frac{1}{2}\varphi(p^\alpha) \pmod{\varphi(p^\alpha)}.$$

模 2、模 4 的特征均为实特征。当 $k = 2^\alpha$ ($\alpha \geq 3$) 时, $\chi(n; 2^\alpha, m_{-1}, m_0)$ 为实特征的充要条件为

$$m_0 \equiv 0, 2^{\alpha-3} \pmod{2^{\alpha-2}}.$$

证明 由特征的定义可直接推出定理的论断。 $\square$

定理 6.1.9 (原文定理 7) 设 $k = p^\alpha$, 那么当且仅当模 $k = 4, 8$ 及 p ($p > 2$) 时, 才有实原特征存在。

证明 当 $k = 2$ 时无原特征。 $k = 4$ 时其非主特征为

$$\chi(n; 4, 1, 0) = \begin{cases} 0, & (n, 2) > 1, \\ (-1)^{(n-1)/2}, & (n, 2) = 1, \end{cases}$$

显然为实原特征。

当 $k = 2^\alpha$, $\alpha \geq 3$ 时, 由定理 6 知, 仅当 $m_0 = 2^{\alpha-3}$ 时才是实的非主特征; 由定理 4 又知, 仅当 $(m_0, 2) = 1$ 时才为原特征, 所以一定有 $\alpha = 3$, 即 $k = 8$ 。此时有两个实原特征:

$$\chi(n; 8, 0, 1), \quad \chi(n; 8, 1, 1),$$

且

$$\chi(n; 8, 0, 1) = \begin{cases} 0, & (n, 2) > 1, \\ (-1)^{r_0}, & (n, 2) = 1, \end{cases}$$

其中 $n \equiv 5^{r_0} \pmod{8}$, 并且

$$\chi(n; 8, 1, 1) = \chi(n; 4, 1, 0)\chi(n; 8, 0, 1).$$

当 $k = p^\alpha$, $p > 2$ 时, 由定理 6 知, 仅当 $m = \frac{1}{2}\varphi(p^\alpha)$ 时才是实的非主特征; 由定理 4 知, 只有当 $(m, p) = 1$ 时才是原特征, 故必有 $\alpha = 1$ 。于是实原特征为

$$\chi\left(n; p, \frac{p-1}{2}\right) = (-1)^{\text{ind } n} = \left(\frac{n}{p}\right),$$

这里 $\left(\frac{n}{p}\right)$ 为 Legendre 符号 (Legendre symbol)。因为原根一定是二次非剩余, 所以若 $n \equiv g^r \pmod{p}$, 则

$$\left(\frac{n}{p}\right) = \left(\frac{g^r}{p}\right) = \left(\frac{g}{p}\right)^r = (-1)^r.$$

定理得证。 $\square$

以上我们定义了以素数幂为模的特征, 并讨论了它们的基本性质。下面我们来定

义任意正整数 k ($k \geq 2$) 为模的特征, 并把以上的定理推广到任意模的情形。

6.2 任意模的特征的定义及其性质

定义 6.2.1 (原文定义 3) 设 $k \geq 2$, 其标准分解式为

$$k = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}.$$

由等式

$$\chi(n) = \chi(n; k) = \prod_{j=1}^s \chi(n; p_j^{\alpha_j}) \quad (7)$$

所确定的函数 $\chi(n)$ 称为模 k 的特征。这里 $\chi(n; p_j^{\alpha_j})$ 为以素数幂 $p_j^{\alpha_j}$ 为模的特征。

不难看出, 定理 1 对一般模的特征也是成立的。

定理 6.2.2 (原文定理 1') 设 $\chi(n; k)$ 为模 k 的特征, 则有

$$\begin{cases} \chi(n; k) = 0, & (n, k) > 1, \\ |\chi(n; k)| = 1, & (n, k) = 1, \\ \chi(1; k) = 1; \end{cases}$$

并且

$$\chi(n+k; k) = \chi(n; k), \quad \chi(n_1 n_2; k) = \chi(n_1; k) \chi(n_2; k).$$

定理 6.2.3 (原文定理 8) 对每一个模 k , 恰好有 $\varphi(k)$ 个不同的特征。

证明 由于对每一个模 $p_j^{\alpha_j}$ 恰好有 $\varphi(p_j^{\alpha_j})$ 个不同的特征, 所以对模 k 来说至多有

$$\varphi(p_1^{\alpha_1}) \varphi(p_2^{\alpha_2}) \cdots \varphi(p_s^{\alpha_s}) = \varphi(k)$$

个两两不同的特征。

设

$$\chi(n; k) = \prod_{j=1}^s \chi(n; p_j^{\alpha_j}), \quad \chi'(n; k) = \prod_{j=1}^s \chi'(n; p_j^{\alpha_j}). \quad (8)$$

我们要证明 $\chi(n; k) = \chi'(n; k)$ 的充要条件是

$$\chi(n; p_j^{\alpha_j}) = \chi'(n; p_j^{\alpha_j}), \quad 1 \leq j \leq s. \quad (9)$$

充分性是显然的。下面证明必要性。

设

$$K_j = \frac{k}{p_j^{\alpha_j}}, \quad K'_j K_j \equiv 1 \pmod{p_j^{\alpha_j}}, \quad 1 \leq j \leq s, \quad (10)$$

并令

$$n = K'_1 K_1 n_1 + K'_2 K_2 n_2 + \cdots + K'_s K_s n_s. \quad (11)$$

由中国剩余定理可知, 当 $n_1, n_2, \dots, n_s$ 分别遍历模

$$p_1^{\alpha_1}, p_2^{\alpha_2}, \dots, p_s^{\alpha_s}$$

的完全(简化)系时, n 亦遍历模 k 的完全(简化)系。由(10)、(11)知, 对 $1 \leq j \leq s$ 有

$$n \equiv n_j \pmod{p_j^{\alpha_j}}. \quad (12)$$

所以由定理 1' 得到

$$\chi(n; k) = \prod_{j=1}^s \chi(n; p_j^{\alpha_j}) = \prod_{j=1}^s \chi(n_j; p_j^{\alpha_j}), \quad (13)$$

以及

$$\chi'(n; k) = \prod_{j=1}^s \chi'(n; p_j^{\alpha_j}) = \prod_{j=1}^s \chi'(n_j; p_j^{\alpha_j}). \quad (14)$$

由(13)、(14)可以证明对任一 j_0 , $1 \leq j_0 \leq s$, 恒有

$$\chi(n_{j_0}; p_{j_0}^{\alpha_{j_0}}) = \chi'(n_{j_0}; p_{j_0}^{\alpha_{j_0}}). \quad (15)$$

为此取 $n_j = 1$ ($j \neq j_0$)。这样由假定 $\chi(n; k) = \chi'(n; k)$ 以及(13)、(14)推出(15), 证明了必要性, 定理得证。□

我们把下面的特征称为主特征:

$$\chi_0(n; k) = \begin{cases} 0, & (n, k) > 1, \\ 1, & (n, k) = 1. \end{cases} \quad (16)$$

主特征可简记为 $\chi_0(n; k) = \chi_0(n) = \chi_0$ 。

定理 6.2.4 (原文定理 9, 正交性) 设 $k \geq 2$, 则有

$$\frac{1}{\varphi(k)} \sum_{\chi \bmod k} \chi(n) = \begin{cases} 1, & n \equiv 1 \pmod{k}, \\ 0, & n \not\equiv 1 \pmod{k}, \end{cases} \quad (17)$$

这里的求和号表示对模 k 的所有 $\varphi(k)$ 个特征求和, 并且

$$\frac{1}{\varphi(k)} \sum_{n=1}^k \chi(n) = \begin{cases} 1, & \chi = \chi_0, \\ 0, & \chi \neq \chi_0. \end{cases} \quad (18)$$

证明 设

$$k = 2^{\alpha_0} p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}.$$

记

$$C_{-1} = \begin{cases} 1, & \alpha_0 = 1, \\ 2, & \alpha_0 \geq 2, \end{cases} \quad C_0 = \begin{cases} 1, & \alpha_0 = 1, \\ 2^{\alpha_0-2}, & \alpha_0 \geq 2, \end{cases} \quad (19)$$

并令

$$C_i = \varphi(p_i^{\alpha_i}), \quad 1 \leq i \leq s.$$

当 $(n, k) = 1$ 时,

$$\chi(n; k) = e\left(\frac{m_{-1}r_{-1}}{C_{-1}}\right) e\left(\frac{m_0r_0}{C_0}\right) e\left(\frac{m_1r_1}{C_1}\right) \cdots e\left(\frac{m_sr_s}{C_s}\right), \quad (20)$$

这里 r_{-1}, r_0 为 n 对模 2^{α_0} 的指标组, r_i 为 n 对模 $p_i^{\alpha_i}$ 的指标, 并且

$$0 \leq r_i < C_i, \quad 0 \leq m_i < C_i, \quad -1 \leq i \leq s.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{\chi \bmod k} \chi(n) &= \sum_{m_{-1}=0}^{C_{-1}-1} \sum_{m_0=0}^{C_0-1} \sum_{m_1=0}^{C_1-1} \cdots \sum_{m_s=0}^{C_s-1} \prod_{i=-1}^s e\left(\frac{m_i r_i}{C_i}\right) \\ &= \prod_{i=-1}^s \sum_{m_i=0}^{C_i-1} e\left(\frac{m_i r_i}{C_i}\right). \end{aligned}$$

当且仅当 $n \equiv 1 \pmod{k}$ 时, 才有 $r_i = 0$ ($-1 \leq i \leq s$), 此时各个和分别等于对应的 C_i , 乘积等于 $\varphi(k)$ 。而当 $n \not\equiv 1 \pmod{k}$ 时, 至少存在一个 i 使 $r_i \neq 0$, 此时相应的和式为零。这就证明了 (17)。

为了证明 (18), 有类似的公式

$$\sum_{n=1}^k \chi(n) = \sum_{r_{-1}=0}^{C_{-1}-1} \sum_{r_0=0}^{C_0-1} \sum_{r_1=0}^{C_1-1} \cdots \sum_{r_s=0}^{C_s-1} \prod_{i=-1}^s e\left(\frac{m_i r_i}{C_i}\right).$$

当且仅当 $\chi = \chi_0$ 时, 才有 $m_i = 0$ ($-1 \leq i \leq s$), 这时上式等于 $\varphi(k)$; 而当 $\chi \neq \chi_0$ 时, 至少存在一个 $m_i \neq 0$, 此时相应的和式为零。至此定理证毕。□

从定理的证明中可以看出, 式 (17) 可写成下面更为一般的形式:

$$\frac{1}{\varphi(k)} \sum_{\chi \bmod k} \bar{\chi}(n) \chi(l) = \begin{cases} 1, & n \equiv l \pmod{k}, \\ 0, & n \not\equiv l \pmod{k}. \end{cases} \quad (17')$$

这里的求和号表示对模 k 的所有 $\varphi(k)$ 个特征求和。

特征和模 k 的简化系之间有一种对偶关系, 可解释如下: 显然, 由 (20) 式知, 模 k 的特征由数组

$$m_{-1}, m_0, m_1, \dots, m_s, \quad 0 \leq m_i < C_i, \quad -1 \leq i \leq s$$

所完全确定。我们以 $\chi(n; k, h)$ 、 $(h, k) = 1$ 表示模 k 的这样一个特征, 即它所对应的数组 $m_{-1}, m_0, m_1, \dots, m_s$ 恰好是 h 对模

$$2^{\alpha_0}, p_1^{\alpha_1}, \dots, p_s^{\alpha_s}$$

的指标组和指标。这样, 当 h 过模 k 的简化系时, $\chi(n; k, h)$ 就给出了模 k 的全部特征。

对于模 k 的特征亦可分为实特征与复特征。又 $\bar{\chi}(n)$ 亦为一个特征, 称为 $\chi(n)$ 的共轭复特征。在定理 8 的证明中我们很容易看出下面的定理成立。

定理 6.2.5 (原文定理 10) $\chi(n; k)$ 为主 (实) 特征的充要条件是所有 $\chi(n; p_j^{\alpha_j})$ ($1 \leq j \leq s$) 均为主 (实) 特征。

对模 k 我们同样可引进原特征的概念。但是由于在 (7) 式中可能有主特征出现, 所以我们不采用以前模为素数幂的原特征定义, 而引进下面的定义。

定义 6.2.6 (原文定义 4) 设 $k \geq 2$, $\chi(n; k)$ 是模 k 的一个非主特征。如果在条件 $(n, k) = 1$ 下, 不存在 $k_1 < k$, 使得当

$$n \equiv n' \pmod{k_1}$$

时恒有

$$\chi(n; k) = \chi(n'; k),$$

则 $\chi(n; k)$ 称为模 k 的原特征。

显然当 k 为素数幂时, 这里的定义和原来的定义是一致的。由定义看出, 原特征是这样的特征: 它在条件 $(n, k) = 1$ 之下, 不存在比 k 更小的正周期; 若存在比 k 更小的正周期, 则称为非原特征。设 e 是最小的正周期, 则容易证明 $e \mid k$ 。

定理 6.2.7 (原文定理 11) $\chi(n; k)$ 是模 k 的原特征的充要条件是所有 $\chi(n; p_j^{\alpha_j})$ ($1 \leq j \leq s$) 均为原特征。

证明 仍记

$$K_j = \frac{k}{p_j^{\alpha_j}}, \quad K'_j K_j \equiv 1 \pmod{p_j^{\alpha_j}}$$

($1 \leq j \leq s$)。由定理 8 的证明知

$$\chi(n; k) = \prod_{j=1}^s \chi(n_j; p_j^{\alpha_j}), \quad (21)$$

这里

$$n = K'_1 K_1 n_1 + \cdots + K'_s K_s n_s.$$

先证充分性, 用反证法。若 $\chi(n; k)$ 不是原特征, 则必有 $e \mid k$, $e < k$, 使对任意

$$n \equiv n' \pmod{e}, \quad (n, k) = (n', k) = 1 \quad (22)$$

都有

$$\chi(n; k) = \chi(n'; k). \quad (23)$$

设

$$e = p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}.$$

因为 $e \mid k$ 且 $e < k$, 故至少有一个 j 使 $\beta_j < \alpha_j$ 。取任意

$$n_j \equiv n'_j \pmod{p_j^{\beta_j}}, \quad (n_j, p_j) = (n'_j, p_j) = 1,$$

并令 $n_i = n'_i = 1$ ($i \neq j$), 所对应的 n, n' 必满足 (22)。再由 (21)、(23) 得到

$$\chi(n_j; p_j^{\alpha_j}) = \chi(n'_j; p_j^{\alpha_j}),$$

所以 $\chi(n; p_j^{\alpha_j})$ 不是原特征, 矛盾。

再证必要性。若对某一个 j , $\chi(n; p_j^{\alpha_j})$ 不是原特征, 则必有 $\beta_j < \alpha_j$, 使得对任意

$$n_j \equiv n'_j \pmod{p_j^{\beta_j}}, \quad (n_j, p_j) = (n'_j, p_j) = 1$$

都有

$$\chi(n_j; p_j^{\alpha_j}) = \chi(n'_j; p_j^{\alpha_j}).$$

取

$$n = K'_1 K_1 n_1 + \cdots + K'_s K_s n_s, \quad n' = K'_1 K_1 n'_1 + \cdots + K'_s K_s n'_s,$$

其中 $n_i \equiv n'_i \pmod{p_i^{\alpha_i}}$ ($i \neq j$), 而

$$n_j \equiv n'_j \pmod{p_j^{\beta_j}}.$$

则

$$n \equiv n' \pmod{e}, \quad (n, k) = (n', k) = 1,$$

其中

$$e = \frac{k}{p_j^{\alpha_j - \beta_j}} < k.$$

对满足上面条件的 n, n' 显然有

$$\chi(n; k) = \chi(n'; k),$$

所以 $\chi(n; k)$ 不是原特征, 矛盾。定理证毕。 $\square$

定理 6.2.8 (原文定理 12) $\chi(n; k)$ 是模 k 的实原特征的充要条件是所有 $\chi(n; p_j^{\alpha_j})$ ($1 \leq j \leq s$) 均为实原特征; 其模 k 必为

$$k = 2^\alpha p_1 p_2 \cdots p_s$$

的形式, 其中 $\alpha = 0, 2, 3$ 。

证明 可由定理 10、定理 11 及定理 7 推出结论。 $\square$

由定理 11 及定理 5 可得到下面的定理。

定理 6.2.9 (原文定理 13) 对模 k 的每一个非主特征 $\chi(n; k)$, 必存在唯一的一个模 k^* , $k^* | k$, 及唯一的一个模 k^* 的原特征 $\chi^*(n; k^*)$, 使对所有满足 $(n, k) = 1$ 的 n 成立

$$\chi(n; k) = \chi^*(n; k^*).$$

反过来, 对模 k^* 的一个原特征 $\chi^*(n; k^*)$, 对每一个模 k , $k^* | k$, 必存在唯一的一个模 k 的非主特征 $\chi(n; k)$, 使对所有满足 $(n, k) = 1$ 的 n 成立

$$\chi^*(n; k^*) = \chi(n; k).$$

我们把上述性质所刻画的一一对应关系称为 χ^* 是 χ 所对应的原特征, 而 χ 是由 χ^* 导出的特征, 记作

$$\chi \sim \chi^* \quad \text{或} \quad \chi(n; k) \sim \chi^*(n; k^*).$$

由原特征的定义知, 模 k ($k \geq 2$) 的主特征是非原特征。有时为了方便起见, 我们把模 $k = 1$ 的特征定义为 $\chi(n; 1) \equiv 1$, 它是主特征, 但显然满足原特征的定义, 所以亦是一个原特征。这时就把它看作所有模 k 的主特征所对应的原特征。反过来, 任意模 k 的主特征都是由 $\chi(n; 1)$ 导出的特征。

下面的定理说明了定理 1' 中刻画的特征的三个性质是它的最基本的特性。

定理 6.2.10 (原文定理 14) 设 k 为自然数, $f(n)$ 是一个不恒为零的数论函数, 满足下面三个条件:

$$f(n) = 0, \quad (n, k) > 1,$$

$$f(n+k) = f(n),$$

$$f(mn) = f(m)f(n).$$

则必有一个模 k 的特征 $\chi(n; k)$ 存在, 使得

$$\chi(n; k) = f(n).$$

证明 设 $(a, k) = 1$, χ 为模 k 的任一特征, 令

$$T = \sum_{n=1}^k f(n)\chi(n).$$

则由 f 的周期性、完全可乘性及 χ 的周期性可得

$$T = \sum_{n=1}^k f(an)\chi(an) = f(a)\chi(a)T.$$

亦即

$$T(1 - f(a)\chi(a)) = 0.$$

由上式推知, 要么存在一个特征 χ 使得 $T \neq 0$, 那么对这个特征就有

$$f(a)\chi(a) = 1,$$

也就是

$$f(a) = \bar{\chi}(a);$$

要么对所有的特征 χ 均有 $T = 0$ 。下面证明后一种情形不可能成立。

假设对所有 χ 都有 $T = 0$, 则对任意 l 、 $(l, k) = 1$, 有

$$\sum_{\chi \bmod k} \bar{\chi}(l) \sum_{n=1}^k f(n)\chi(n) = 0.$$

但由 (17') 知上式左边等于

$$\sum_{n=1}^k f(n) \sum_{\chi \bmod k} \bar{\chi}(l) \chi(n) = f(l) \varphi(k).$$

因为 $f(n)$ 不恒为零, 所以一定存在一个 l 使得 $f(l) \neq 0$, 矛盾。至此定理证毕。 $\square$

由定理 14 可推出下面的定理。

定理 6.2.11 (原文定理 15) 设 $\chi(n; k_1)$ 、 $\chi(n; k_2)$ 分别为模 k_1, k_2 的特征, 则

$$\chi(n; k_1) \chi(n; k_2)$$

为模 $[k_1, k_2]$ 的特征。

上面的定理当然亦可从特征的定义来直接证明。

6.3 特征和

设 $k \geq 2$, $\chi(n)$ 为模 k 的特征, m 为整数, 我们称

$$G(m; \chi) = \sum_{l=1}^k \chi(l) e\left(\frac{ml}{k}\right) \quad (24)$$

为 Gauss 和 (Gauss sum)。当 $m = 1$ 时, 我们记

$$G(1; \chi) = \tau(\chi). \quad (25)$$

当 $\chi = \chi^0$ 时, 我们记

$$G(m; \chi^0) = C(m; k), \quad (26)$$

即

$$C(m; k) = \sum_{\substack{1 \leq l \leq k \\ (l, k)=1}} e\left(\frac{ml}{k}\right), \quad (27)$$

通常 $C(m; k)$ 称为 Ramanujan 和 (Ramanujan sum)。

由 Gauss 和的定义不难得到下面的定理。

定理 6.3.1 (原文定理 16) 有以下性质:

$$\begin{aligned} G(m_1; \chi) &= G(m_2; \chi), & m_1 &\equiv m_2 \pmod{k}; \\ G(-m; \chi) &= \bar{\chi}(-1)G(m; \chi); \\ G(m; \bar{\chi}) &= \chi(-1)\overline{G(m; \chi)}; \\ G(0; \chi^0) &= \varphi(k), & G(0; \chi) &= 0, \quad \chi \neq \chi^0; \\ G(m; \chi) &= \bar{\chi}(m)\tau(\chi), & (m, k) &= 1. \end{aligned}$$

定理 6.3.2 (原文定理 17) 设 $k = k_1 k_2$, $(k_1, k_2) = 1$, χ_1, χ_2 分别是模 k_1, k_2 的特征, 令 $\chi = \chi_1 \chi_2$, 则有

$$G(m; \chi) = \chi_1(k_2)\chi_2(k_1)G(m; \chi_1)G(m; \chi_2). \quad (28)$$

证明 由定理 15 知 χ 为模 k 的特征. 令 $l = k_2 l_1 + k_1 l_2$, 则当 l_1, l_2 分别通过模 k_1, k_2 的完全系时, l 通过模 k 的完全系. 所以

$$\begin{aligned} G(m; \chi) &= \sum_{l=1}^k \chi(l) e\left(\frac{ml}{k}\right) \\ &= \sum_{l_1=1}^{k_1} \sum_{l_2=1}^{k_2} \chi(k_2 l_1 + k_1 l_2) e\left(\frac{m(l_1 k_2 + l_2 k_1)}{k}\right) \\ &= \sum_{l_1=1}^{k_1} \chi_1(k_2 l_1) e\left(\frac{m l_1}{k_1}\right) \sum_{l_2=1}^{k_2} \chi_2(k_1 l_2) e\left(\frac{m l_2}{k_2}\right) \\ &= \chi_1(k_2)\chi_2(k_1)G(m; \chi_1)G(m; \chi_2). \end{aligned} \quad \square$$

推论 6.3.3 设 $k = k_1 k_2$, $(k_1, k_2) = 1$, 则有

$$C(m; k) = C(m; k_1)C(m; k_2), \quad (29)$$

即 $C(m; k)$ 为 k 的可乘函数。

定理 6.3.4 (原文定理 18) 有

$$C(m; k) = \mu\left(\frac{k}{(m, k)}\right) \frac{\varphi(k)}{\varphi\left(\frac{k}{(m, k)}\right)}. \quad (30)$$

特别地, 当 $(m, k) = 1$ 时, 有

$$C(m; k) = C(1; k) = \mu(k). \quad (31)$$

证明 因为 $C(m; k)$ 为 k 的可乘函数, 所以只要对 $k = p^\alpha$ 的情形来证明 (30) 即可. 此时

$$\begin{aligned} C(m; p^\alpha) &= \sum_{\substack{1 \leq l \leq p^\alpha \\ (l, p)=1}} e\left(\frac{ml}{p^\alpha}\right) \\ &= \sum_{l=1}^{p^\alpha} e\left(\frac{ml}{p^\alpha}\right) - \sum_{l=1}^{p^{\alpha-1}} e\left(\frac{ml}{p^{\alpha-1}}\right) \\ &= \begin{cases} p^\alpha - p^{\alpha-1}, & p^\alpha \mid m, \\ -p^{\alpha-1}, & p^{\alpha-1} \parallel m, \\ 0, & p^{\alpha-1} \nmid m. \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$C(m; p^\alpha) = \mu\left(\frac{p^\alpha}{(p^\alpha, m)}\right) \frac{\varphi(p^\alpha)}{\varphi\left(\frac{p^\alpha}{(p^\alpha, m)}\right)}.$$

定理得证. $\square$

定理 17 说明了对一般 Gauss 和的讨论可以归结为对模为素数幂的特征的 Gauss 和的讨论. 而定理 16 的第五条表明, 当 $(m, k) = 1$ 时, $G(m; \chi)$ 可以归结为较简单的 $\tau(\chi)$. 下面我们要证明, 当 χ 为原特征时, 定理 16 的第五条在 $(m, k) > 1$ 时亦是成立的, 这是 Gauss 和的一个极为重要的性质.

定理 6.3.5 (原文定理 19) 设 χ 为模 k 的原特征, 则有

$$G(m; \chi) = 0, \quad (m, k) > 1.$$

证明 我们只要对模 $k = p^\alpha$, $p \geq 2$ 的情形证明即可. 当 $k = 2$ 时无原特征; 当 $k = 2^2$ 时, 原特征为

$$\chi(n) = (-1)^{(n-1)/2}, \quad (n, 2) = 1.$$

设 $m = 2m'$, 则

$$\begin{aligned} G(m; \chi) &= \chi(1)e\left(\frac{2m'}{4}\right) + \chi(3)e\left(\frac{2m' \cdot 3}{4}\right) \\ &= e\left(\frac{m'}{2}\right)(\chi(1) + \chi(3)) = 0. \end{aligned}$$

现设 $k = 2^\alpha$, $\alpha \geq 3$, $m = 2m'$, χ 为模 2^α 的原特征. 由定理 4 的证明知

$$\chi(l) = (-1)^{m_0 r_0} e\left(\frac{m_0 r_0}{2^{\alpha-2}}\right), \quad (m_0, 2) = 1, \quad (l, k) = 1,$$

这里 r_{-1}, r_0 为 l 的指标组。因此

$$G(m; \chi) = \sum_{l=1}^{2^\alpha} \chi(l) e\left(\frac{lm}{2^\alpha}\right) = \sum_{l=1}^{2^\alpha} \chi(l) e\left(\frac{lm'}{2^{\alpha-1}}\right).$$

令 $l = v + u2^{\alpha-1}$, 得

$$G(m; \chi) = \sum_{v=1}^{2^{\alpha-1}} e\left(\frac{vm'}{2^{\alpha-1}}\right) \sum_{u=0}^1 \chi(u2^{\alpha-1} + v). \quad (32)$$

对 $(v, 2) = 1$, 我们要证明

$$\sum_{u=0}^1 \chi(u2^{\alpha-1} + v) = 0. \quad (33)$$

因为 $(v, 2) = 1$, 可取 v^{-1} 使 $vv^{-1} \equiv 1 \pmod{2^\alpha}$, 必有 $(v^{-1}, 2) = 1$, 因此

$$\chi(v^{-1}) \sum_{u=0}^1 \chi(u2^{\alpha-1} + v) = \sum_{u=0}^1 \chi(u2^{\alpha-1} + 1) = \chi(1) + \chi(1 + 2^{\alpha-1}). \quad (34)$$

只要证明 $\chi(1 + 2^{\alpha-1}) = -1$ 即可。设 r_{-1}, r_0 为 $1 + 2^{\alpha-1}$ 对模 2^α 的指标组, 则

$$r_{-1} = 0, \quad r_0 = 2^{\alpha-3}.$$

因为 $(m_0, 2) = 1$, 所以

$$\chi(1 + 2^{\alpha-1}) = e\left(\frac{m_0 2^{\alpha-3}}{2^{\alpha-2}}\right) = (-1)^{m_0} = -1.$$

因此 (33) 成立。

下面讨论 $k = p^\alpha$, $p > 2$ 的情形。首先当 $\alpha = 1$ 时, 由 $p \mid m$ 及 $\chi \neq \chi_0$ 立即推出

$$G(m; \chi) = \sum_{l=1}^k \chi(l) = 0.$$

所以剩下的只要证明 $\alpha \geq 2$ 的情形。令 $l = v + up^{\alpha-1}$, 则有

$$\begin{aligned} G(m; \chi) &= \sum_{\substack{1 \leq v \leq p^{\alpha-1} \\ (v, p) = 1}} \sum_{u=0}^{p-1} \chi(up^{\alpha-1} + v) e\left(\frac{m(up^{\alpha-1} + v)}{p^\alpha}\right) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq v \leq p^{\alpha-1} \\ (v, p) = 1}} e\left(\frac{m'v}{p^{\alpha-1}}\right) \sum_{u=0}^{p-1} \chi(up^{\alpha-1} + v), \end{aligned} \quad (35)$$

这里 $m = m'p$ 。因为 $(v, p) = 1$, 所以由 (35) 得到

$$G(m; \chi) = \sum_{\substack{1 \leq v \leq p^{\alpha-1} \\ (v, p) = 1}} e\left(\frac{m'v}{p^{\alpha-1}}\right) \chi(v) \sum_{u=0}^{p-1} \chi(up^{\alpha-1} + 1). \quad (36)$$

现在证明

$$\sum_{u=0}^{p-1} \chi(up^{\alpha-1} + 1) = 0. \quad (37)$$

设 g 为所有模 p^β ($\beta \geq 1$) 的原根, 以 $r = r(u)$ 、 $r' = r'(u)$ 分别表示 $up^{\alpha-1} + 1$ 对模 p^α 、 $p^{\alpha-1}$ 的指标。由指标性质知必有

$$r' \equiv 0 \pmod{\varphi(p^{\alpha-1})}, \quad r \equiv r' \pmod{\varphi(p^{\alpha-1})}.$$

因此

$$r = r(u) = b(u)p^{\alpha-2}(p-1), \quad 0 \leq b(u) < p.$$

由于当 $0 \leq u \leq p-1$ 时, $up^{\alpha-1} + 1$ 对模 p^α 两两不同余, 所以它们的指标对模 $\varphi(p^\alpha)$ 亦两两不同余。因此 $b(u)$ 对模 p 两两不同余; 所以当 u 遍历模 p 的完全系时, $b = b(u)$ 亦遍历模 p 的完全系。若 $\chi(l) = e(a \operatorname{ind} l / \varphi(p^\alpha))$, 则由原特征性知 $(a, p) = 1$, 于是

$$\begin{aligned} \sum_{u=0}^{p-1} \chi(up^{\alpha-1} + 1) &= \sum_{u=0}^{p-1} e\left(\frac{ar(u)}{\varphi(p^\alpha)}\right) \\ &= \sum_{u=0}^{p-1} e\left(\frac{ab(u)p^{\alpha-2}(p-1)}{\varphi(p^\alpha)}\right) \\ &= \sum_{b=0}^{p-1} e\left(\frac{ab}{p}\right) = 0. \end{aligned}$$

定理全部证毕。 □

由定理 19 及定理 16 的第五条得到下面的定理。

定理 6.3.6 (原文定理 20) 设 χ 为模 k 的原特征, 则有

$$G(m; \chi) = \bar{\chi}(m)\tau(\chi). \quad (38)$$

定理 6.3.7 (原文定理 21) 设 χ 为模 k 的原特征, 则有

$$|\tau(\chi)| = \sqrt{k}. \quad (39)$$

证明 由 (38) 得到

$$\sum_{m=1}^k |G(m; \chi)|^2 = \sum_{m=1}^k |\chi(m)|^2 |\tau(\chi)|^2 = \varphi(k) |\tau(\chi)|^2. \quad (40)$$

但另一方面, 由 $G(m; \chi)$ 的定义得到

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^k |G(m; \chi)|^2 &= \sum_{m=1}^k \sum_{l_1=1}^k \chi(l_1) e\left(\frac{ml_1}{k}\right) \sum_{l_2=1}^k \bar{\chi}(l_2) e\left(\frac{-ml_2}{k}\right) \\ &= \sum_{l_1=1}^k \sum_{l_2=1}^k \chi(l_1) \bar{\chi}(l_2) \sum_{m=1}^k e\left(\frac{m(l_1 - l_2)}{k}\right) \\ &= k \sum_{l=1}^k \chi(l) \bar{\chi}(l) = k\varphi(k). \end{aligned} \quad (41)$$

由 (40)、(41) 即得 (39)。 $\square$

最后我们指出特征和的一个重要性质。设 χ 是模 k 的非主特征, 则由 (18) 式知, 对任意的 M, N 有

$$\left| \sum_{n=N+1}^{N+M} \chi(n) \right| < \frac{1}{2} \varphi(k). \quad (42)$$

但这个估计是较粗糙的, 我们有下面的定理。

定理 6.3.8 (原文定理 22) 设 χ 是模 k 的原特征, 则对任意的 M, N 有

$$\left| \sum_{n=N+1}^{N+M} \chi(n) \right| < \sqrt{k} \log k. \quad (43)$$

证明 不失一般性, 可设 $M < k$ 。由 (38) 式知

$$\chi(n) = \frac{1}{\tau(\bar{\chi})} \sum_{l=1}^k \bar{\chi}(l) e\left(\frac{nl}{k}\right),$$

所以

$$\sum_{n=N+1}^{N+M} \chi(n) = \frac{1}{\tau(\bar{\chi})} \sum_{l=1}^k \bar{\chi}(l) \sum_{n=N+1}^{N+M} e\left(\frac{nl}{k}\right).$$

若以 S 记作上式右边的和式, 则由上式得到

$$|S| \leq \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{l=1}^{k-1} \left| \sum_{n=0}^{M-1} e\left(\frac{nl}{k}\right) \right|. \quad (44)$$

由于当 $1 \leq l \leq k-1$ 时有

$$\left| \sum_{n=0}^{M-1} e\left(\frac{nl}{k}\right) \right| \leq \frac{2}{|1 - e(l/k)|} = \left(\sin \frac{\pi l}{k} \right)^{-1},$$

所以

$$|S| \leq \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{l=1}^{k-1} \left(\sin \frac{\pi l}{k} \right)^{-1}. \quad (45)$$

但当 $0 \leq x \leq \pi/2$ 时, 有

$$\sin x \geq \frac{2}{\pi} x.$$

所以当 k 为奇数时, 由上式得到

$$|S| \leq \frac{2}{\sqrt{k}} \sum_{l=1}^{(k-1)/2} \left(\sin \frac{\pi l}{k} \right)^{-1} < \sqrt{k} \sum_{l=1}^{(k-1)/2} \frac{1}{l}. \quad (46)$$

当 k 是偶数时得到

$$|S| < \frac{2}{\sqrt{k}} \sum_{l=1}^{(k-1)/2} \left(\sin \frac{\pi l}{k} \right)^{-1} + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \sqrt{k} \sum_{l=1}^{k/2-1} \frac{1}{l} + \frac{1}{\sqrt{k}}. \quad (47)$$

再利用不等式

$$\log \frac{2m+1}{2m-1} = \int_{2m-1}^{2m+1} \frac{dt}{t} > \frac{1}{m}, \quad m \geq 1,$$

可得, 当 k 为奇数时

$$\sum_{l=1}^{(k-1)/2} \frac{1}{l} < \log k; \quad (48)$$

当 k 为偶数时

$$\sum_{l=1}^{k/2-1} \frac{1}{l} < \log(k-1) \leq \log k - \frac{1}{\sqrt{k}}. \quad (49)$$

由 (45)–(49) 即得 (43)。

□

第七章

Dirichlet 定理 的准备

第 9 周

7.1 Perron 公式的一个应用动机

注记 7.1.1 稍后我们会应用 Perron 公式，把 Chebyshev 函数

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$$

联系到围道积分

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) x^s \frac{ds}{s}.$$

通过应用

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)$$

的性质，也就是应用 $\zeta(s)$ 的性质，我们将能够说明

$$\sum_{n \leq x} \Lambda(n) = x - \sum_{\substack{\zeta(\rho)=0 \\ |\operatorname{Im} \rho| < T}} \frac{x^\rho}{\rho} + \text{“error term”}.$$

由这个公式, 如果我们知道对满足 $\zeta(\rho) = 0$ 的 ρ 有

$$\operatorname{Re}(\rho) < 1,$$

也就是说

$$\zeta(1 + it) \neq 0,$$

那么我们就能够推出

$$\sum_{n \leq x} \Lambda(n) \sim x,$$

这就是素数定理。

不过在接下来的若干次课中, 我们会证明: 当 χ 是模 k 的实 Dirichlet 特征 (real Dirichlet character) 时,

$$L(1, \chi) \neq 0.$$

由此可以推出下面的定理。

定理 7.1.2 (Dirichlet) 设 $1 \leq a \leq k$, 并且 $(a, k) = 1$ 。在算术级数

$$a + k, \quad a + 2k, \quad a + 3k, \dots$$

中有无穷多个素数。

7.2 Dirichlet L -函数

现在设 $k \geq 1$, 并设 $\chi(n)$ 是模 k 的 Dirichlet 特征。

定义 7.2.1 (Dirichlet L -函数) Dirichlet L -函数定义为

$$L(s, \chi) = \sum_{n \geq 1} \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1.$$

于是 $L(s, \chi)$ 是半平面 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 上的解析函数。

引理 7.2.2 (Euler 乘积) 当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时,

$$L(s, \chi) = \prod_p \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right)^{-1}. \quad (1)$$

证明 先说明, 当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时,

$$\frac{1}{L(s, \chi)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)\chi(n)}{n^s}.$$

这是因为

$$\left(\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)\chi(n)}{n^s} \right) \left(\sum_{m \geq 1} \frac{\chi(m)}{m^s} \right) = \sum_{\ell \geq 1} \frac{\chi(\ell)}{\ell^s} \sum_{n|\ell} \mu(n) = 1.$$

这里用到

$$\sum_{n|\ell} \mu(n) = \begin{cases} 1, & \ell = 1, \\ 0, & \ell > 1. \end{cases}$$

现在由 Euler 乘积得到

$$\frac{1}{L(s, \chi)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)\chi(n)}{n^s} = \prod_p \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right).$$

因此得到所需的 Euler 乘积。 □

推论 7.2.3 当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时,

$$L(s, \chi) \neq 0.$$

证明 设 $\sigma = \operatorname{Re}(s) > 1$ 。由上面的倒数公式,

$$\left| \frac{1}{L(s, \chi)} \right| = \prod_p \left| 1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right| \leq \prod_p \left(1 + \frac{1}{p^\sigma} \right).$$

而

$$\prod_p \left(1 + \frac{1}{p^\sigma} \right) \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\sigma} < 1 + \int_1^\infty u^{-\sigma} du = \frac{\sigma}{\sigma - 1}.$$

所以

$$|L(s, \chi)| > \frac{\sigma - 1}{\sigma} > 0,$$

从而 $L(s, \chi) \neq 0$ 。 □

推论 7.2.4 当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时,

$$\frac{L'}{L}(s, \chi) = - \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)\chi(n)}{n^s}.$$

证明 对 Euler 乘积

$$L(s, \chi) = \prod_p \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s}\right)^{-1}$$

取对数导数即可。 □

引理 7.2.5 设 $\chi = \chi_0$ 是模 k 的主特征 (principal character)。当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时,

$$L(s, \chi_0) = \zeta(s) \prod_{p|k} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right).$$

此外, $L(s, \chi_0)$ 在整个复平面上解析, 除了在 $s = 1$ 处有一个一阶极点, 并且

$$\operatorname{Res}_{s=1} L(s, \chi_0) = \prod_{p|k} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \frac{\varphi(k)}{k}.$$

证明 由 Euler 乘积,

$$L(s, \chi_0) = \prod_{(p,k)=1} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1} = \zeta(s) \prod_{p|k} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right).$$

于是

$$\operatorname{Res}_{s=1} L(s, \chi_0) = \operatorname{Res}_{s=1} \zeta(s) \prod_{p|k} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \prod_{p|k} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \frac{\varphi(k)}{k}. \quad \square$$

设 χ 是模 k 的非本原特征 (imprimitive character), 并且它由模 k^* 的本原特征 (primitive character) χ^* 诱导。则当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时,

$$L(s, \chi) = L(s, \chi^*) \prod_{\substack{p|k \\ p \nmid k^*}} \left(1 - \frac{\chi^*(p)}{p^s}\right).$$

事实上,

$$L(s, \chi^*) = \prod_{(p,k^*)=1} \left(1 - \frac{\chi^*(p)}{p^s}\right)^{-1}.$$

注意, 如果 $p \nmid k$, 则 $(p, k) = 1$ 且 $(p, k^*) = 1$ 。因此

$$\begin{aligned} L(s, \chi^*) &= \prod_{(p, k)=1} \left(1 - \frac{\chi^*(p)}{p^s}\right)^{-1} \prod_{\substack{p|k \\ p \nmid k^*}} \left(1 - \frac{\chi^*(p)}{p^s}\right)^{-1} \\ &= L(s, \chi) \prod_{\substack{p|k \\ p \nmid k^*}} \left(1 - \frac{\chi^*(p)}{p^s}\right)^{-1}. \end{aligned}$$

这就推出了上面的公式。

现在设 $\chi \neq \chi_0$ 。我们注意到

$$\left| \sum_{n \leq x} \chi(n) \right| \leq k.$$

类比 $\zeta(s)$ 的解析延拓公式

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + 1 - s \int_1^\infty \frac{\{x\}}{x^{s+1}} dx,$$

可以得到下面的结论。

练习 7.2.6 函数 $L(s, \chi)$ 可以解析延拓到半平面 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 。

引理 7.2.7 设 $\chi \neq \chi_0$ 。当 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 时,

$$L(s, \chi) = s \int_1^\infty \frac{S(y)}{y^{s+1}} dy, \quad S(y) = \sum_{n \leq y} \chi(n).$$

证明 由 Abel 求和,

$$\sum_{n=1}^N \frac{\chi(n)}{n^s} = \frac{S(N)}{N^s} + s \int_1^N \frac{S(y)}{y^{s+1}} dy.$$

因为 $S(y)$ 有界, 事实上 $|S(y)| \leq k$, 所以当 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 时,

$$\frac{S(N)}{N^s} \longrightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty),$$

并且积分收敛。因此

$$L(s, \chi) = s \int_1^\infty \frac{S(y)}{y^{s+1}} dy.$$

又因为 $|S(y)| \leq k$, 这个积分在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 中收敛, 所以它定义了一个解析函数。 $\square$

第八章

Dirichlet 定理与算术级数中的素数

我们想证明下面的结果。

定理 8.0.1 (Dirichlet) 对所有 $1 \leq a \leq k$, 若 $(a, k) = 1$, 则存在无穷多个素数

$$p \equiv a \pmod{k}.$$

首先回忆 Euler 对素数无穷性的证明。对 $\operatorname{Re}(s) > 1$,

$$\zeta(s) = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1}.$$

于是对实数 $s > 1$,

$$\begin{aligned} \log \zeta(s) &= - \sum_p \log \left(1 - \frac{1}{p^s}\right) \\ &= \sum_p \sum_{\ell \geq 1} \frac{1}{\ell p^{\ell s}} = \sum_p \frac{1}{p^s} + O \left(\sum_p \sum_{\ell \geq 2} \frac{1}{p^{\ell s}} \right). \end{aligned}$$

这里, 当 $s > 1$ 时,

$$\sum_p \sum_{\ell \geq 2} \frac{1}{p^{\ell s}} \leq \sum_p \sum_{\ell \geq 2} \frac{1}{p^{\ell}} \ll \sum_p \frac{1}{p(p-1)} \ll 1.$$

所以

$$\log \zeta(s) = \sum_p \frac{1}{p^s} + O(1).$$

因为 $\zeta(s)$ 在 $s = 1$ 处有极点, 所以当 $s \rightarrow 1^+$ 时,

$$\log \zeta(s) \rightarrow +\infty,$$

从而

$$\sum_p \frac{1}{p^s} \rightarrow +\infty.$$

这说明素数有无穷多个。

为了证明 Dirichlet 定理, 我们使用类似的想法, 并且想说明

$$\sum_{p \equiv a \pmod{k}} \frac{1}{p^s} \rightarrow +\infty \quad (s \rightarrow 1^+).$$

为了选出素数所在的既约剩余类

$$p \equiv a \pmod{k},$$

我们使用 Dirichlet 特征的正交性:

$$\frac{1}{\varphi(k)} \sum_{\chi \pmod{k}} \chi(\bar{a}p) = \begin{cases} 1, & p \equiv a \pmod{k}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{p \equiv a \pmod{k}} \frac{1}{p^s} &= \frac{1}{\varphi(k)} \sum_p \frac{1}{p^s} \sum_{\chi \pmod{k}} \chi(\bar{a}) \chi(p) \\ &= \frac{1}{\varphi(k)} \sum_{\chi \pmod{k}} \bar{\chi}(a) \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}. \end{aligned}$$

当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时,

$$L(s, \chi) = \prod_p \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right)^{-1}.$$

因此对实数 $s > 1$,

$$\log L(s, \chi) = - \sum_p \log \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right) + 2\pi im.$$

通过取实数 $s \rightarrow +\infty$, 得到 $m = 0$ 。于是

$$\begin{aligned}\log L(s, \chi) &= - \sum_p \log \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right) \\ &= \sum_p \sum_{\ell \geq 1} \frac{\chi(p)^\ell}{\ell p^{\ell s}} = \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O(1).\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\sum_{p \equiv a \pmod{k}} \frac{1}{p^s} &= \frac{1}{\varphi(k)} \sum_{\chi \pmod{k}} \bar{\chi}(a) (\log L(s, \chi) + O(1)) \\ &= \frac{1}{\varphi(k)} \log L(s, \chi_0) + \frac{1}{\varphi(k)} \sum_{\chi \neq \chi_0} \bar{\chi}(a) \log L(s, \chi) + O(1).\end{aligned}$$

回忆: 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, $L(s, \chi_0)$ 在 $s = 1$ 处有极点, 留数为 $\varphi(k)/k$ 。特别地,

$$\log L(s, \chi_0) \rightarrow +\infty \quad (s \rightarrow 1^+).$$

为了说明

$$\sum_{p \equiv a \pmod{k}} \frac{1}{p^s} \rightarrow +\infty,$$

因此只需证明: 当 $\chi \neq \chi_0$ 时, $\log L(s, \chi)$ 在 $s \rightarrow 1^+$ 时有界。

又因为当 $\chi \neq \chi_0$ 时, $L(s, \chi)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 中解析, 所以我们可以取极限 $s \rightarrow 1^+$ 。因此这等价于证明

$$L(1, \chi) \neq 0.$$

定理 8.0.2 (Dirichlet L -函数的非零性) 若 $\chi \neq \chi_0$, 则

$$L(1, \chi) \neq 0.$$

我们把证明分成两种情形: 或者 $\chi \neq \bar{\chi}$, 或者 χ 是实特征。

引理 8.0.3 对所有实数 $s > 1$,

$$\prod_{\chi \pmod{k}} L(s, \chi) \geq 1.$$

证明 只需说明

$$\log \prod_{\chi \pmod{k}} L(s, \chi) \geq 0.$$

由 Euler 乘积,

$$\begin{aligned}\log \prod_{\chi \bmod k} L(s, \chi) &= \sum_{\chi \bmod k} \sum_p -\log \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s}\right) \\ &= \sum_{\chi \bmod k} \sum_p \sum_{\ell \geq 1} \frac{\chi(p)^\ell}{\ell p^{\ell s}} \\ &= \sum_p \sum_{\ell \geq 1} \frac{1}{\ell p^{\ell s}} \sum_{\chi \bmod k} \chi(p^\ell).\end{aligned}$$

而

$$\sum_{\chi \bmod k} \chi(p^\ell)$$

要么等于 0, 要么等于 $\varphi(k)$ 。因此

$$\log \prod_{\chi \bmod k} L(s, \chi) = \varphi(k) \sum_p \sum_{\substack{\ell \geq 1 \\ p^\ell \equiv 1 \pmod{k}}} \frac{1}{\ell p^{\ell s}} \geq 0,$$

这里 s 是实数。于是

$$\prod_{\chi \bmod k} L(s, \chi) \geq 1.$$

□

引理 8.0.4 至多存在一个非主特征 χ 使得

$$L(1, \chi) = 0.$$

证明 假设存在 $\chi_1 \neq \chi_2$, 使得

$$L(1, \chi_1) = L(1, \chi_2) = 0.$$

则

$$\prod_{\chi \bmod k} L(s, \chi) = L(s, \chi_0) L(s, \chi_1) L(s, \chi_2) \prod_{\chi \neq \chi_0, \chi_1, \chi_2} L(s, \chi).$$

因为对 $\chi \neq \chi_0, \chi_1, \chi_2$, $L(s, \chi)$ 是 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 中的解析函数, 所以当 $s \rightarrow 1^+$ 时,

$$\prod_{\chi \neq \chi_0, \chi_1, \chi_2} L(s, \chi)$$

有界。又因为 $L(s, \chi_0)$ 在 $s = 1$ 处有一阶极点，而

$$L(s, \chi_1)L(s, \chi_2)$$

至少有二阶零点，所以当 $s \rightarrow 1^+$ 时，

$$\prod_{\chi \bmod k} L(s, \chi) \rightarrow 0.$$

这与上一个引理矛盾。 □

上一个引理推出下面的命题。

命题 8.0.5 若 $\chi \neq \bar{\chi}$ ，则

$$L(1, \chi) \neq 0.$$

证明 如果 χ 满足

$$L(1, \chi) = 0,$$

那么

$$L(1, \bar{\chi}) = 0.$$

这是因为当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时，

$$\overline{L(s, \chi)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\bar{\chi}(n)}{n^s} = L(s, \bar{\chi}),$$

并且由解析延拓，这在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 中也成立。令 $s \rightarrow 1^+$ ，得到

$$\overline{L(1, \chi)} = L(1, \bar{\chi}) = 0.$$

如果 $\chi \neq \bar{\chi}$ ，则我们得到两个不同的特征 χ 和 $\bar{\chi}$ ，它们都满足 $L(1, \cdot) = 0$ ，这与上一个引理矛盾。 □

因此，Dirichlet 定理归结为证明下面的命题。

命题 8.0.6 设 χ 是实特征。则

$$L(1, \chi) \neq 0.$$

证明 事实上，我们将证明

$$L(1, \chi) > 0.$$

考虑

$$\sigma_\chi(n) = (u * \chi)(n) = \sum_{d|n} \chi(d).$$

我们将用两种不同方式估计部分和

$$\sum_{n \leq x} \frac{\sigma_\chi(n)}{n^{1/2}}.$$

第一种方法是 Dirichlet 双曲线法 (Dirichlet hyperbola method)。有

$$\sum_{n \leq x} \frac{\sigma_\chi(n)}{n^{1/2}} = \sum_{ab \leq x} \frac{\chi(a)}{(ab)^{1/2}}.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{ab \leq x} \frac{\chi(a)}{(ab)^{1/2}} &= \sum_{a \leq \sqrt{x}} \frac{\chi(a)}{\sqrt{a}} \sum_{b \leq x/a} \frac{1}{\sqrt{b}} \\ &\quad + \sum_{b \leq \sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{b}} \sum_{\sqrt{x} < a \leq x/b} \frac{\chi(a)}{\sqrt{a}}. \end{aligned}$$

下面估计第二项。由 Abel 求和, 对 $y_1 < a \leq y_2$ 有

$$\begin{aligned} \sum_{y_1 < a \leq y_2} \frac{\chi(a)}{a^\sigma} &= \frac{1}{y_2^\sigma} \sum_{a \leq y_2} \chi(a) - \frac{1}{y_1^\sigma} \sum_{a \leq y_1} \chi(a) \\ &\quad + \sigma \int_{y_1}^{y_2} \frac{1}{\xi^{\sigma+1}} \left(\sum_{a \leq \xi} \chi(a) \right) d\xi. \end{aligned}$$

利用

$$\left| \sum_{a \leq \xi} \chi(a) \right| \leq k,$$

得到

$$\sum_{y_1 < a \leq y_2} \frac{\chi(a)}{a^\sigma} \ll \frac{1}{y_1^\sigma} + \frac{1}{y_2^\sigma}.$$

特别地,

$$\sum_{\sqrt{x} < a \leq x/b} \frac{\chi(a)}{\sqrt{a}} \ll \frac{1}{x^{1/4}} + \frac{b^{1/2}}{x^{1/2}}.$$

因此第二项满足

$$\sum_{b \leq \sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{b}} \sum_{\sqrt{x} < a \leq x/b} \frac{\chi(a)}{\sqrt{a}} \ll \sum_{b \leq \sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{b}} \left(\frac{1}{x^{1/4}} + \frac{b^{1/2}}{x^{1/2}} \right) \ll 1.$$

另一方面, 由 Euler-Maclaurin 公式,

$$\sum_{b \leq y} \frac{1}{\sqrt{b}} = 2y^{1/2} + c + O\left(\frac{1}{\sqrt{y}}\right).$$

所以

$$\sum_{b \leq x/a} \frac{1}{\sqrt{b}} = 2\left(\frac{x}{a}\right)^{1/2} + c + O\left(\sqrt{\frac{a}{x}}\right).$$

于是第一项等于

$$\begin{aligned} & \sum_{a \leq \sqrt{x}} \frac{\chi(a)}{\sqrt{a}} \left[2\left(\frac{x}{a}\right)^{1/2} + c + O\left(\sqrt{\frac{a}{x}}\right) \right] \\ &= 2x^{1/2} \sum_{a \leq \sqrt{x}} \frac{\chi(a)}{a} + c \sum_{a \leq \sqrt{x}} \frac{\chi(a)}{\sqrt{a}} + O(1). \end{aligned}$$

由 Abel 求和和 $\sum_{a \leq \xi} \chi(a)$ 有界, 得到

$$\sum_{a \leq \sqrt{x}} \frac{\chi(a)}{\sqrt{a}} = O(1),$$

并且

$$\sum_{a \leq \sqrt{x}} \frac{\chi(a)}{a} = L(1, \chi) + O\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right).$$

因此

$$\sum_{n \leq x} \frac{\sigma_{\chi}(n)}{n^{1/2}} = 2x^{1/2}L(1, \chi) + O(1).$$

也就是说, 我们已经证明

$$\sum_{n \leq x} \frac{\sigma_{\chi}(n)}{n^{1/2}} = 2x^{1/2}L(1, \chi) + O(1). \quad (*2)$$

这里还用到了

$$\sum_{a > \sqrt{x}} \frac{\chi(a)}{a} \ll \frac{1}{\sqrt{x}},$$

这仍由前面的 Abel 求和估计得到。

第 10–11 周

第二种方法是直接估计

$$\sum_{n \leq x} \frac{\sigma_{\chi}(n)}{n^{1/2}}.$$

若 $p \mid k$, 则

$$\sigma_{\chi}(p^{\ell}) = \sum_{d \mid p^{\ell}} \chi(d) = \chi(1) = 1.$$

若 $p \nmid k$, 则

$$\sigma_{\chi}(p^{\ell}) = \sum_{d \mid p^{\ell}} \chi(d) = \sum_{i=0}^{\ell} \chi(p)^i.$$

因为 χ 是实特征, 所以 $\chi(p) = \pm 1$. 于是

$$\sigma_{\chi}(p^{\ell}) = \begin{cases} \ell + 1, & \chi(p) = 1, \\ 1, & \chi(p) = -1 \text{ 且 } \ell \text{ 为偶数}, \\ 0, & \chi(p) = -1 \text{ 且 } \ell \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

特别地,

$$\sigma_{\chi}(p^{\ell}) \geq 0, \quad \sigma_{\chi}(p^{\ell}) \geq 1 \quad \text{若 } \ell \text{ 为偶数}.$$

因此

$$\sigma_{\chi}(m^2) \geq 1.$$

这是因为若 $p^{\ell} \mid m^2$, 则 ℓ 为偶数. 于是

$$\sum_{n \leq x} \frac{\sigma_{\chi}(n)}{n^{1/2}} \geq \sum_{m^2 \leq x} \frac{\sigma_{\chi}(m^2)}{m} \geq \sum_{m \leq \sqrt{x}} \frac{1}{m} \gg \log x.$$

这与 (*2) 合在一起给出

$$\log x \ll \sum_{n \leq x} \frac{\sigma_{\chi}(n)}{n^{1/2}} = 2x^{1/2}L(1, \chi) + O(1).$$

从而必有

$$L(1, \chi) > 0.$$

□

第九章

Gamma 函数

定义 9.0.1 (Gamma 函数 (Gamma function)) Gamma 函数 $\Gamma(s)$ 定义为

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = se^{\gamma s} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{s}{n}\right) e^{-s/n},$$

其中 γ 是 Euler 常数 (Euler's constant)。

注记 9.0.2 无穷乘积对所有 $s \in \mathbb{C}$ 绝对收敛。事实上

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{s}{n}\right) \left(1 - \frac{s}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) < \infty.$$

并且这个收敛在 $\mathbb{C}$ 的紧集上一致。因此右边定义了 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数。由定义可以看出, $\Gamma(s)$ 在复平面上解析, 除了在

$$s = 0, -1, -2, \dots$$

处有单极点。

定理 9.0.3 (Euler 公式; 原文 Theorem 7.1) 有

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = s \lim_{m \rightarrow \infty} m^{-s} \prod_{n=1}^m \left(1 + \frac{s}{n}\right).$$

等价地,

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = s \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-s} \left(1 + \frac{s}{n}\right).$$

证明 由

$$\gamma = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} - \log m\right),$$

可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Gamma(s)} &= s \lim_{m \rightarrow \infty} e^{s(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{m}-\log m)} \prod_{n=1}^m \left(1 + \frac{s}{n}\right) e^{-s/n} \\ &= s \lim_{m \rightarrow \infty} m^{-s} \prod_{n=1}^m \left(1 + \frac{s}{n}\right). \end{aligned}$$

又因为

$$m^{-s} = \prod_{n=1}^{m-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-s},$$

所以

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = s \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{s}{m}\right) \prod_{n=1}^{m-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-s} \left(1 + \frac{s}{n}\right),$$

从而得到第二个乘积公式。 □

由上式容易看出下面的推论。

推论 9.0.4 (原文 Corollary 7.2) 对 $s \notin \{0, -1, -2, \dots\}$, 有

$$\Gamma(s) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m! m^s}{s(s+1) \cdots (s+m)}.$$

定理 9.0.5 (函数方程; 原文 Theorem 7.3) 对所有 $s \in \mathbb{C}$, 在等式两侧有定义处,

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s).$$

证明 由上一个推论,

$$\frac{\Gamma(s+1)}{\Gamma(s)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m^{s+1}m!}{(s+1)(s+2) \cdots (s+m+1)} \frac{s(s+1) \cdots (s+m)}{m^s m!}.$$

因此

$$\frac{\Gamma(s+1)}{\Gamma(s)} = s \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m}{s+m+1} = s.$$

于是

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s).$$

□

因为 $\Gamma(1) = 1$ ，所以由函数方程得到

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad n \in \mathbb{N}.$$

推论 9.0.6 (倍元公式; 原文 Corollary 7.4) 对 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\Gamma(2n)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{2n-1}\Gamma(n)\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right).$$

定理 9.0.7 (反射公式; 原文 Theorem 7.5) 对 $s \notin \mathbb{Z}$, 有

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}.$$

证明 (条件性证明) 函数 $\sin \pi s$ 是整函数 (entire function), 并且在

$$s = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

处有一阶零点。由 Hadamard 分解, 有

$$\sin \pi s = se^{as+b} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{s^2}{n^2}\right).$$

由此可得

$$\frac{\pi}{\sin \pi s} = \frac{1}{s} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{s^2}{n^2}\right)^{-1}.$$

另一方面, 由 Euler 乘积公式可得

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{1}{s} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{s^2}{n^2}\right)^{-1}.$$

因此

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}.$$

□

作为推论, 有

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

定理 9.0.8 (积分公式; 原文 Theorem 7.6) 当 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 时,

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt.$$

证明 积分

$$\int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt$$

在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上一致收敛于紧集, 因此它在半平面 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 中定义解析函数。

考虑

$$T(s, n) = \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{s-1} dt.$$

作变量替换 $t = nx$, 得到

$$T(s, n) = n^s \int_0^1 (1-x)^n x^{s-1} dx.$$

反复分部积分可得

$$T(s, n) = n^s \frac{n!}{s(s+1) \cdots (s+n)}.$$

由 Corollary 7.2 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T(s, n) = \Gamma(s).$$

现在只需说明

$$\int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{s-1} dt = 0.$$

对 $t \geq 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \leq e^t, \quad \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq e^{-t} \quad (0 \leq t \leq n).$$

并且可写成

$$0 \leq 1 - e^t \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq \frac{t^2}{n}.$$

由此可控制差值, 并令 $n \rightarrow \infty$, 便得到所需等式。

□

定理 9.0.9 (Stirling 公式; 原文 Theorem 7.7) 设 $\delta > 0$ 。当 $|s| \rightarrow \infty$ 且

$$|\arg s| \leq \pi - \delta$$

时, 有

$$\log \Gamma(s) = \left(s - \frac{1}{2}\right) \log s - s + \frac{\log 2\pi}{2} + O_\delta\left(\frac{1}{|s|}\right).$$

证明 由 Euler 乘积公式, 在 $|\arg s| < \pi$ 时,

$$\log \Gamma(s) = -\log s + \sum_{n=1}^{\infty} \left(s \log \frac{n+1}{n} - \log \left(1 + \frac{s}{n}\right)\right).$$

由 Abel 求和,

$$\sum_{n=1}^N \log \left(1 + \frac{s}{n}\right) = \log(1+s) + \int_1^N \log \left(1 + \frac{s}{u}\right) d[u].$$

记

$$[u] = u - \frac{1}{2} + \rho(u), \quad \rho(u) = \frac{1}{2} - \{u\}.$$

则

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \log \left(1 + \frac{s}{n}\right) &= \log(1+s) + \int_1^N \log \left(1 + \frac{s}{u}\right) du \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_1^N \log \left(1 + \frac{s}{u}\right) du + \int_1^N \log \left(1 + \frac{s}{u}\right) d\rho(u). \end{aligned}$$

将这些项代回去, 并对含有 $\rho(u)$ 的项分部积分。由于

$$\int_1^x \rho(u) du \ll 1,$$

可得

$$\int_1^{\infty} \frac{\rho(u)}{u+s} du = O_\delta\left(\frac{1}{|s|}\right)$$

在区域 $|\arg s| \leq \pi - \delta$ 中成立。于是整理可得

$$\log \Gamma(s) = \left(s - \frac{1}{2}\right) \log s - s + C + O_\delta\left(\frac{1}{|s|}\right).$$

最后, 利用 $s = n, n + \frac{1}{2}, 2n$ 并结合倍元公式, 可以看出常数为

$$C = \frac{\log 2\pi}{2}.$$

从而得到 Stirling 公式。 □

推论 9.0.10 (原文 Corollary 7.8) 设 $\alpha \leq \sigma \leq \beta$ 。当 $|t| \rightarrow \infty$ 时,

$$\Gamma(\sigma + it) = \sqrt{2\pi} |t|^{\sigma+it-\frac{1}{2}} e^{-\frac{\pi}{2}|t| - it + \frac{\pi i}{2}(\sigma - \frac{1}{2}) \operatorname{sgn}(t)} (1 + O_{\alpha, \beta}(|t|^{-1})).$$

这里隐含常数依赖于 α, β 。

证明 由 Stirling 公式可得。写 $s = \sigma + it$, 当 $|t| \rightarrow \infty$ 时,

$$\log s = \log |t| + \log \left(1 + \frac{\sigma}{it}\right) = \frac{\pi i}{2} \operatorname{sgn}(t) + \log |t| + \frac{\sigma}{it} + O(|t|^{-2}).$$

代入 Stirling 公式后整理, 即得所需渐近式。这里还用到

$$e^{O(|t|^{-1})} = 1 + O(|t|^{-1}).$$

□

推论 9.0.11 (原文 Corollary 7.9) 若 $s = \sigma + it$ 且 $|\arg s| \leq \pi - \delta$, 则

$$\frac{\Gamma'}{\Gamma}(s) = \log s - \frac{1}{2s} + O_{\delta} \left(\frac{1}{|s|^2} \right).$$

证明 练习。 □

第十章

Riemann ζ -函数

10.1 函数方程

由 Euler–Maclaurin 公式，我们有

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + 1 - s \int_1^{\infty} \frac{\rho(\xi)}{\xi^{s+1}} d\xi,$$

这给出了 $\zeta(s)$ 到半平面 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 的亚纯延拓。

定理 10.1.1 (原文 Theorem 8.1) Riemann ζ -函数可以亚纯延拓到整个复平面，并且满足函数方程

$$\pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \pi^{-(1-s)/2} \Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right) \zeta(1-s).$$

它唯一的极点在 $s = 1$ ，且为留数等于 1 的单极点。

注记 10.1.2 证明中的关键工具是 Poisson 求和公式 (Poisson summation formula)。有时我们把整化的 Riemann ζ -函数 (completed Riemann zeta function) 记为

$$\zeta^*(s) := s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s),$$

那么 $\zeta^*(s)$ 是整个函数，并且满足函数方程

$$\zeta^*(s) = \zeta^*(1-s).$$

定理 10.1.3 (Poisson 求和公式; 原文 Theorem 8.2) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 满足: 对所有 $A \in \mathbb{N}$,

$$f(x) \ll |x|^{-A}.$$

则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n),$$

其中 Fourier 变换 (Fourier transform) 定义为

$$\widehat{f}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-2\pi i y \xi} d\xi.$$

证明 练习。 □

为了证明 Theorem 8.1, 我们首先考虑 θ -函数 (theta function)

$$\theta(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 x}.$$

这个级数对所有 $x > 0$ 收敛。更精确地:

1. 对所有 $x > 0$, 有

$$\theta(x) = 1 + O\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right).$$

事实上

$$|\theta(x) - 1| = \sum_{n \neq 0} e^{-\pi n^2 x} \leq \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi \xi^2 x} d\xi \ll \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

2. 对所有 $x \geq 1$, 有

$$\theta(x) = 1 + O(e^{-\pi x}).$$

这是因为

$$|\theta(x) - 1| = 2 \sum_{n \geq 1} e^{-\pi n^2 x} \ll e^{-\pi x}.$$

引理 10.1.4 (原文 Lemma 8.3) 对所有 $x > 0$, 有

$$\theta(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \theta\left(\frac{1}{x}\right).$$

证明 函数

$$f(\xi) = e^{-\pi x \xi^2}$$

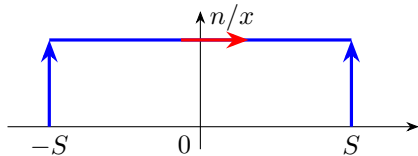
满足 Poisson 求和公式的假设。因此

$$\theta(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n).$$

下面计算 Fourier 变换:

$$\widehat{f}(n) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x \xi^2 - 2\pi i n \xi} d\xi = e^{-\pi n^2/x} \int_{\mathbb{R} + in/x} e^{-\pi x z^2} dz.$$

为了把积分路径平移回实轴, 考虑如下矩形围道:



在两个竖直边上的积分满足估计

$$i \int_0^{n/x} e^{-\pi x(-S+i\eta)^2} d\eta + i \int_{n/x}^0 e^{-\pi x(S+i\eta)^2} d\eta \ll \frac{n}{x} e^{-\pi x S^2 + \pi n^2/x} \rightarrow 0 \quad (S \rightarrow \infty).$$

于是令 $S \rightarrow \infty$, 得到

$$\int_{\mathbb{R} + in/x} e^{-\pi x z^2} dz = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x \xi^2} d\xi = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

因此

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-\pi n^2/x}.$$

代入 Poisson 求和公式, 即得

$$\theta(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \theta\left(\frac{1}{x}\right).$$

□

第 12 周

证明 (Theorem 8.1 的证明) 先设 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 。由 Gamma 函数的积分公式,

$$\begin{aligned}\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) &= \int_0^\infty \sum_{n=1}^\infty e^{-\pi n^2 \xi} \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi} \\ &= \int_0^\infty \frac{\theta(\xi) - 1}{2} \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi}.\end{aligned}$$

这里可以交换求和与积分的次序, 因为当 $\xi > 0$ 时 $\theta(\xi)$ 绝对收敛。注意右端积分只有在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时收敛。事实上, 当 ξ 很小时, 比如 $0 < \xi < 1$, 有

$$\theta(\xi) - 1 \ll \xi^{-1/2},$$

而

$$\int_0^1 \xi^{-1/2} \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi}$$

只在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时收敛。

现在把积分拆成两段:

$$\int_0^\infty \frac{\theta(\xi) - 1}{2} \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi} = \int_0^1 \frac{\theta(\xi) - 1}{2} \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi} + \int_1^\infty \frac{\theta(\xi) - 1}{2} \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi}.$$

由 Lemma 8.3, 第一项可以写成

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\theta(\xi) - 1}{2} \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi} &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\xi^{-1/2} \theta\left(\frac{1}{\xi}\right) - 1 \right) \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \xi^{-1/2} \left(\theta\left(\frac{1}{\xi}\right) - 1 \right) \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi} \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_0^1 (\xi^{-1/2} - 1) \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi}.\end{aligned}$$

在第一项中作变量代换 $u = 1/\xi$, 得到

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \xi^{-1/2} \left(\theta\left(\frac{1}{\xi}\right) - 1 \right) \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi} = \frac{1}{2} \int_1^\infty (\theta(u) - 1) u^{(1-s)/2} \frac{du}{u}.$$

另一方面,

$$\frac{1}{2} \int_0^1 (\xi^{-1/2} - 1) \xi^{s/2} \frac{d\xi}{\xi} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} = -\frac{1}{s} - \frac{1}{1-s}.$$

总之得到

$$\begin{aligned} \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) &= -\frac{1}{s} - \frac{1}{1-s} \\ &\quad + \int_1^\infty \frac{\theta(\xi) - 1}{2} \left(\xi^{s/2} + \xi^{(1-s)/2} \right) \frac{d\xi}{\xi}. \end{aligned} \quad (8.2)$$

这里注意, 右端的积分对所有 $s \in \mathbb{C}$ 都收敛. 因此右端定义了一个亚纯函数, 从而给出了 $\zeta(s)$ 到整个复平面的亚纯延拓. 并且, 式 (8.2) 在把 s 替换成 $1-s$ 时保持不变, 于是得到函数方程

$$\pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \pi^{-(1-s)/2} \Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right) \zeta(1-s).$$

至于 $\zeta(s)$ 的极点, 我们已经看出它在半平面 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 中的唯一极点是 $s = 1$, 而且这是一个单极点. 再由函数方程以及 $\Gamma(s)$ 在 $s = 0$ 有一个单极点这个事实, 可以看出 $\zeta(s)$ 在 $\mathbb{C}$ 中除 $s = 1$ 以外没有其他极点. $\square$

注记 10.1.5 由 Gamma 函数的性质, 函数方程也可以写成

$$\zeta(1-s) = \chi(s) \zeta(s), \quad \chi(s) = 2(2\pi)^{-s} \Gamma(s) \cos \frac{\pi s}{2},$$

或者等价地写成

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin \frac{\pi s}{2} \Gamma(1-s) \zeta(1-s).$$

由于 $\Gamma(s)$ 与 $\zeta(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时都不为零, 上面的恒等式说明 $\zeta(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) < 0$ 中的零点恰好是

$$s = -2, -4, -6, \dots,$$

这些称为平凡零点 (trivial zeros). 所有其他零点都位于带状区域

$$0 \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1,$$

这个区域称为临界带 (critical strip).

10.2 一阶整函数

本节的目标是把 ζ -函数表达成由它的零点指标化的无穷乘积, 这称为 Hadamard 分解 (Hadamard factorization)。由于这种分解对一类更一般的全纯函数有效, 我们先为一般全纯函数建立定理, 然后再应用到特殊情形 $\zeta^*(s)$ 。

10.2.1 复分析中的一个定理 复分析中一个熟知的定理说, 所有满足

$$f(s) \ll |s|^\alpha$$

的整函数 (entire function) 其实都是多项式, 而且次数至多为 α 。下面的引理给出我们需要的形式。

引理 10.2.1 (原文 Lemma 9.1) 设 $C, \alpha > 0$ 为实常数。如果 g 是一个整函数, 并且对所有 $s \in \mathbb{C}$ 满足

$$\operatorname{Re} g(s) \leq C(1 + |s|^\alpha), \quad (9.1)$$

那么 g 是次数至多为 α 的多项式。

证明 不妨假设 g 在 $s = 0$ 消失, 否则把 $g(s)$ 换成 $g(s) - g(0)$ 。把 g 写成 Taylor 级数

$$g(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + ib_n)s^n,$$

其中 $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ 。这个级数在整个复平面上收敛。使用极坐标 $s = re^{2\pi i\theta}$, 则实部有展开

$$\operatorname{Re} g(re^{2\pi i\theta}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi n\theta) r^n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi n\theta) r^n.$$

回忆正交关系

$$\int_0^1 \cos(2\pi n\theta) \cos(2\pi \ell\theta) d\theta = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n = \ell \neq 0, \\ 0, & n \neq \ell, \\ 1, & n = \ell = 0, \end{cases}$$

以及相应的正弦正交关系。将上式乘以 $\cos(2\pi \ell\theta)$ 并在 $\theta \in [0, 1]$ 上积分, 可得

$$a_\ell r^\ell = 2 \int_0^1 \operatorname{Re} g(re^{2\pi i\theta}) \cos(2\pi \ell\theta) d\theta.$$

这里还用到 $g(0) = 0$ 以及实部的平均值性质:

$$\int_0^1 \operatorname{Re} g(re^{2\pi i\theta}) d\theta = \operatorname{Re} g(0) = 0.$$

因此由上界 (9.1),

$$\int_0^1 |\operatorname{Re} g(re^{2\pi i\theta})| d\theta = 2 \int_0^1 \max\{0, \operatorname{Re} g(re^{2\pi i\theta})\} d\theta \ll 1 + r^\alpha.$$

于是

$$|a_\ell| \leq \frac{2}{r^\ell} \int_0^1 |\operatorname{Re} g(re^{2\pi i\theta})| d\theta \ll r^{\alpha-\ell}.$$

令 $r \rightarrow \infty$, 当 $\ell > \alpha$ 时得到 $a_\ell = 0$. 同样地, 乘以 $\sin(2\pi\ell\theta)$ 并积分, 可以得到 $b_\ell = 0$. 因此当 $\ell > \alpha$ 时所有系数都为零, 故 g 是次数至多为 α 的多项式. $\square$

定义 10.2.2 (有限阶函数) 设 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 为整函数. 如果存在常数 $\alpha > 0$, 使得对所有 $s \in \mathbb{C}$ 都有

$$f(s) = O(\exp(|s|^\alpha)),$$

则称 f 是有限阶 (finite order) 的。

定义 10.2.3 (阶) 如果整函数 f 是有限阶的, 则数

$$\inf\{\alpha > 0 : f(s) \ll \exp(|s|^\alpha)\}$$

称为 f 的阶 (order)。

如果一个有限阶函数在 $\mathbb{C}$ 上没有零点, 那么它有非常特殊的形式。

引理 10.2.4 (原文 Lemma 9.2) 设 f 是有限阶整函数, 并且在 $\mathbb{C}$ 上处处不为零. 那么

$$f(s) = \exp(g(s)),$$

其中 g 是一个多项式. 更精确地, g 的次数至多为 f 的阶。

证明 因为 f 在 $\mathbb{C}$ 上没有零点, 所以可以选取一个全纯的 $\log f(s)$. 设

$$g(s) = \log f(s).$$

若 f 的阶为 α , 则对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\operatorname{Re} g(s) = \log |f(s)| \ll |s|^{\alpha+\varepsilon}.$$

由 Lemma 9.1 的证明同样可以推出 g 是多项式; 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 可知 g 的次数至多为 α . $\square$

现在我们需要研究带有零点的有限阶函数。下面的定理给出阶与零点分布之间的关系。

定理 10.2.5 (Jensen 公式; 原文 Theorem 9.3) 设 $R > 0$ 。设 f 在圆盘

$$|s| \leq R$$

的某个邻域中全纯, 并且 f 在 $s = 0$ 处不为零, 在圆周 $|s| = R$ 上也不为零。那么

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta = \log |f(0)| + \sum_{\rho} \log \frac{R}{|\rho|},$$

其中 ρ 遍历 f 在 $|\rho| < R$ 中的零点, 并按重数计算。

证明 把 f 分解为

$$f(s) = \tilde{f}(s) \prod_{\rho} (s - \rho),$$

其中 ρ 遍历圆盘 $|s| < R$ 中的零点, 并按重数计算; 而 $\tilde{f}$ 在 $|s| \leq R$ 上全纯且不为零。于是

$$\log |f(s)| = \log |\tilde{f}(s)| + \sum_{\rho} \log |s - \rho|.$$

因此只需处理下面两种情形。

第一, 如果 f 在 $|s| \leq R$ 中没有零点, 那么 $\log f(s)$ 是全纯函数。由 Cauchy 公式,

$$\log |f(0)| = \operatorname{Re} \log f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} \log f(Re^{i\theta}) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta.$$

第二, 考虑 $f(s) = s - \xi$, 其中 $|\xi| < R$ 。写

$$f(s) = f_1(s)f_2(s), \quad f_1(s) = \frac{s - \xi}{R^2 - \bar{\xi}s}, \quad f_2(s) = R^2 - \bar{\xi}s.$$

当 $|s| = R$ 时,

$$|f_1(s)| = \frac{1}{R}.$$

另一方面, f_2 在圆盘中没有零点, 所以由第一种情形,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f_2(Re^{i\theta})| d\theta = \log |f_2(0)| = \log R^2.$$

合并起来得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |Re^{i\theta} - \xi| d\theta = -\log R + \log R^2 = \log R.$$

把这两个情形代回上面的分解, 即得 Jensen 公式。 $\square$

作为 Jensen 公式的推论, 我们有下面的零点计数估计。

定理 10.2.6 (原文 Theorem 9.4) 设 $\alpha > 0$, 并设 f 是阶为 α 的整函数。那么对所有 $R \geq 1$ 以及任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\sum_{|\rho| \leq R} 1 \ll R^{\alpha+\varepsilon},$$

其中 ρ 遍历 f 在 $|z| < R$ 中的零点, 并按重数计算。

证明 不妨假设 $f(0) \neq 0$; 如果不是这样, 则把 $f(s)$ 换成 $f(s)s^{-m}$, 其中 m 是合适的整数。也可以假设 f 在圆周 $|s| = 3R$ 上没有零点; 否则把 R 换成 $R + \delta$, 其中某个实数 $\delta \in (0, 1)$ 可以避开零点。

由 Theorem 9.3, 并使用 f 的阶为 α , 得到

$$\begin{aligned} \sum_{|\rho| \leq R} 1 &\leq \sum_{|\rho| \leq R} \log \frac{3R}{|\rho|} \\ &\leq \sum_{|\rho| \leq 3R} \log \frac{3R}{|\rho|} \\ &= -\log |f(0)| + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(3Re^{i\theta})| d\theta \ll R^{\alpha+\varepsilon}. \end{aligned}$$

这就证明了定理。 $\square$

注记 10.2.7 作为这个定理的一个推论, 如果 f 的阶为 α , 那么对任何 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|^{\alpha+\varepsilon}} < \infty,$$

其中 ρ 遍历 f 的所有非零零点, 并按重数计算。证明作为练习。

现在我们准备证明本节的主要定理。

定理 10.2.8 (Hadamard 分解; 原文 Theorem 9.5) 设 f 是阶至多为 1 的整函数。设 $k \geq 0$ 为 f 在 $s = 0$ 处零点的阶数。那么存在常数 $A, B \in \mathbb{C}$, 使得

$$f(s) = e^{A+Bs} s^k \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho},$$

其中 ρ 遍历 f 的所有非零零点, 并按重数计算; 乘积在不含零点的有界区域上一致收敛。

证明 先说明乘积的收敛性。设 $K \subset \mathbb{C}$ 为紧集。 K 中的零点只有有限多个。对于 $s \in K$, 并且对 K 外的零点 ρ , 有

$$\left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho} = 1 + O_K \left(\frac{1}{|\rho|^2}\right).$$

回忆: 如果 $\sum a_n$ 绝对收敛, 那么 $\prod(1 + a_n)$ 收敛。由于 f 的阶至多为 1, Theorem 9.4 推出

$$\sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|^2} < \infty.$$

于是乘积

$$P(s) := \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho}$$

在有界区域上一致收敛, 并定义一个整函数。并且 P 的零点恰好就是 f 的非零零点, 重数也相同。

因此, 在先把 $s = 0$ 处的零点因子 s^k 分离出来以后, 商

$$\frac{f(s)}{s^k P(s)}$$

是一个整函数, 并且在 $\mathbb{C}$ 上处处不为零。下面证明这个商的阶至多为 1。由 Lemma 9.2, 这将给出定理。

因为 f 本身按假设是阶至多为 1 的, 我们已经有 $f(s)$ 的上界。因此只需要给出 $P(s)$ 的下界。由于

$$\sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|^2} < \infty,$$

所有区间

$$\left(|\rho| - \frac{1}{|\rho|^2}, |\rho| + \frac{1}{|\rho|^2}\right)$$

的总长度是有限的。因此存在任意大的实数 R , 使得

$$|R - |\rho|| > \frac{1}{|\rho|^2} \quad \text{对所有零点 } \rho. \quad (9.2)$$

下面估计 $P(s)$ 在圆周 $|s| = R$ 上的大小。写

$$P(s) = P_1(s)P_2(s)P_3(s),$$

其中

$$P_1(s) = \prod_{|\rho| \leq R/2} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho},$$

$$P_2(s) = \prod_{R/2 < |\rho| \leq 2R} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho},$$

以及

$$P_3(s) = \prod_{|\rho| > 2R} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho}.$$

先估计 $P_1(s)$ 。对于满足 $|\rho| \leq R/2$ 的零点 ρ , 有

$$\left| \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho} \right| \geq \left(\frac{|s|}{|\rho|} - 1 \right) e^{-|s|/|\rho|} > \exp\left(-\frac{R}{|\rho|}\right),$$

当 R 充分大时成立。因此

$$|P_1(s)| > \exp\left(-\sum_{|\rho| \leq R/2} \frac{R}{|\rho|}\right).$$

又因为

$$\sum_{|\rho| \leq R/2} \frac{1}{|\rho|} \leq \left(\frac{R}{2}\right)^\varepsilon \sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|^{1+\varepsilon}},$$

所以

$$|P_1(s)| > \exp(-R^{1+\varepsilon}).$$

再估计 $P_2(s)$ 。对于满足 $R/2 < |\rho| \leq 2R$ 的零点, 由 (9.2) 可得

$$\begin{aligned} \left| \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho} \right| &\geq e^{-2} \left| 1 - \frac{s}{\rho} \right| \\ &\geq e^{-2} \frac{||s| - |\rho||}{|\rho|} \geq e^{-2} \frac{|R - |\rho||}{2R} \geq \frac{c}{R^3} \end{aligned}$$

其中 $c > 0$ 为某个常数。由 Theorem 9.4, 在区域 $R/2 < |\rho| \leq 2R$ 中至多有 $O(R^{1+\varepsilon})$ 个零点。因此

$$|P_2(s)| \geq (cR^{-3})^{CR^{1+\varepsilon}} > \exp(-R^{1+2\varepsilon})$$

当 R 充分大时成立。

最后估计 $P_3(s)$ 。如果 $|\rho| > 2R$, 则 $|s/\rho| < 1/2$ 。利用不等式

$$\left| \left(1 - \frac{s}{\rho} \right) e^{s/\rho} \right| > \exp \left(-c \left| \frac{s}{\rho} \right|^2 \right), \quad |s/\rho| < \frac{1}{2},$$

其中 c 取充分小的常数, 于是

$$|P_3(s)| > \exp \left(-cR^2 \sum_{|\rho| > 2R} \frac{1}{|\rho|^2} \right).$$

注意到

$$\sum_{|\rho| > 2R} \frac{1}{|\rho|^2} \leq (2R)^{-1+\varepsilon} \sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|^{1+\varepsilon}},$$

所以

$$|P_3(s)| > \exp(-R^{1+2\varepsilon})$$

当 R 充分大时成立。

把 P_1, P_2, P_3 的下界相乘, 得到

$$|P(s)| > \exp(-3R^{1+2\varepsilon}) > \exp(-R^{1+3\varepsilon}) \quad (|s| = R),$$

其中 R 充分大并满足 (9.2)。另一方面, 由于 f 的阶至多为 1, 有

$$f(s) \ll \exp(R^{1+\varepsilon}) \quad (|s| = R).$$

于是

$$\frac{f(s)}{s^k P(s)} \ll \exp(R^{1+4\varepsilon}) \quad (|s| = R). \quad (9.3)$$

最后, 由于 $\sum_{\rho} 1/|\rho|^2$ 收敛, 可以选取一列实数 $\{R_j\}_{j=1}^{\infty}$, 使得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} R_j = \infty, \quad |R_{j+1} - R_j| \leq 1,$$

并且每个 R_j 都满足 (9.2)。把 (9.3) 用在 $|s| = R_j$ 上, 再用最大模原理, 得到

$$\frac{f(s)}{s^k P(s)} \ll \exp((|s| + 1)^{1+4\varepsilon}) \ll \exp(|s|^{1+5\varepsilon}).$$

这说明 $f/(s^k P)$ 的阶至多为 1。由 Lemma 9.2,

$$\frac{f(s)}{s^k P(s)} = e^{A+Bs}$$

对某些常数 $A, B \in \mathbb{C}$ 成立。代回 $P(s)$ 的定义, 即得所需分解。 $\square$

注记 10.2.9 如果 f 是阶为 1 的整函数, 那么

$$\sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|}$$

可能收敛, 也可能不收敛。在收敛的情形中, 可以得到没有 $1 + \varepsilon$ 出现在指数里的估计, 即

$$f(s) \ll e^{c|s|}$$

对某个常数 $c > 0$ 成立。

证明 由 Hadamard 分解,

$$f(s) = s^k e^{A+Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho}.$$

若 $\sum_{\rho} 1/|\rho| < \infty$, 则

$$\begin{aligned} |f(s)| &\ll |s|^k e^{|B||s|} \prod_{\rho} \left(1 + \frac{|s|}{|\rho|}\right) e^{|s|/|\rho|} \\ &\ll e^{|s|} e^{|B||s|} \prod_{\rho} e^{2|s|/|\rho|} \ll e^{c|s|}, \end{aligned}$$

其中

$$c = 1 + |B| + 2 \sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|}$$

是某个常数。 $\square$

第 13 周

下面记录两个 Hadamard 分解的例子。

例 10.2.10 (Hadamard 分解的例子)

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = s e^{\gamma s} \prod_{\ell=1}^{\infty} \left(1 + \frac{s}{\ell}\right) e^{-s/\ell}.$$

另外,

$$\sin \pi s = s e^{A+Bs} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{s^2}{n^2}\right).$$

回忆我们曾经用这个公式推出

$$\frac{\sin \pi s}{\pi s} = \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{s^2}{n^2}\right),$$

从而证明反射公式

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}.$$

10.2.2 $\zeta^*(s)$ 的 Hadamard 分解 现在把 Hadamard 分解, 即 Theorem 9.5, 应用到 $f(s) = \zeta^*(s)$, 也就是整化的 Riemann ζ -函数。

定理 10.2.11 (原文 Theorem 9.6; $\zeta^*(s)$ 的 Hadamard 分解) $\zeta^*(s)$ 是一个阶为 1 的整函数, 并且满足

$$\zeta^*(s) = e^{Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho},$$

其中 B 是一个复常数, 乘积遍历 $\zeta^*(s)$ 的零点; 也就是说, ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点, 并按重数计算。

证明 由于 $\zeta^*(s)$ 已经是整函数, 为了应用 Theorem 9.5, 我们只需要验证它的阶为 1。借助函数方程

$$\zeta^*(s) = \zeta^*(1-s),$$

只需在半平面 $\operatorname{Re}(s) \geq 1/2$ 中估计 $\zeta^*(s)$ 。由 Stirling 公式,

$$\log \Gamma(s) = \left(s - \frac{1}{2}\right) \log s - s + \frac{\log 2\pi}{2} + O_{\delta} \left(\frac{1}{|s|}\right),$$

从而

$$\log |\Gamma(s)| = \operatorname{Re} \log \Gamma(s) \leq |s| \log |s|.$$

特别地,

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \ll e^{|s| \log |s|}.$$

另一方面, 对 $\zeta(s)$, 由前面得到的表达式

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + 1 - s \int_1^{\infty} \frac{\rho(\xi)}{\xi^{s+1}} d\xi$$

可知

$$\zeta(s) \ll |s| \quad (|s| \rightarrow \infty)$$

在这里所需的区域内成立。因此

$$\zeta^*(s) = s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) \ll e^{2|s|\log|s|}.$$

这说明 $\zeta^*(s)$ 的阶至多为 1。

反过来, 令 $s \rightarrow \infty$ 沿实数趋于无穷。由

$$\Gamma(s) \sim e^{s \log s}$$

可得, 对实数 s ,

$$\zeta^*(s) \gg e^{|s/2| \log |s/2|}.$$

所以 $\zeta^*(s)$ 的阶至少为 1。于是 $\zeta^*(s)$ 的阶恰好为 1。

由 Hadamard 分解 (Theorem 9.5),

$$\zeta^*(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho}.$$

这里 $A = 0$, 因为

$$\zeta^*(0) = \zeta^*(1) = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta(s) = 1.$$

因此得到所需公式。 □

注记 10.2.12 $\zeta^*(s)$ 的零点恰好就是 $\zeta(s)$ 的非平凡零点 (non-trivial zeros)。因此, 下文在 $\zeta^*(s)$ 或 $\zeta(s)$ 的零点公式中出现的 $\sum_{\rho}$ 或 $\prod_{\rho}$, 除非另有说明, 都表示 ρ 遍历这些非平凡零点, 并按重数计算; 若求和号附带 $|\operatorname{Im} \rho| < T$ 等条件, 则是在这些非平凡零点中再加该条件。

注记 10.2.13 $\zeta(s)$ 的零点关于直线 $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ 和直线 $\operatorname{Im}(s) = 0$ 对称。事实上, 若 $\zeta(\rho) = 0$, 则

$$\zeta(\bar{\rho}) = \overline{\zeta(\rho)} = 0,$$

而由函数方程可得相应的关于 $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ 的对称性。

定理 10.2.14 (原文 Theorem 9.7) $\zeta(s)$ 的非平凡零点集是无限的。更精确地说,

$$\sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|^{\sigma}}$$

在 $\sigma = 1$ 时发散, 而对所有 $\sigma > 1$ 收敛。

证明 当 $\sigma = 1 + \varepsilon$ 时, 收敛性由 $\zeta^*(s)$ 是阶为 1 的整函数以及 Theorem 9.4 得到。而

$$\sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|}$$

的发散性则来自 Theorem 9.5 后面的备注。既然这个级数发散, $\zeta(s)$ 的非平凡零点必然有无穷多个。 $\square$

Theorem 9.7 还有下面的推论。由于若 ρ 是 $\zeta(s)$ 的非平凡零点, 则 $\bar{\rho}$ 也是 $\zeta(s)$ 的非平凡零点, 并且

$$0 \leq \frac{1}{\rho} + \frac{1}{\bar{\rho}} = \frac{2\operatorname{Re}(\rho)}{|\rho|^2} \leq \frac{2}{|\rho|^2},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{|\rho| \leq x} \frac{1}{\rho} = \sum_{\operatorname{Im} \rho > 0} \left(\frac{1}{\rho} + \frac{1}{\bar{\rho}} \right)$$

是收敛的。因此

$$\sum_{\rho} \frac{1}{\rho} < \infty.$$

这里记号 $\sum_{\rho} 1/\rho$ 指的是在 $\zeta(s)$ 的非平凡零点上按 $|\rho|$ 截断的极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{|\rho| \leq x} \frac{1}{\rho}.$$

但是要记住, 这个和并不是绝对收敛的; 如果改变求和顺序, 值可能发生变化。

稍后我们会推出整化 ζ -函数的对数导数关于零点的表达式。为此先证明下面的引理。

引理 10.2.15 (原文 Lemma 9.8) 存在 $K > 0$, 使得

$$\zeta(s) \ll |s|^K$$

对区域 $\sigma \geq -5$ 且 $|t| \geq 1$ 中的所有 $s = \sigma + it$ 成立。例如 $K = 5$ 可以取。

证明 当 $\sigma > 1 + \varepsilon$ 时,

$$\zeta(s) \ll 1.$$

前面已经看到, 在相应的右半平面中,

$$\zeta(s) \ll |s|.$$

最后, 对区域 $-5 \leq \sigma \leq 1/2$, 使用 $\zeta(s)$ 的函数方程以及 Stirling 公式

$$\Gamma(\sigma + it) = \sqrt{2\pi} |t|^{\sigma-1/2} e^{-\frac{\pi}{2}|t|} \left(1 + O\left(\frac{1}{|t|}\right) \right),$$

即可得到

$$\zeta(s) \ll |s|^K$$

对某个 $K > 0$ 成立。 □

记

$$N(T) := \sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho| \leq T}} 1,$$

其中 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点; 也就是说, $N(T)$ 是 $\zeta(s)$ 的虚部绝对值不超过 T 的非平凡零点个数。

引理 10.2.16 (原文 Lemma 9.9) 对所有 $T \geq 2$, 有

$$N(T) - N(T-1) \ll \log T, \quad N(T) \ll T \log T.$$

证明 令

$$\tau = 2 + iT,$$

并选取 $r \in [3, 4]$, 使得

$$\zeta^*(\tau + re^{2\pi i\theta}) \neq 0 \quad (\theta \in \mathbb{R}).$$

把 Jensen 公式 (Theorem 9.3) 应用到函数

$$f(s) = \zeta^*(\tau + s),$$

得到

$$\sum_{\rho, |\rho-\tau| \leq r} \log \frac{r}{|\rho-\tau|} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |\zeta^*(\tau + re^{i\theta})| d\theta - \log |\zeta^*(\tau)|.$$

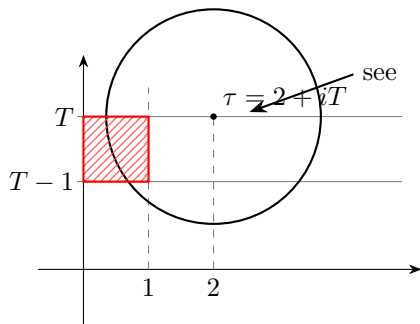
这里的 ρ 是 $\zeta^*(s)$ 的零点, 也就是 $\zeta(s)$ 的非平凡零点。由 Lemma 9.8, 右端满足

$$\ll \log T.$$

对左端, 每一项

$$\log \frac{r}{|\rho-\tau|}$$

都是非负的。限制在满足 $\operatorname{Im} \rho \in [T-1, T]$ 的非平凡零点上, 由于非平凡零点满足 $0 \leq \operatorname{Re} \rho \leq 1$, 且 $\tau = 2 + iT$, 这些零点都落在以 τ 为圆心、半径 r 的圆盘中所需的矩形范围内:



于是

$$\log \frac{3}{\sqrt{5}} (N(T) - N(T-1)) \leq \sum_{\substack{\rho \\ \operatorname{Im} \rho \in [T-1, T]}} \log \frac{r}{|\rho - \tau|} \ll \log T.$$

所以

$$N(T) - N(T-1) \ll \log T.$$

进一步求和得

$$N(T) \ll T \log T.$$

□

第十一章

素数定理

现在我们有了解证明素数定理 (prime number theorem) 的工具。目标是证明

$$\psi(x) := \sum_{n \leq x} \Lambda(n) = x + \text{“error term”}.$$

由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s} = -\frac{\zeta'}{\zeta}(s),$$

想法是使用 Perron 公式 (Perron's formula), 把 $\psi(x)$ 写成形如

$$\frac{1}{2\pi i} \int -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \frac{x^s}{s} ds$$

的复积分, 然后把积分直线移动到 $\operatorname{Re}(s) = 1$ 的左边。在这个过程中, $s = 1$ 处的留数会给出 $\psi(x)$ 渐近公式中的主项; 剩下需要说明的是余下积分相对于主项是低阶项。

11.1 $\zeta'/\zeta(s)$ 的性质

因为与 $\Lambda(n)$ 关联的 Dirichlet 级数是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s} = -\frac{\zeta'}{\zeta}(s),$$

我们需要理解 $\zeta'/\zeta(s)$ 的性质。

首先考虑半平面 $\operatorname{Re}(s) \geq 2$ 。有

$$\left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| \leq \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^\sigma} = -\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma).$$

由于

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma) = \frac{1}{\sigma-1} + O(1),$$

所以当 $\operatorname{Re}(s) \geq 2$ 时,

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \ll 1. \quad (10.1)$$

其次考虑区域 $\operatorname{Re}(s) \leq -1$, 并假设

$$|s + 2n| \geq \frac{1}{4} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

由函数方程

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s),$$

等价地,

$$\zeta(1-s) = 2^{-s} \pi^{-s} \cos\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(s) \zeta(s).$$

取对数导数, 得到

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(1-s) = -\log 2\pi - \frac{\pi}{2} \tan\left(\frac{\pi s}{2}\right) + \frac{\Gamma'}{\Gamma}(s) + \frac{\zeta'}{\zeta}(s).$$

这里若 s 远离相应的极点, 例如满足上面的 $|s + 2n| \geq 1/4$, 则三角函数项有界。于是当 $\operatorname{Re}(s) \leq -1$ 且 $|s + 2n| \geq 1/4$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立时,

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \ll \log |s|.$$

现在剩下要考虑的是带状区域

$$-1 \leq \operatorname{Re}(s) \leq 2.$$

引理 11.1.1 (原文 Lemma 10.1) 对所有 $s = \sigma + it \in \mathbb{C}$, 若

$$-1 \leq \sigma \leq 2, \quad |t| \geq 2,$$

则

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho - t| < 1}} \frac{1}{s - \rho} + O(\log |t|).$$

其中 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点。

证明 对

$$\zeta^*(s) = s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)$$

以及 Hadamard 分解

$$\zeta^*(s) = e^{Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho}$$

其中 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点。取对数导数, 得到

$$\frac{(\zeta^*)'}{\zeta^*}(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s-1} - \frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s}{2}\right) + \frac{\zeta'}{\zeta}(s),$$

同时

$$\frac{(\zeta^*)'}{\zeta^*}(s) = B + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s-\rho} + \frac{1}{\rho}\right).$$

因此

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = -\frac{1}{s} - \frac{1}{s-1} + \frac{1}{2} \log \pi - \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s}{2}\right) + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s-\rho} + \frac{1}{\rho}\right) + B.$$

顺便记下, 由 Gamma 函数的性质还可以进一步推出

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = -\frac{1}{s-1} + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s-\rho} + \frac{1}{\rho}\right) + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{s+2m} - \frac{1}{2m}\right) + \frac{\log \pi}{2} + B.$$

由 Stirling 公式可知

$$\frac{\Gamma'}{\Gamma}(s) = \log s + O_{\epsilon}\left(\frac{1}{|s|}\right).$$

所以当 $-1 \leq \sigma \leq 2$ 且 $|t| \geq 2$ 时,

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s-\rho} + \frac{1}{\rho}\right) + O(\log |t|). \quad (10.2)$$

把 $s = 2 + it$ 代入, 得到

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(2 + it) = \sum_{\rho} \left(\frac{1}{2 + it - \rho} + \frac{1}{\rho}\right) + O(\log |t|). \quad (10.3)$$

而由 (10.1), 左端是 $O(1)$ 。用 (10.2) 减去 (10.3), 得到

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s-\rho} - \frac{1}{2+it-\rho} \right) + O(\log |t|).$$

先看满足 $|\operatorname{Im} \rho - t| \leq 1$ 的非平凡零点。由 Lemma 9.9,

$$\sum_{|\operatorname{Im} \rho - t| \leq 1} \frac{1}{|2+it-\rho|} \leq \sum_{|\operatorname{Im} \rho - t| \leq 1} 1 \ll \log |t|.$$

接着考虑满足 $|\operatorname{Im} \rho - t| > 1$ 的非平凡零点。此时

$$|s-\rho| \asymp |t-\operatorname{Im} \rho|.$$

因此

$$\frac{1}{s-\rho} - \frac{1}{2+it-\rho} = \frac{2-\sigma}{(s-\rho)(2+it-\rho)} \ll \frac{1}{|t-\operatorname{Im} \rho|^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} & \sum_{|\operatorname{Im} \rho - t| > 1} \left(\frac{1}{s-\rho} - \frac{1}{2+it-\rho} \right) \\ & \ll \sum_{n \geq 1} \sum_{\substack{\rho \\ n \leq |\operatorname{Im} \rho - t| \leq n+1}} \frac{1}{|t-\operatorname{Im} \rho|^2} \\ & \ll \sum_{n \geq 1} \frac{\log(|t|+n)}{n^2} \ll \sum_{n \geq 1} \frac{\log |t| \log n}{n^2} \ll \log |t|. \end{aligned}$$

综上,

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho - t| < 1}} \frac{1}{s-\rho} + O(\log |t|).$$

□

11.2 显式公式

回忆

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n).$$

由于 $\psi(x)$ 在素数幂处有不连续点, 我们定义

$$\psi_0(x) := \begin{cases} \psi(x), & x \notin \mathbb{Z}, \\ \psi(x) - \frac{\Lambda(x)}{2}, & x \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

定理 11.2.1 (显式公式; 原文 Theorem 10.2) 对 $x > 2$, 有

$$\psi_0(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \frac{\zeta'}{\zeta}(0) - \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2}).$$

其中 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点。

这里

$$-\frac{1}{2} \log(1 - x^{-2}) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{-2m}}{2m}.$$

就像 Perron 公式一样, 这个公式由下面的定理令 $T \rightarrow \infty$ 得到。

定理 11.2.2 (有效显式公式; 原文 Theorem 10.3) 对 $x, T > 2$, 有

$$\psi_0(x) = x - \sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho| < T}} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \frac{\zeta'}{\zeta}(0) - \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2}) + R(x, T), \quad (10.4)$$

这里 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点, 并且只取满足 $|\operatorname{Im} \rho| < T$ 的那些零点; 其中

$$R(x, T) \ll \frac{x}{T} (\log xT)^2 + \log x \min \left(1, \frac{x}{T \langle x \rangle} \right),$$

并且

$$\langle x \rangle := \min\{|x - p^{\ell}| : p \in \mathbb{P}, \ell \in \mathbb{N}, x \neq p^{\ell}\}.$$

证明 回忆 Perron 公式说: 若

$$L_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n^s}$$

在 $s = c$ 处绝对收敛, 则

$$\sum_{n \leq x}^* f(n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} L_f(s) \frac{x^s}{s} ds + O \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^c |f(n)|}{n^c (1 + T |\log(x/n)|)} + \frac{c}{T} |f(x)| \right).$$

这里星号表示: 如果 $x \in \mathbb{Z}$, 那么最后一项 $f(x)$ 要替换成 $f(x)/2$ 。

把公式应用到 $f(n) = \Lambda(n)$, 并取

$$c = 1 + \frac{1}{\log x},$$

得到

$$\psi_0(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \frac{x^s}{s} ds + O(\Sigma),$$

其中

$$\Sigma = \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq x}}^{\infty} \frac{x^c \Lambda(n)}{n^c (1 + T |\log(x/n)|)} + \frac{c}{T} \Lambda(x).$$

我们需要证明

$$\Sigma \ll \frac{x(\log x)^2}{T} + \log x \min \left(1, \frac{x}{T \langle x \rangle} \right). \quad (10.5)$$

此外还需要证明

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \frac{x^s}{s} ds \\ &= x - \sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho| < T}} \frac{x^\rho}{\rho} - \frac{\zeta'}{\zeta}(0) - \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2}) + O\left(\frac{x(\log x T)^2}{T}\right). \end{aligned} \quad (10.6)$$

先证明 (10.5)。把

$$\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3$$

分成三段, 其中 Σ_1 对应 $n \leq x/2$, Σ_2 对应 $x/2 < n < 2x$ 且 $n \neq x$, Σ_3 对应 $n \geq 2x$ 。

在 Σ_1 中有 $\log(x/n) \gg 1$, 因此

$$\Sigma_1 \ll \frac{x}{T} \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^c} \ll \frac{x}{T} \left| \frac{\zeta'}{\zeta}(c) \right| \ll \frac{x \log x}{T}.$$

这里用到了

$$x^c = x^{1+1/\log x} = ex, \quad \frac{\zeta'}{\zeta}(c) \sim \frac{1}{c-1} = \log x.$$

为了估计 Σ_2 , 令

$$x_0 := \max\{p^\ell : p \in \mathbb{P}, \ell \in \mathbb{N}, p^\ell < x\}.$$

注意如果 $n > x_0$, 那么在 Σ_2 中有 $\Lambda(n) = 0$ 。因此只需要考虑 $x/2 < n \leq x_0$ 。若

$x/2 < n < x_0$, 则

$$\log \frac{x}{n} \geq \log \frac{x_0}{n} = -\log \left(1 - \frac{x_0 - n}{x_0}\right) \geq \frac{x_0 - n}{x_0}.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{x/2 < n < x_0} \frac{x^c \Lambda(n)}{n^c (1 + T |\log(x/n)|)} &\ll \sum_{x/2 < n < x_0} \frac{x \Lambda(n)}{n(1 + T(x_0 - n)/x_0)} \\ &\ll \log x \sum_{x/2 < n < x_0} \frac{1}{1 + T(x_0 - n)/x_0}. \end{aligned}$$

而 $n = x_0$ 的项满足

$$\frac{x^c \Lambda(x_0)}{x_0^c (1 + T |\log(x/x_0)|)} \ll \min \left\{ \Lambda(x_0), \frac{\Lambda(x_0)}{T |\log(x/x_0)|} \right\}$$

并且

$$\ll \min \left\{ \log x, \frac{x \log x}{T \langle x \rangle} \right\}.$$

合在一起得到

$$\Sigma_2 \ll \frac{x(\log x)^2}{T} + \min \left\{ \log x, \frac{x \log x}{T \langle x \rangle} \right\}.$$

同样的估计也适用于 Σ_3 。因此得到 (10.5)。

接下来证明 (10.6)。回忆

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \frac{1}{s-1} - \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s-\rho} + \frac{1}{\rho} \right) - \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{s+2m} - \frac{1}{2m} \right) - \frac{\gamma}{2} - \frac{\log \pi}{2} - B.$$

这里 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点。特别地, 如果 ρ 是 $\zeta(s)$ 的非平凡零点, 则

$$\operatorname{Res}_{s=\rho} \left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \frac{x^s}{s} \right) = -\frac{x^{\rho}}{\rho}.$$

另外,

$$\operatorname{Res}_{s=0} \left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \frac{x^s}{s} \right) = -\frac{\zeta'}{\zeta}(0),$$

并且

$$\operatorname{Res}_{s=1} \left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \frac{x^s}{s} \right) = x.$$

不妨假设 T 满足

$$T \neq \operatorname{Im} \rho$$

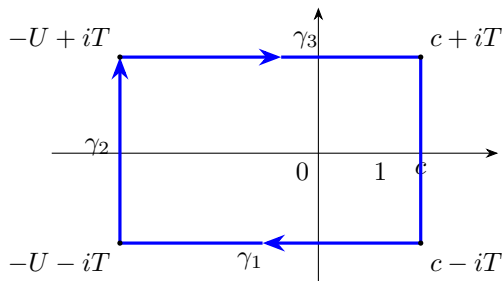
对所有非平凡零点 ρ 成立。令 $U \in \mathbb{N}$ 为奇整数。由 Cauchy 留数定理 (Cauchy's residue theorem), 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \frac{x^s}{s} ds \\ &= x - \sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho| < T}} \frac{x^\rho}{\rho} - \frac{\zeta'}{\zeta}(0) + \sum_{m < U/2} \frac{x^{-2m}}{2m} + I_1 + I_2 + I_3, \end{aligned} \quad (10.7)$$

其中

$$I_j = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_j} -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \frac{x^s}{s} ds.$$

这里 γ_1 是从 $c-iT$ 到 $-U-iT$ 的线段, γ_2 是从 $-U-iT$ 到 $-U+iT$ 的线段, γ_3 是从 $-U+iT$ 到 $c+iT$ 的线段。手稿中的围道如下:



先估计 I_2 。由于在 $\operatorname{Re}(s) < -1$ 且 $|s+2n| \geq 1/4$ 时有

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \ll \log |s|,$$

所以

$$I_2 \ll \int_{-T}^T \log(U+|t|) \frac{x^{-U}}{U} dt \ll \frac{T \log T \log U}{U x^U} \rightarrow 0 \quad (U \rightarrow \infty).$$

接着估计 $I_1 + I_3$ 。由于区间 $[T-1, T+1]$ 中至多有 $O(\log T)$ 个非平凡零点 ρ , 所以总可以选择

$$\tilde{T} \in [T-1, T+1]$$

使得

$$|\operatorname{Im} \rho - \tilde{T}| \gg (\log T)^{-1}$$

对所有非平凡零点 ρ 成立。于是可以假设 (10.4) 中的参数 T 满足

$$|\operatorname{Im} \rho - T| \gg \frac{1}{\log T} \quad \text{对所有非平凡零点 } \rho \text{ 成立.} \quad (10.8)$$

因为把 T 换成 $\tilde{T}$ 引入的误差至多为

$$\sum_{T-1 \leq |\operatorname{Im} \rho| \leq T+1} \frac{x^\rho}{\rho} \ll x \quad \sum_{T-1 \leq |\operatorname{Im} \rho| \leq T+1} \frac{1}{|\rho|} \ll \frac{x}{T} \log T,$$

这可以吸收到 (10.4) 的误差项中。

由 Lemma 10.1, 对所有满足 $-1 \leq \sigma \leq 2$ 且 $|t| \geq 2$ 的 $s = \sigma + it$, 有

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho - t| < 1}} \frac{1}{s - \rho} + O(\log |t|).$$

再由 (10.8), 当 $s = \sigma + iT$ 且 $-1 \leq \sigma \leq 2$ 时,

$$\left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| \ll \log T + \sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho - T| < 1}} \frac{1}{|s - \rho|} \ll (\log T)^2.$$

因此

$$I_1 + I_3 \ll \int_{-U}^{-1} \left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| \left| \frac{x^s}{s} \right| d\sigma + \int_{-1}^c \left| \frac{\zeta'}{\zeta}(s) \right| \left| \frac{x^s}{s} \right| d\sigma.$$

这里分别沿水平线 $\operatorname{Im}(s) = \pm T$ 积分。于是

$$\begin{aligned} I_1 + I_3 &\ll \int_{-U}^{-1} \log T \frac{x^\sigma}{T} d\sigma + \int_{-1}^c \frac{(\log T)^2 x^\sigma}{T} d\sigma \\ &\ll \frac{\log T}{T} \cdot \frac{1}{x \log x} + \frac{(\log T)^2}{T} \cdot \frac{x}{\log x}. \end{aligned}$$

把这些估计代入 (10.7), 得到

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \frac{x^s}{s} ds \\ &= x - \sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho| < T}} \frac{x^\rho}{\rho} - \frac{\zeta'}{\zeta}(0) + \sum_{m < U/2} \frac{x^{-2m}}{2m} + O\left(\frac{T \log T \log U}{U x^U} + \frac{x(\log T)^2}{T \log x}\right). \end{aligned}$$

第 14 周

注意, 上面的误差项关于 U 是一致的。令 $U \rightarrow \infty$, 得到

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \frac{x^s}{s} ds \\ &= x - \sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho| < T}} \frac{x^\rho}{\rho} - \frac{\zeta'}{\zeta}(0) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{-2m}}{2m} + O\left(\frac{x(\log T)^2}{T \log x}\right), \end{aligned}$$

这推出 (10.6)。结合 (10.5) 与 (10.6), Theorem 10.3 得证。 $\square$

11.3 $\zeta(s)$ 的无零区域

从显式公式 (explicit formula), 也就是 Theorem 10.3, 推出 $\psi(x)$ 的渐近公式时, 必须知道 $\zeta(s)$ 的非平凡零点 ρ 的位置。本节目标是在临界带 (critical strip)

$$0 \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$$

中找出一块 $\zeta(s) \neq 0$ 的区域。

我们需要用到下面的初等恒等式:

$$3 + 4 \cos \alpha + \cos 2\alpha = 2(1 + \cos \alpha)^2 \geq 0 \quad (\alpha \in \mathbb{R}). \quad (10.9)$$

定理 11.3.1 (原文 Theorem 10.4) 对所有 $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 有

$$\zeta(1 + it) \neq 0.$$

证明 对 $\sigma = \operatorname{Re}(s) > 1$, 由 Euler 乘积 (Euler product) 可得

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}.$$

因此

$$\begin{aligned}\log \zeta(s) &= \sum_p -\log(1-p^{-s}) \\ &= \sum_p \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell p^{\ell s}} \\ &= \sum_p \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell p^{\ell \sigma}} \exp(-i\ell t \log p).\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\log |\zeta(s)| &= \operatorname{Re} \log \zeta(s) \\ &= \sum_p \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{\cos(\ell t \log p)}{\ell p^{\ell \sigma}}.\end{aligned}$$

从而

$$|\zeta(s)| = \exp \left(\sum_p \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{\cos(\ell t \log p)}{\ell p^{\ell \sigma}} \right).$$

由此得到

$$\begin{aligned}&\zeta(\sigma)^3 |\zeta(\sigma + it)|^4 |\zeta(\sigma + 2it)| \\ &= \exp \left(\sum_p \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{3 + 4 \cos(\ell t \log p) + \cos(2\ell t \log p)}{\ell p^{\ell \sigma}} \right) \geq 1.\end{aligned}\quad (10.10)$$

这里最后一步用到了 (10.9)。

反设存在 $t_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 使得

$$\zeta(1 + it_0) = 0.$$

当 $\sigma \rightarrow 1^+$ 时, 有

$$|\zeta(\sigma + it_0)|^4 \leq A(\sigma - 1)^4$$

对某个 $A > 0$ 成立。同时

$$\zeta(\sigma) \sim \frac{1}{\sigma - 1} \quad (\sigma \rightarrow 1^+),$$

并且 $|\zeta(\sigma + 2it_0)| \leq B(t_0)$ 有界。因此

$$\lim_{\sigma \rightarrow 1^+} \zeta(\sigma)^3 |\zeta(\sigma + it_0)|^4 |\zeta(\sigma + 2it_0)| = 0,$$

这与 (10.10) 矛盾。

□

现在可以用 (10.9) 推出 $\zeta(s)$ 的无零区域。为此, 我们处理 $-\zeta'/\zeta(s)$ 而不是 $\log \zeta(s)$, 因为前者更容易解析延拓到 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 。

定理 11.3.2 (原文 Theorem 10.5) 存在常数 $c > 0$, 使得对 $\zeta(s)$ 的所有非平凡零点

$$\rho = \beta + i\gamma$$

都有

$$\beta < 1 - \frac{c}{\log(|\gamma| + 2)}.$$

证明 对 $\operatorname{Re}(s) > 1$, 有

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^{\sigma+it}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^{\sigma}} (\cos(t \log n) - i \sin(t \log n)).$$

分别把这个公式应用到 $s = \sigma$ 、 $s = \sigma + it$ 与 $s = \sigma + 2it$, 并取实部的线性组合, 得到

$$\begin{aligned} & \operatorname{Re} \left(-3 \frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma) - 4 \frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + it) - \frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + 2it) \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^{\sigma}} (3 + 4 \cos(t \log n) + \cos(2t \log n)) \geq 0. \end{aligned} \quad (10.11)$$

其中 $\sigma > 1$ 。

令

$$\rho_0 = \beta_0 + i\gamma_0$$

为 $\zeta(s)$ 的一个非平凡零点。先假设 $|\gamma_0|$ 足够大; 有限多个小 $|\gamma_0|$ 的零点可以通过缩小最终的常数 c 吸收。

由 Lemma 10.1, 当 $1 < \sigma \leq 2$ 时,

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = - \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s - \rho} + \frac{1}{\rho} \right) + O(\log |t|)$$

在 $s = \sigma + it$ 附近可用, 其中 ρ 遍历非平凡零点。注意对每个非平凡零点 ρ , 当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时,

$$\operatorname{Re} \left(\frac{1}{s - \rho} \right) = \frac{\operatorname{Re}(s - \rho)}{|s - \rho|^2} \geq 0, \quad \operatorname{Re} \left(\frac{1}{\rho} \right) = \frac{\operatorname{Re} \rho}{|\rho|^2} \geq 0.$$

于是, 对 $s = \sigma + i\gamma_0$, 除 $\rho = \beta_0 + i\gamma_0$ 外, 把求和中的其他零点都舍去, 得到

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + i\gamma_0)\right) &\leq -\operatorname{Re}\frac{1}{\sigma + i\gamma_0 - (\beta_0 + i\gamma_0)} + C\log(|\gamma_0| + 2) \\ &= -\frac{1}{\sigma - \beta_0} + C\log(|\gamma_0| + 2),\end{aligned}$$

其中 $1 < \sigma \leq 2$, 而 $C > 0$ 是足够大的常数。

类似地, 对 $s = \sigma + 2i\gamma_0$, 把求和中的所有零点都舍去, 得到

$$\operatorname{Re}\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + 2i\gamma_0)\right) \leq C\log(|\gamma_0| + 2), \quad 1 < \sigma \leq 2.$$

最后, 由于

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) \sim \frac{1}{s-1} \quad (s \rightarrow 1),$$

所以

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma) < \frac{1}{\sigma-1} + C, \quad 1 < \sigma \leq 2.$$

把这三个估计代入 (10.11), 得到

$$0 \leq \operatorname{Re}\left(-3\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma) - 4\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + i\gamma_0) - \frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + 2i\gamma_0)\right) < \frac{3}{\sigma-1} - \frac{4}{\sigma-\beta_0} + C\log(|\gamma_0| + 2),$$

其中 C 可以取得足够大。

现在取

$$\sigma = 1 + \frac{\delta}{\log(|\gamma_0| + 2)},$$

其中 $\delta > 0$ 是待定常数。经过简单变形, 得到

$$\beta_0 \leq 1 - \left(\frac{4\delta}{3 + C\delta} - \delta\right) \frac{1}{\log(|\gamma_0| + 2)}$$

例如取 $\delta = (3C)^{-1}$, 就得到所需结论。 $\square$

11.4 素数定理的证明

在证明显式公式并掌握 $\zeta(s)$ 的一个无零区域之后, 我们可以证明

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$$

的渐近公式。

定理 11.4.1 (素数定理; 原文 Theorem 10.6) 存在常数 $c > 0$, 使得

$$\psi(x) = x + O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}\right).$$

证明 由 Theorem 10.3, 有

$$\begin{aligned} \psi_0(x) = x - \sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho| < T}} \frac{x^\rho}{\rho} - \frac{\zeta'}{\zeta}(0) - \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2}) \\ + O\left(\frac{x}{T}(\log xT)^2 + \log x \min\left(1, \frac{x}{T\langle x \rangle}\right)\right). \end{aligned} \quad (10.12)$$

先估计零点。由 Lemma 9.9,

$$\sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho| < T}} \frac{1}{|\rho|} \ll \sum_{n \leq T} \frac{1}{n} \sum_{\substack{\rho \\ n < |\operatorname{Im} \rho| \leq n+1}} 1 \ll \sum_{n \leq T} \frac{\log n}{n} \ll \log^2 T.$$

又由 Theorem 10.5, 若 $\rho = \beta + i\gamma$ 且 $|\gamma| < T$, 则

$$\beta = \operatorname{Re} \rho < 1 - \frac{c}{\log(|\gamma| + 2)}.$$

因此

$$|x^\rho| = x^\beta \ll x \exp\left(-c \frac{\log x}{\log T}\right).$$

于是

$$\sum_{\substack{\rho \\ |\operatorname{Im} \rho| < T}} \frac{x^\rho}{\rho} \ll x \exp\left(-c \frac{\log x}{\log T}\right) \log^2 T.$$

因为 $\psi(x) - \psi_0(x) \ll \log x$, 将这些估计代入 (10.12), 得到

$$\psi(x) = x + O\left(x \exp\left(-c \frac{\log x}{\log T}\right) \log^2 T + \frac{x}{T}(\log xT)^2 + \log x\right).$$

取

$$T = e^{\sqrt{\log x}}$$

使两个主要误差项平衡, 就得到

$$\psi(x) = x + O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}\right),$$

其中 $c > 0$ 可能与上文不同。 □

由 Abel 求和公式 (Abel summation) 还可以得到 $\pi(x)$ 的渐近公式。为此定义

$$\text{Li}(x) := \int_2^x \frac{du}{\log u}.$$

定理 11.4.2 (原文 Theorem 10.7) 存在常数 $c > 0$, 使得

$$\pi(x) = \text{Li}(x) + O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}\right).$$

证明 回忆 Chebyshev 函数

$$\theta(x) = \sum_{p \leq x} \log p.$$

由

$$\theta(x) = \psi(x) + O(\sqrt{x} \log x)$$

以及 Theorem 10.6, 可知

$$\theta(x) = x + O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}\right). \quad (10.13)$$

由 Abel 求和,

$$\begin{aligned} \pi(x) &= \sum_{p \leq x} \frac{1}{\log p} \log p \\ &= \int_{1.5}^x \frac{1}{\log u} d \sum_{p \leq u} \log p \\ &= \frac{\theta(x)}{\log x} + \int_{1.5}^x \frac{\theta(u)}{u \log^2 u} du. \end{aligned}$$

将 (10.13) 代入, 得到

$$\pi(x) = \frac{x}{\log x} + \int_{1.5}^x \frac{du}{\log^2 u} + O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}} + \int_{1.5}^x \frac{ue^{-c\sqrt{\log u}}}{u \log^2 u} du\right).$$

对主项积分分部, 有

$$\begin{aligned} \frac{x}{\log x} + \int_{1.5}^x \frac{du}{\log^2 u} &= \frac{x}{\log x} + \left(-\frac{u}{\log u}\right)_{1.5}^x + \int_{1.5}^x \frac{du}{\log u} \\ &= \text{Li}(x) + O(1). \end{aligned}$$

对误差项, 注意函数

$$u \mapsto ue^{-c\sqrt{\log u}}$$

是递增的, 因此

$$\int_{1.5}^x \frac{ue^{-c\sqrt{\log u}}}{u \log^2 u} du \ll xe^{-c\sqrt{\log x}} \int_{1.5}^{\infty} \frac{du}{u \log^2 u} \ll xe^{-c\sqrt{\log x}}.$$

综上,

$$\pi(x) = \text{Li}(x) + O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}\right).$$

□

注记 11.4.3 (原文 Remark) 对任意 $A \in \mathbb{N}$, 反复使用分部积分, 可得

$$\text{Li}(x) = \frac{x}{\log x} \sum_{n=0}^{A-1} \frac{n!}{(\log x)^n} + O\left(\frac{x}{(\log x)^{A+1}}\right).$$

定理 11.4.4 (原文 Theorem 10.8) 设 $0 \leq \theta < 1$. 若 $\zeta(s)$ 的所有零点 ρ 都满足

$$\text{Re } \rho \leq \theta,$$

则

$$\psi(x) = x + O\left(x^\theta (\log x)^2\right).$$

反过来, 如果

$$\psi(x) = x + O(x^\theta),$$

则 $\zeta(s)$ 的所有零点 ρ 都满足

$$\text{Re } \rho \leq \theta.$$

证明 先证明正向. 若 $\text{Re } \rho \leq \theta$, 则

$$|x^\rho| \leq x^\theta,$$

所以

$$\left| \sum_{\substack{\rho \\ |\text{Im } \rho| < T}} \frac{x^\rho}{\rho} \right| \ll x^\theta \log^2 T.$$

由 $\psi_0(x)$ 的显式公式可得

$$\psi(x) = x + O\left(x^\theta (\log T)^2 + \frac{x}{T} (\log xT)^2 + \log x\right).$$

取 $T = x^{1-\theta}$, 得到

$$\psi(x) = x + O(x^\theta (\log x)^2).$$

现在证明反向。设

$$\psi(x) = x + O(x^\theta),$$

并记

$$R(x) = \psi(x) - x.$$

当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时, 由 Abel 求和可得

$$\begin{aligned} -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x \frac{1}{\xi^s} d \sum_{n \leq \xi} \Lambda(n) \\ &= s \int_1^{\infty} \psi(\xi) \xi^{-s-1} d\xi \\ &= s \int_1^{\infty} \xi^{-s} d\xi + s \int_1^{\infty} R(\xi) \xi^{-s-1} d\xi \\ &= \frac{s}{s-1} + s \int_1^{\infty} R(\xi) \xi^{-s-1} d\xi. \end{aligned}$$

由于

$$R(\xi) = O(\xi^\theta),$$

积分

$$\int_1^{\infty} R(\xi) \xi^{-s-1} d\xi$$

在 $\operatorname{Re}(s) > \theta$ 绝对收敛。因此 $-\zeta'/\zeta(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > \theta$ 的唯一奇点是 $s = 1$ 。所以 $\zeta(s)$ 没有满足 $\operatorname{Re} \rho > \theta$ 的零点。□

回忆

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = -\frac{1}{s-1} + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s-\rho} + \frac{1}{\rho} \right) + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{s+2m} - \frac{1}{2m} \right) + \frac{\gamma}{2} + \frac{\log \pi}{2} + B.$$

因此一旦掌握相应工具, 还可以得到下面这些进一步结果。

Theorem A. 设 χ 是模 q 的 Dirichlet character (Dirichlet 特征)。如果 $\chi \neq \chi_0$ 且

$$q \leq (\log x)^A,$$

则存在 $c(A) > 0$, 使得

$$\sum_{n \leq x} \Lambda(n) \chi(n) \ll x e^{-c(A) \sqrt{\log x}}.$$

Theorem B. 设 $A > 1$ 固定。存在 $C(A) > 0$, 使得如果 $q \leq (\log x)^A$, 则

$$\psi(x; q, a) := \sum_{\substack{n \leq x \\ n \equiv a \pmod{q}}} \Lambda(n) = \frac{x}{\varphi(q)} + O\left(x e^{-C(A) \sqrt{\log x}}\right).$$

Theorem C. 在对所有 $L(s, \chi)$ 的广义 Riemann 假设 (generalized Riemann hypothesis) 下,

$$\psi(x; q, a) = \frac{x}{\varphi(q)} + O\left(x^{1/2} \log^2 x\right).$$